

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

BİTİRME ÇALIŞMASI

MİKRO ŞEBEKELERDE ENERJİ YÖNETİMİ

DANIŞMAN

Prof. Dr. Mehmet BAYRAK

HAZIRLAYAN

Nil Sümeyra KILINÇ

Işıl KÖSE

HAZİRAN 2026

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MİKRO ŞEBEKELERDE ENERJİ YÖNETİMİ

BİTİRME ÇALIŞMASI

Nil Sümeyra KILINÇ
B220100073

Işıl KÖSE
B220100033

DANIŞMAN

Prof. Dr. Mehmet BAYRAK

Bu çalışma .. / .. /20... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oybirliği ile kabul edilmiştir.

.....
Jüri Başkanı

.....
Üye

.....
Üye

TEŐEKKÖR

Bu bitirme alıřmasının hazırlanması sürecinde bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, alıřmamızın her aşamasında deęerli desteklerini esirgemeyen danışman hocamız Prof. Dr. Mehmet Bayrak'a içten teşekkürlerimizi sunarız.

Proje sürecinde fikirleri, teknik katkıları ve yönlendirmeleriyle destek olan bölüm hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Eęitim hayatımız boyunca her zaman yanımızda olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize sonsuz teşekkür ederiz.

Ayrıca bu alıřmanın gerçekleştirilmesinde emeęi bulunan herkese teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

BEYAN	iv
ÖZET	v
SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ	1
ŞEKİLLER LİSTESİ	2
TABLolar LİSTESİ	3
BÖLÜM 1. GİRİŞ	4
1.1. Problemin Tanımı	4
1.2. Çalışmanın Amacı	5
1.3. Çalışmanın Kapsamı	6
1.4. Literatür Özeti	7
1.5. Çalışmanın Gerçekçi Kısıtlar Açısından Analizi	6
BÖLÜM 2. MATEMATİKSEL YÖNTEM ve TASARIM	12
2.1. Yöntem Hakkında Genel Bilgi	12
2.2. Tasarım (Yöntemin Problemin Çözümünde Kullanımı)	15
BÖLÜM 3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI	21
3.1. Simülasyon Ortamı Hakkında Genel Bilgiler	21
3.2. Simülasyon Gerçekleştirme Aşamaları	27
3.3. Simülasyon Sonuçları ve Yorumlanması	31
BÖLÜM 4. UYGULAMA ÇALIŞMALARI	36
4.1. Uygulamada Kullanılan Araç ve Gereçler	36
4.2. Uygulamanın Gerçekleştirilme Aşamaları	38
4.3. Uygulama Sonuçları ve Yorumlanması	41
BÖLÜM 5. KISITLAR VE STANDARTLAR	46
5.1. Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar	46
5.2. Standartlar	50
BÖLÜM 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER	55
6.1. Sonuçlar	55
6.2. Öneriler	56
6.3. Sonuçların Sağlık, Çevre ve Güvenlik Açısından Analizi	58
BÖLÜM 7. KAYNAKLAR	60

BÖLÜM 8. ÖZ GEÇMİŞ	62
BÖLÜM 9. EKLER	63
EK A. Deney Tasarımı Açıklamaları	63
EK B. IEEE Etik Kurallar Onay Formu	64
EK C. Çalışma Yönetimi	65
EK D. Çalışma ile İlişkili Diğer Ekler	73
EK D.1. Çalışma Yazılım Kodları	73

BEYAN

Bitirme çalışması içindeki tüm verilerin akademik kurallar çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, görsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uygun şekilde sunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, çalışmada yer alan verilerin bu üniversite veya başka bir üniversitede herhangi bir tez çalışmasında kullanılmadığını beyan ederim.

İmza :

Nil Sümeyra KILINÇ

22/ 06/ 2026

İmza :

Işıl KÖSE

22/ 06/ 2026

ÖZET

Mikro şebekelerde enerji kaynaklarının verimli, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi amacıyla kural tabanlı bir enerji yönetim sistemi tasarlanmış ve simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında güneş enerjisi sistemi, rüzgâr enerji sistemi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısını içeren hibrit bir mikro şebeke modeli oluşturulmuştur. Çalışmada küçük ve orta ölçekli bir fabrika senaryosu dikkate alınmış; kritik ve kritik olmayan yükler ayrı değerlendirilerek enerji sürekliliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Tasarlanan enerji yönetim sistemi MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş ve farklı çalışma senaryoları altında analiz edilmiştir. Normal çalışma koşullarında yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli olarak kullanılması sağlanmış, enerji yetersizliği durumlarında ise batarya ve şebeke desteği devreye alınmıştır. Şebeke kesintisi senaryolarında kritik yüklerin beslenmeye devam edebilmesi amacıyla batarya ve gerekli durumlarda jeneratör destekli çalışma yapısı uygulanmıştır. Ayrıca enerji açığının devam ettiği durumlarda sistem kararlılığını korumak için kritik olmayan yüklerin devreden çıkarılmasını sağlayan yük atma mekanizması kullanılmıştır.

Projede saatlik güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, yük talebi ve elektrik fiyat verileri kullanılarak sistemin dinamik davranışı incelenmiştir. Bataryanın şarj ve deşarj süreçleri SOC değeri üzerinden kontrol edilmiş, SOC değeri %20 ile %85 arasında sınırlandırılarak bataryanın güvenli çalışma aralığında tutulması amaçlanmıştır. Ayrıca saatlik maliyetlendirme yaklaşımıyla şebeke elektrik fiyatı ve jeneratör yakıt maliyeti değerlendirilmiş; jeneratörün sürekli çalışan bir kaynak yerine yalnızca zorunlu durumlarda devreye alınması hedeflenmiştir.

Bunun yanında Python tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirilerek sistemin anlık çalışma durumu, enerji kaynaklarının kullanım bilgileri, batarya durumu, şebeke durumu, jeneratör bilgisi ve maliyet değerleri görsel olarak izlenebilir hale getirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan mikro şebeke enerji yönetim sisteminin farklı üretim, tüketim ve şebeke koşullarında kararlı şekilde çalışabildiğini göstermiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması, batarya ve jeneratör desteğiyle enerji sürekliliğinin sağlanması, kritik yüklerin korunması ve saatlik maliyet yönetiminin yapılabilmesi sistemin temel katkıları arasında yer almaktadır. Bu nedenle geliştirilen kontrol yapısının küçük ve orta ölçekli işletmeler için

sürdürülebilir, izlenebilir ve ekonomik bir enerji yönetimi yaklaşımı sunabileceği değerlendirilmiştir.

SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ

AC	: Alternatif akım
BESS	: Batarya enerji depolama sistemi
CO ₂	: Karbondioksit
DC	: Doğru akım
EMC	: Elektromanyetik uyumluluk
EMS	: Enerji Yönetim Sistemi
f	: Frekans
TS	: Türk Standardı
PPV	: Güneş enerjisi üretim gücü
IEC	: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
IEEE	: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
ISO	: Uluslararası Standardizasyon Örgütü
kW	: Kilowatt
kWh	: Kilowatt-saat
kWp	: Kilowatt peak / Fotovoltaik sistem tepe gücü
MATLAB	: Matematiksel hesaplama ve simülasyon yazılımı
MPPT	: Maksimum güç noktası takibi
Pbatarya	: Batarya gücü
Pkritik	: Kritik yük gücü
PPV	: Güneş enerjisi üretim gücü
Pyen	: Toplam yenilenebilir enerji üretim gücü
Pyük	: Toplam yük gücü
PV	: Fotovoltaik / Güneş paneli sistemi
PyQt6	: Python tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirme kütüphanesi
SOC	: Batarya doluluk oranı
STC	: Standart test koşulları
TL/kWh	: Kilowatt-saat başına Türk lirası cinsinden enerji fiyatı
V	: Gerilim
W	: Watt

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1.	Mikro şebeke enerji yönetim sistemine ait genel blok diyagramı.....	5
Şekil 2.1.	Mayıs ayı için oluşturulan güneş enerjisi üretim profili.....	16
Şekil 2.2.	Mayıs ayına ait rüzgâr enerjisi üretim verileri ve üretim profili.....	17
Şekil 2.3.	Zaman bazlı elektrik tarifiesi ve birim enerji fiyatlandırma verileri.....	19
Şekil 3.1.	Mikro şebeke enerji yönetim sisteminin MATLAB/Simulink ortamındaki genel modeli	22
Şekil 3.2.	Veri girişleri ve zaman serisi bloklarının Simulink modelindeki görünümü.....	22
Şekil 3.3.	EMS kontrol bloğunun Simulink modelindeki görünümü.....	23
Şekil 3.4.	Batarya ve SOC yönetim bloğunun Simulink modelindeki görünümü.....	23
Şekil 3.5.	Kritik ve kritik olmayan yük yapısının Simulink modelindeki görünümü.....	24
Şekil 3.6.	Jeneratör güç bloğunun Simulink modelindeki görünümü.....	24
Şekil 3.7.	Mikro şebeke EMS izleme panelinin ana izleme ekranı.....	26
Şekil 3.8.	Mikro şebeke EMS izleme panelinin grafikler ve raporlar ekranı.....	27
Şekil 3.9.	Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve yük değişim grafikleri.....	32
Şekil 3.10.	Batarya doluluk oranının (SOC) zamana bağlı değişimi.....	32
Şekil 3.11.	Şebeke ve jeneratör kullanım durumlarının zamana bağlı değişimi.....	33
Şekil 3.12.	Şebeke kesintisi durumunda EMS algoritmasının çalışma sonucu.....	34
Şekil 4.1.	Mikro şebeke EMS uygulama yapısına ait genel blok diyagramı.....	39
Şekil 4.2.	Normal çalışma durumunda mikro şebeke EMS arayüzü.....	42
Şekil 4.3.	Şebeke kesintisi durumunda mikro şebeke EMS arayüzü.....	43

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1.1.	Mikro şebekelerde enerji yönetimi ile ilgili incelenen çalışmalar....	9
Tablo 4.1.	Uygulamada kullanılan yazılım araçları ve kullanım amaçları.....	37
Tablo 5.1.	Projede dikkate alınan gerçekçi kısıtlar ve proje üzerindeki etkileri.	47
Tablo 5.2.	Proje kapsamında dikkate alınan standartlar ve kullanım alanları....	51
Tablo 9.1.	Proje ekibi görev paylaşımı.....	65
Tablo 9.2.	İş zaman çizelgesi.....	66
Tablo 9.3.	Proje başarı ölçütleri.....	67
Tablo 9.4.	Proje risk yönetimi ve B planı.....	69
Tablo 9.5.	Mikro şebeke sistemi için temel maliyet kalemleri.....	71

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Çalışmanın giriş bölümünde, ele alınan problemin tanımlanması, amaç ve hedeflerin belirtilmesi, çalışmanın sınırlarının ve kapsamının belirlenmesi, literatürde yer alan kaynakların araştırılarak önceden yapılmış çalışmalar hakkında bilgiler sunulması hedeflenmiştir.

1.1. Problemin Tanımı

Günümüzde artan enerji ihtiyacı, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve fosil yakıtların çevresel etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı daha önemli hale gelmiştir. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının mikro şebeke sistemlerinde kullanılması; enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak bu kaynakların üretimleri çevresel koşullara bağlı olarak değiştiği için, mikro şebekelerde enerji yönetimi daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir [4].

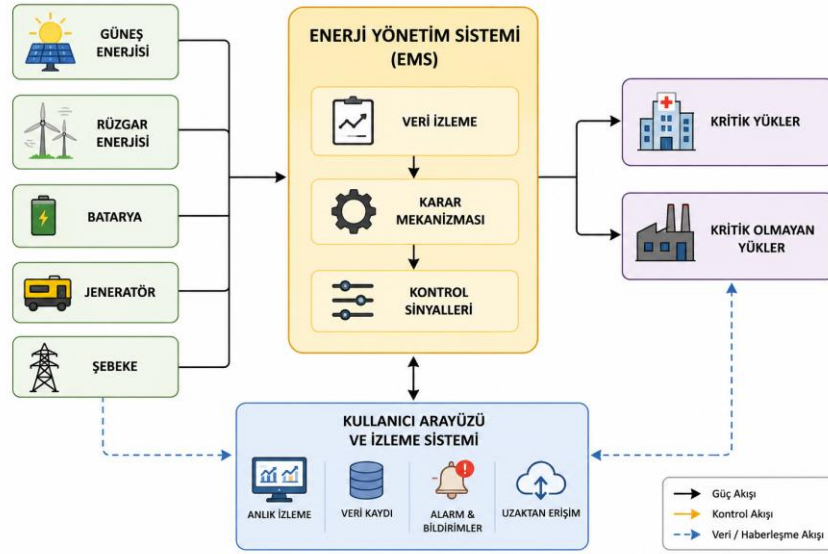
Mikro şebekelerde birden fazla enerji kaynağının aynı sistem içerisinde birlikte çalıştırılması, enerji üretim ve tüketim dengesinin korunmasını gerekli kılmaktadır. Bu tür sistemlerde kritik yüklerin kesintisiz şekilde beslenmesi, enerji depolama sistemlerinin doğru yönetilmesi, sistem kararlılığının sağlanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması önemli mühendislik problemleri arasında yer almaktadır [2], [7]. Bunun yanında şebeke kesintileri, ani yük değişimleri ve yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmalar mikro şebekenin çalışma performansını doğrudan etkileyebilmektedir.

Bu projede güneş enerjisi sistemi, rüzgâr enerji sistemi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke altyapısını içeren hibrit bir mikro şebeke yapısı ele alınmıştır. Sistem içerisinde kritik ve kritik olmayan yükler ayrı ayrı değerlendirilmiş, enerji kaynaklarının çalışma durumlarına göre enerji akışının yönetilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışmada ele alınan mikro şebeke yapısı, küçük ve orta ölçekli bir fabrika veya üretim tesisi senaryosu dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu tür işletmelerde üretim makineleri, aydınlatma, havalandırma, güvenlik sistemleri, ofis yükleri ve bilgi işlem altyapısı gibi farklı öneme sahip elektriksel yükler bulunmaktadır. Bu nedenle enerji

kesintisi, yüksek elektrik maliyetleri ve jeneratör kullanımına bağlı yakıt giderleri işletmeler açısından önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu durum, enerji kaynaklarının yalnızca teknik olarak değil, ekonomik açıdan da doğru yönetilmesini gerekli kılmaktadır.

Projede ele alınan temel problem; farklı özelliklere sahip enerji kaynaklarının aynı mikro şebeke yapısı içerisinde uyumlu şekilde çalıştırılması, enerji üretim ve tüketim dengesinin korunması, batarya enerji depolama sisteminin etkin biçimde yönetilmesi ve sistemin farklı çalışma koşullarında kararlı şekilde işletilebilmesidir. Ayrıca şebeke kesintisi durumlarında kritik yüklerin beslenmeye devam etmesi ve enerji sürekliliğinin korunması, mikro şebeke sistemleri açısından önemli bir problem olarak değerlendirilmektedir [2], [6].



Şekil 1.1. Mikro şebeke enerji yönetim sistemine ait genel blok diyagramı

Şekil 1.1’de hibrit mikro şebeke sisteminin genel blok diyagramı gösterilmektedir. Sistem içerisinde enerji kaynakları, Enerji Yönetim Sistemi (EMS), yük yapıları ve kullanıcı arayüzü arasındaki ilişki sunulmuştur.

1.2. Çalışmanın Amacı

Bu projenin amacı, mikro şebekelerde kullanılan farklı enerji kaynaklarının akıllı ve verimli şekilde yönetilmesini sağlayan bir enerji yönetim sistemi geliştirmektir. Proje kapsamında güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke altyapısını birlikte içeren hibrit bir mikro şebeke modeli oluşturulmuştur.

Tasarlanan sistemde yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli olarak kullanılması, enerji sürekliliğinin sağlanması, kritik yüklerin kesintisiz şekilde beslenmesi ve saatlik maliyetlendirme yaklaşımıyla enerji giderlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda şebeke elektrik fiyatı, batarya doluluk oranı, jeneratör çalışma durumu ve yakıt maliyeti birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca batarya enerji depolama sisteminin kontrollü şekilde çalıştırılması ve enerji kaynakları arasındaki geçişlerin otomatik olarak yönetilmesi amaçlanmıştır.

Geliştirilen enerji yönetim algoritması ile farklı çalışma senaryolarında sistem kararlılığının korunması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yük durumu, yenilenebilir enerji üretimi, batarya doluluk oranı ve şebeke durumu dikkate alınarak uygun enerji kaynağının seçilmesi planlanmıştır. Enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi gibi durumlarda ise kritik yüklerin öncelikli olarak beslenmesi amaçlanmıştır.

Projenin bir diğer hedefi, sistemin izlenebilirliğini artırmaktır. Bu kapsamda kullanıcı arayüzü geliştirilerek sistem verilerinin anlık olarak izlenebilmesi, enerji kaynaklarının kullanım durumlarının takip edilebilmesi ve maliyet bilgilerinin görsel olarak değerlendirilebilmesi sağlanmıştır.

1.3. Çalışmanın Kapsamı

Proje kapsamında hibrit mikro şebeke yapısına sahip bir enerji yönetim sistemi modellenmiş ve MATLAB/Simulink ortamında simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sistemde güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke kaynakları birlikte değerlendirilmiştir.

Enerji yönetim algoritması oluşturulurken enerji üretim kaynaklarının anlık durumları, yük değişimleri, batarya doluluk oranı ve şebeke durumu dikkate alınmıştır. Sistem içerisinde kritik ve kritik olmayan yükler ayrı ayrı ele alınmış, enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi gibi durumlarda yük atma mekanizması uygulanmıştır. Ayrıca şebeke bağlantılı çalışma modu ve şebeke kesintisi senaryoları incelenmiştir.

Simülasyonlarda saatlik güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve elektrik fiyat verileri kullanılarak sistem davranışı analiz edilmiştir. Batarya şarj ve deşarj süreçleri SOC değeri üzerinden modellenmiş, enerji yönetim sisteminin farklı çalışma koşullarındaki performansı değerlendirilmiştir.

Projenin yazılım kısmında kullanıcı arayüzü geliştirilerek sistem verilerinin anlık olarak izlenebilmesi, enerji kaynaklarının kullanım durumlarının görüntülenebilmesi ve sistem çalışma bilgilerinin kullanıcıya sunulması sağlanmıştır. Fiziksel prototip üretimi yapılmamış; proje simülasyon ve yazılım tabanlı olarak yürütülmüştür.

Çalışmada sistem, küçük ve orta ölçekli bir fabrika yük yapısı dikkate alınarak modellenmiştir. Bu kapsamda kritik yükler, üretim sürekliliği ve işletme güvenliği açısından kesintisiz beslenmesi gereken yükler olarak değerlendirilirken; kritik olmayan yükler enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi durumunda geçici olarak devreden çıkarılabilecek yükler olarak ele alınmıştır. Ayrıca sistemin ekonomik davranışını inceleyebilmek amacıyla saatlik maliyetlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşımda her saat için yenilenebilir enerji üretimi, yük talebi, şebeke kullanımı, batarya durumu, jeneratör çalışma gücü ve yakıt maliyeti değerlendirilmiştir.

1.4. Literatür Özeti

mikro şebekelerde enerji yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi kaynakların üretimi hava koşullarına bağlı olarak değiştiğinden, bu kaynakların batarya, şebeke ve jeneratör gibi yardımcı birimlerle koordineli şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji sürekliliğinin sağlanması, üretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve enerji maliyetlerinin kontrol altında tutulması açısından mikro şebeke sistemleri önemli bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle literatürde mikro şebekeler; dağıtık üretim kaynakları, enerji depolama sistemleri, yükler, kontrol birimleri ve ekonomik işletme stratejileriyle birlikte ele alınmaktadır.

Lasseter ve arkadaşları mikro şebeke kavramını, dağıtık enerji kaynaklarının ve yüklerin tek bir sistem gibi kontrol edilmesi üzerinden açıklamıştır [1]. Bu yaklaşım, proje kapsamında PV, rüzgâr, batarya, şebeke ve yüklerin bütünleşik bir yapı içerisinde ele alınması açısından temel oluşturmaktadır. Katiraei ve arkadaşları ise mikro şebekelerin hem şebekeye bağlı hem de ada modunda çalışabileceğini belirtmiş, güvenilir işletme için üretim ve tüketim dengesinin korunması gerektiğini vurgulamıştır [2]. Bu durum, enerji kaynaklarının yük talebine göre devreye alınması, batarya doluluk oranının izlenmesi ve şebeke kesintisi gibi durumlarda kritik yüklerin öncelikli olarak beslenmesi açısından önem taşımaktadır.

Olivares ve arkadaşları mikro şebeke kontrol yöntemlerini inceleyerek yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim yapısının kontrol sürecini zorlaştırdığını ifade etmiştir [3]. Bu nedenle enerji yönetim sistemlerinin yalnızca üretim miktarını değil, yük talebini, batarya durumunu, sistem çalışma modunu ve şebeke bağlantı durumunu da dikkate alması gerekmektedir. Zia ve arkadaşları da mikro şebekelerde enerji yönetim sistemlerinin temel amacını; dağıtık üretim kaynaklarını, depolama birimlerini ve yükleri ekonomik, güvenilir ve verimli biçimde yönetmek olarak tanımlamıştır [4]. Bu yaklaşım, çalışmada geliştirilen EMS algoritmasının hem teknik çalışma koşullarını hem de maliyet etkilerini dikkate alması açısından önemlidir.

Parisio ve arkadaşları mikro şebeke işletme optimizasyonu için model öngörülmesi kontrol yaklaşımını kullanmış ve üretim, depolama ile yüklerin belirli kısıtlar altında en uygun şekilde çalıştırılmasını hedeflemiştir [5]. Bu projede gelişmiş bir optimizasyon yöntemi kullanılmamış olsa da, enerji kaynaklarının belirli kurallara göre seçilmesi, yüklerin önceliklendirilmesi ve sistemin farklı çalışma koşullarına göre karar verebilmesi açısından bu yaklaşım yol gösterici olmuştur. Tazvinga ve arkadaşları ise güneş, rüzgâr, dizel jeneratör ve bataryadan oluşan hibrit bir sistem için enerji dağıtım stratejisi geliştirmiştir [6]. Bu yapı, projede kullanılan PV, rüzgâr, batarya ve jeneratör bileşenleriyle benzerlik göstermektedir. Ayrıca jeneratörün sürekli çalışan bir ana kaynak yerine, enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi gibi durumlarda devreye alınan yedek kaynak olarak değerlendirilmesi açısından da çalışmamızla ilişkilidir.

Chaouachi ve arkadaşları mikro şebekelerde çok amaçlı enerji yönetimi üzerine çalışmış; teknik işletme koşullarının yanında maliyet ve çevresel etkilerin de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir [7]. Bu yaklaşım, projede enerji maliyeti, jeneratör yakıt tüketimi ve karbon salınımı gibi değerlerin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Marzband ve arkadaşları ise ada modunda çalışan mikro şebekeler için gerçek zamanlı bir enerji yönetim sistemi geliştirmiş ve enerji depolama ile yük yönetiminin sistem performansı üzerindeki etkisini incelemiştir [8]. Bu çalışma, özellikle şebeke kesintisi durumlarında batarya ve jeneratör destekli çalışma yapısının önemini ortaya koymaktadır.

Literatürde incelenen çalışmalar genel olarak mikro şebekelerde enerji kaynaklarının koordineli çalıştırılması, batarya yönetimi, yük önceliklendirmesi, maliyet azaltımı, jeneratör kullanımının sınırlandırılması ve emisyonların düşürülmesi konularına odaklanmaktadır. Bu bitirme projesinde de benzer şekilde PV, rüzgâr, batarya,

jeneratör ve şebeke birlikte değerlendirilmiş; kritik ve kritik olmayan yük ayrımı yapılmış; sistemin çalışma durumu kullanıcı arayüzü üzerinden izlenebilir hale getirilmiştir. Ayrıca sistemin küçük ve orta ölçekli bir fabrika yapısına uyarlanabilir olması dikkate alınarak saatlik maliyetlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. Böylece geliştirilen enerji yönetim sistemi, literatürde yer alan yaklaşımlarla uyumlu biçimde hem teknik hem de ekonomik açıdan değerlendirilebilir bir yapı sunmaktadır.

Tablo 1.1. mikro şebekelerde Enerji Yönetimi ile İlgili İncelenen Çalışmalar

Kaynak	Çalışmanın Konusu	Projeyle İlişkisi
Lasseter vd. [1]	Mikro şebeke kavramı ve dağıtık enerji kaynaklarının birlikte çalışması ele alınmıştır.	Mikro şebekenin üretim kaynakları, depolama birimleri ve yüklerle birlikte değerlendirilmesine temel oluşturmuştur.
Katiraei vd. [2]	Mikro şebekelerin yönetimi, şebekeye bağlı çalışma ve ada modu incelenmiştir.	Sistemde üretim-tüketim dengesinin korunması ve çalışma modlarının anlaşılması açısından yol gösterici olmuştur.
Olivares vd. [3]	Mikro şebeke kontrol yöntemleri ve kontrol seviyeleri incelenmiştir.	Enerji yönetiminde kontrol yapısının ve sistem durumuna göre karar vermenin önemini göstermiştir.
Zia vd. [4]	Mikro şebekelerde enerji yönetim sistemleri üzerine genel bir inceleme yapılmıştır.	Dağıtık üretim kaynakları, depolama birimleri ve yüklerin birlikte yönetilmesi açısından projeyi desteklemiştir.
Parisio vd. [5]	Mikro şebeke işletme optimizasyonu için model öngörülü kontrol yaklaşımı kullanılmıştır.	Enerji kaynaklarının belirli kısıtlar altında yönetilmesi ve karar verme mantığı açısından örnek olmuştur.
Tazvinga vd. [6]	Güneş, rüzgâr, dizel jeneratör ve bataryadan oluşan hibrit sistem incelenmiştir.	Projedeki PV, rüzgâr, batarya ve jeneratör yapısına benzerlik göstermektedir.
Chaouachi vd. [7]	Mikro şebekelerde maliyet ve çevresel etkiyi dikkate alan çok amaçlı enerji yönetimi ele alınmıştır.	Maliyet ve karbon salınımı gibi değerlerin çalışmada dikkate alınmasını desteklemiştir.
Marzband vd. [8]	Ada modunda çalışan mikro şebekeler için gerçek zamanlı enerji yönetim sistemi geliştirilmiştir.	Enerji yönetiminin gerçek zamanlı izleme ve kontrol açısından önemini göstermiştir.

1.5. Çalışmanın Gerçekçi Kısıtlar Açısından Analizi

Mikro şebeke sistemlerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi çevresel koşullara bağlı olarak değişmektedir. Özellikle güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi üretimindeki ani değişimler, enerji üretim ve tüketim dengesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum, sistem kararlılığı ve enerji sürekliliği açısından önemli bir kısıt oluşturmaktadır [4]. Bu nedenle projede batarya enerji depolama sistemi ve jeneratör desteği kullanılarak enerji arzının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik açıdan bakıldığında batarya enerji depolama sistemleri, güç elektroniği ekipmanları, jeneratör ve kontrol birimleri mikro şebeke yapılarında maliyet oluşturan temel bileşenler arasında yer almaktadır. Bu nedenle tasarlanan sistemde yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması ve enerji kaynaklarının verimli şekilde yönetilmesi amaçlanmıştır. Böylece şebekeden çekilen enerjinin ve jeneratör kullanımının azaltılmasıyla işletme maliyetlerinin düşürülebileceği değerlendirilmiştir [7].

Ekonomik kısıtlar kapsamında jeneratör kullanımına bağlı yakıt maliyeti de dikkate alınmıştır. Jeneratör, enerji sürekliliğini sağlamak açısından önemli bir yedek kaynak olsa da sürekli çalıştırılması yakıt tüketimi nedeniyle işletme maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle geliştirilen enerji yönetim algoritmasında jeneratör, yenilenebilir enerji kaynakları, batarya ve şebeke desteğinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye alınacak son destek kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Böylece hem kritik yüklerin beslenmesi hem de gereksiz yakıt tüketiminin azaltılması amaçlanmıştır.

Sürdürülebilirlik açısından güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, fosil yakıt tüketiminin ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli olarak kullanılması, yalnızca ekonomik açıdan değil çevresel açıdan da önemli görülmüştür. Ayrıca enerji kaynaklarının kontrollü şekilde yönetilmesiyle enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Güvenlik ve enerji sürekliliği açısından sistem içerisinde kritik ve kritik olmayan yükler ayrı değerlendirilmiştir. Şebeke kesintisi veya enerji yetersizliği gibi durumlarda kritik yüklerin beslenmeye devam etmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında sistem kararlılığının korunabilmesi için gerekli durumlarda yük atma mekanizması

kullanılmıştır. Bu sayede aşırı yüklenme durumlarının önüne geçilmesi ve mevcut enerji kaynaklarının öncelikli yüklere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Proje simülasyon tabanlı olarak yürütüldüğü için fiziksel donanım kaynaklı doğrudan bir güvenlik riski oluşmamıştır. Ancak gerçek bir sistem uygulamasında yüksek gerilim, yüksek akım, batarya enerji depolama sistemi ve güç elektroniği elemanları nedeniyle elektriksel koruma önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu nedenle gerçek uygulamalarda sigorta, kesici, uygun kablolama, topraklama, aşırı akım ve aşırı gerilim koruma elemanları gibi güvenlik önlemlerinin dikkate alınması önemlidir.

BÖLÜM 2. MATEMATİKSEL YÖNTEM ve TASARIM

Bu bölümde çalışmada kullanılan yöntem ya da yöntemlere ait bilgilendirme ve yöntemin çalışmada kullanımına ilişkin literatür araştırmalarına yer verilmiştir. Yöntem veya yöntemlerin problemin çözümünde kullanımı ve tasarım aşamaları da bu bölümde verilmektedir .

2.1. Yöntem Hakkında Genel Bilgi

Proje kapsamında; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit bir mikro şebeke yapısı için kural tabanlı bir Enerji Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Sistemde enerji kaynaklarının yönetimi; yük talebi, batarya doluluk oranı, yenilenebilir enerji üretimi ve şebeke bağlantı durumu dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Enerji yönetim algoritmasında öncelik yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Güneş ve rüzgâr enerjisinden elde edilen üretim yük talebini karşıladığında fazla enerji bataryaya aktarılmakta, üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise batarya, şebeke veya jeneratör devreye alınmaktadır. Böylece sistemin farklı çalışma koşullarında enerji sürekliliğini sağlaması hedeflenmektedir.

Geliştirilen EMS algoritması MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş ve farklı senaryolar altında test edilmiştir. Ayrıca sistemin izlenebilirliğini artırmak amacıyla Python tabanlı bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. mikro şebeke enerji yönetim sistemine ait temel güç ilişkileri aşağıdaki denklemlerle ifade edilmiştir.

Toplam yenilenebilir enerji üretimi Denklem (2.1)'de verilmiştir.

$$P_{\{yen\}} = P_{\{PV\}} + P_{\{rüzgar\}} \quad (2.1)$$

Toplam yük gücü ise kritik ve kritik olmayan yüklerin toplamı olarak ifade edilmektedir.

$$P_{\{yük\}} = P_{\{kritik\}} + P_{\{kritik olmayan\}} \quad (2.2)$$

Sistemde güç dengesi sürekli kontrol edilmektedir. Üretim gücünün yükten büyük olması durumu Denklem (2.3)'te gösterilmiştir.

$$P_{\{yen\}} > P_{\{yük\}} \quad (2.3)$$

Bu durumda fazla enerji bataryaya aktarılmaktadır. Batarya şarj gücü Denklem (2.4)'te verilmiştir.

$$P_{\{şarj\}} = P_{\{yen\}} - P_{\{yük\}} \quad (2.4)$$

Üretim gücünün yetersiz kaldığı durumlarda ise enerji açığı oluşmaktadır.

$$P_{\{açık\}} = P_{\{yük\}} - P_{\{yen\}} \quad (2.5)$$

Enerji açığı oluştuğunda batarya sistemi devreye alınmaktadır. Bataryanın doluluk oranı Denklem (2.6)'te gösterilmiştir.

$$SOC = \frac{E_{anlık}}{E_{maks}} \times 100 \quad (2.6)$$

Bataryanın güvenli ve verimli çalışabilmesi için minimum ve maksimum SOC sınırları belirlenmiştir. Bu çalışmada bataryanın aşırı deşarj olmaması için minimum SOC değeri %20, aşırı şarj olmaması için maksimum SOC değeri ise %85 olarak alınmıştır.

$$SOC_{min} \leq SOC \leq SOC_{max} \quad (2.7)$$

Batarya gücü pozitif olduğunda şarj işlemi, negatif olduğunda ise deşarj işlemi gerçekleşmektedir.

$$P_{\{batarya\}} = P_{\{üretim\}} - P_{\{yük\}} \quad (2.8)$$

Şebeke bağlantılı çalışma modunda sistem gerilim ve frekans değerleri sürekli kontrol edilmektedir.

$$V_{min} \leq V_{sistem} \leq V_{max} \quad (2.9)$$

$$f_{min} \leq f_{sistem} \leq f_{max} \quad (2.10)$$

Şebeke kesintisi durumunda sistem ada moduna geçmekte ve kritik yükler öncelikli olarak beslenmektedir. Kritik olmayan yüklerin sistemden çıkarılması Denklem (2.11)'da gösterilmiştir.

$$P_{\{mevcut\}} \geq P_{\{kritik\}} \quad (2.11)$$

Proje kapsamında enerji yönetim sisteminin ekonomik etkisini değerlendirebilmek amacıyla saatlik maliyetlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşımda sistemin her saatlik çalışma durumu ayrı ayrı incelenmiş; PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, batarya SOC değeri, şebeke kullanım durumu, jeneratör gücü ve elektrik birim fiyatı birlikte değerlendirilmiştir. Böylece sistemin yalnızca teknik çalışma durumu değil, aynı zamanda enerji maliyeti üzerindeki etkisi de analiz edilmiştir.

Şebekeden çekilen enerjiye bağlı saatlik maliyet Denklem (2.12)'de verilmiştir.

$$C_{\text{sebeke}}(t) = P_{\text{sebeke}}(t) \cdot \Delta t \cdot F_{\text{elektrik}}(t) \quad (2.12)$$

Burada $C_{\text{sebeke}}(t)$ saatlik şebeke maliyetini, $P_{\text{sebeke}}(t)$ ilgili saatte şebekeden çekilen gücü, Δt zaman aralığını ve $F_{\text{elektrik}}(t)$ ilgili saatteki elektrik birim fiyatını ifade etmektedir. Çalışmada zaman adımı saatlik olarak alındığı için $\Delta t=1$ saat kabul edilmiştir.

Jeneratörün çalıştığı durumlarda saatlik yakıt tüketimi Denklem (2.13)'te gösterilmiştir.

$$L_{\text{yakıt}}(t) = P_{\text{jeneratör}}(t) \cdot \Delta t \cdot k_{\text{yakıt}} \quad (2.13)$$

Burada $L_{\text{yakıt}}(t)$ saatlik yakıt tüketimini, $P_{\text{jeneratör}}(t)$ jeneratör çıkış gücünü ve $k_{\text{yakıt}}$ birim enerji başına yakıt tüketim katsayısını ifade etmektedir. Bu çalışmada jeneratör için yakıt tüketim katsayısı 0,27 L/kWh olarak kabul edilmiştir.

Jeneratörün saatlik yakıt maliyeti Denklem (2.14)'te verilmiştir.

$$C_{\text{jeneratör}}(t) = L_{\text{yakıt}}(t) \cdot F_{\text{yakıt}} \quad (2.14)$$

Burada $C_{\text{jeneratör}}(t)$ jeneratörün saatlik yakıt maliyetini, $L_{\text{yakıt}}(t)$ saatlik yakıt tüketimini ve $F_{\text{yakıt}}$ birim yakıt fiyatını ifade etmektedir. Çalışmada dizel yakıt fiyatı 70 TL/L olarak alınmıştır.

Sistemin toplam saatlik enerji maliyeti Denklem (2.15)'teki gibi hesaplanmıştır.

$$C_{\text{toplam}}(t) = C_{\text{şebeke}}(t) + C_{\text{jeneratör}}(t) \quad (2.15)$$

Toplam çalışma süresi boyunca oluşan genel maliyet ise saatlik maliyetlerin toplamı olarak Denklem (2.16)'da verilmiştir.

$$C_{\text{genel}} = \sum_{t=1}^n C_{\text{toplam}}(t) \quad (2.16)$$

Bu maliyetlendirme yaklaşımı sayesinde EMS algoritması, düşük elektrik fiyatlı saatlerde bataryanın şarj edilmesini, yüksek fiyatlı saatlerde batarya desteğinin artırılmasını ve jeneratörün yalnızca zorunlu durumlarda devreye alınmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. Böylece enerji sürekliliği sağlanırken işletme maliyetinin azaltılması da hedeflenmiştir.

2.2. Tasarım (Yöntemin Problemin Çözümünde Kullanımı)

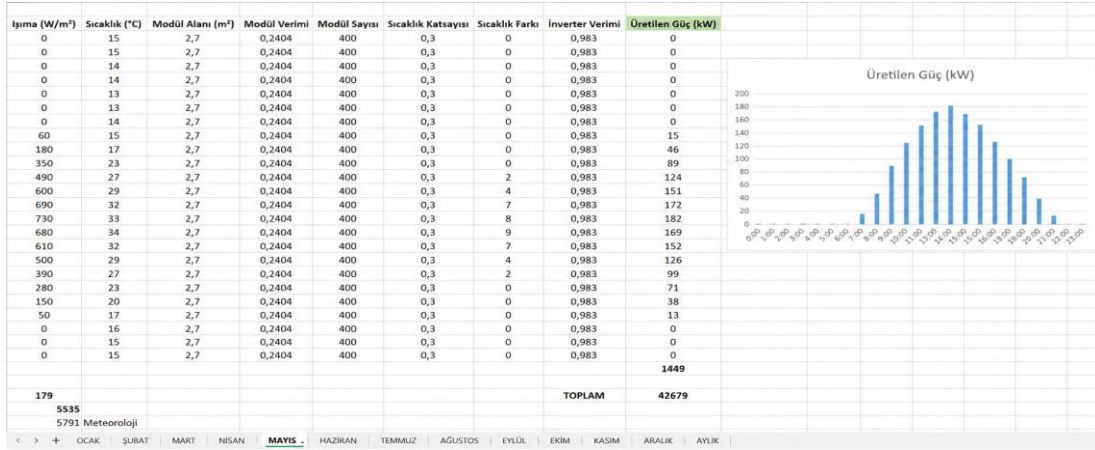
Enerji sürekliliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve enerji maliyetini azaltmak amacıyla hibrit mikro şebeke tabanlı bir enerji yönetim sistemi tasarlanmıştır. Sistem yapısında güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, şebeke bağlantısı ve jeneratör birlikte değerlendirilmiştir. Tasarım sürecinde sistemin farklı üretim ve yük koşullarında kararlı ve verimli şekilde çalışabilmesi hedeflenmiştir.

mikro şebeke yapısında enerji kaynaklarının kontrolü için kural tabanlı bir Enerji Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. EMS algoritması MATLAB/Simulink ortamında MATLAB Function blokları kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritmada güneş ve rüzgâr üretimi, yük talebi, batarya doluluk oranı, şebeke durumu ve enerji maliyeti birlikte değerlendirilerek sistemin mevcut koşullara göre uygun enerji kaynağını seçmesi amaçlanmıştır.

Güneş enerjisi tarafında 400 adet fotovoltaik panelden oluşan bir PV üretim yapısı dikkate alınmıştır. Panel verileri için AIKO-G650-MCH72Dw modeline ait teknik değerlerden yararlanılmıştır. Bu panelin standart test koşullarındaki maksimum gücü 650 W, verimi yaklaşık %24,1 ve boyutları 2382 × 1134 mm'dir [9]. Buna göre PV sisteminin toplam kurulu gücü yaklaşık 260 kWp olarak hesaplanmıştır.

PV üretim profili Excel ortamında hazırlanarak MATLAB/Simulink modeline zaman serisi olarak aktarılmıştır. Üretim hesaplarında güneş ışıınımı, sıcaklık, modül alanı,

modül verimi, panel sayısı, sıcaklık etkisi ve inverter verimi dikkate alınmıştır. Böylece PV üretiminin gün içerisindeki değişimi analiz edilmiş ve Mayıs ayına ait güneş enerjisi üretim profili Şekil 2.1’de gösterilmiştir.

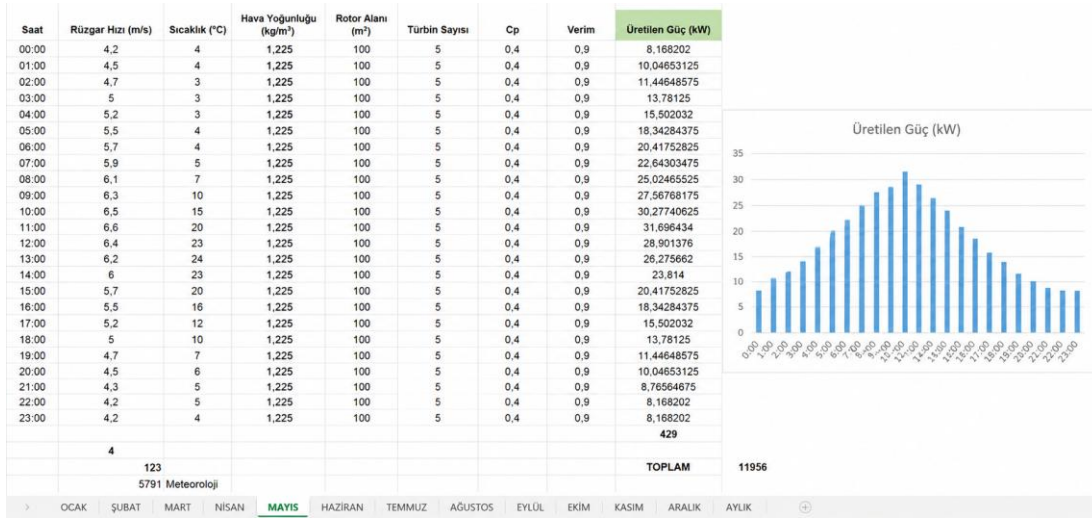


Şekil 2.1. Mayıs ayı için oluşturulan güneş enerjisi üretim profili.

Rüzgâr enerjisi üretim sistemi tarafında, mikro şebeke yapısına destek sağlayacak değişken üretim profiline sahip bir türbin modeli kullanılmıştır. Modelde 5 adet rüzgâr türbini dikkate alınmış ve her bir türbin için rotor alanı 100 m² olarak alınmıştır. Rüzgâr üretim hesabında hava yoğunluğu 1,225 kg/m³, güç katsayısı 0,4 ve türbin verimi 0,9 olarak değerlendirilmiştir.

Rüzgâr üretim verileri, saatlik rüzgâr hızı değerlerine bağlı olarak Excel ortamında hazırlanmıştır. Kullanılan veri setinde rüzgâr hızı gün içerisinde yaklaşık 4,2 m/s ile 6,6 m/s arasında değişmektedir. Bu değişime bağlı olarak rüzgâr enerjisi üretimi de saatlik olarak farklı değerler almış ve yaklaşık 8 kW ile 32 kW arasında değişim göstermiştir.

Hazırlanan rüzgâr üretim profili MATLAB/Simulink modeline zaman serisi olarak aktarılmıştır. Böylece rüzgâr enerjisinin gün içerisindeki değişken üretim yapısı simülasyon ortamında incelenmiştir. Güneş ve rüzgâr enerjisinin birlikte kullanılmasıyla sistemin tek bir yenilenebilir enerji kaynağına bağlı kalması önlenmiş ve yenilenebilir üretimin daha dengeli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Mayıs ayına ait rüzgâr enerjisi üretim profili Şekil 2.2’de verilmiştir.



Şekil 2.2. Mayıs ayına ait rüzgâr enerjisi üretim verileri ve üretim profili.

Enerji depolama sistemi tarafında yaklaşık 100 kWh kapasiteli bir batarya modeli kullanılmıştır. Batarya, mikro şebeke içerisinde enerji dengesinin korunmasına destek olan önemli bir birim olarak değerlendirilmiştir. Yenilenebilir enerji üretiminin yük talebini karşılayamadığı durumlarda bataryanın devreye girerek yükleri desteklemesi, üretimin fazla olduğu durumlarda ise şarj edilmesi hedeflenmiştir. Bataryanın şarj ve deşarj işlemleri SOC değeri üzerinden kontrol edilmiş, sistem güvenliği için minimum ve maksimum SOC sınırları belirlenmiştir.

Batarya yönetiminde SOC değeri için güvenli çalışma aralığı %20 ile %85 arasında belirlenmiştir. SOC değerinin %20'nin altına düşmesine izin verilmemiş, böylece bataryanın aşırı deşarjdan korunması hedeflenmiştir. SOC değerinin %85'in üzerine çıkması ise sınırlandırılarak bataryanın sürekli tam doluluk seviyesine yakın çalışması önlenmiştir. EMS algoritması bu sınırlar doğrultusunda bataryanın şarj ve deşarj durumunu kontrol etmiş; SOC %20'nin alt sınırına yaklaştığında batarya desteğini durdurmuş, SOC %85'e ulaştığında ise şarj işlemini sınırlandırmıştır.

Jeneratör tarafında yaklaşık 100 kW gücünde bir jeneratör modeli kullanılmıştır. Jeneratör, normal çalışma koşullarında sürekli devrede olan bir kaynak olarak değil, şebeke kesintisi veya enerji yetersizliği durumlarında devreye giren yedek enerji kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle yenilenebilir enerji üretiminin ve batarya desteğinin kritik yükleri beslemek için yeterli olmadığı durumlarda jeneratörün çalışması amaçlanmıştır.

Jeneratör gücü belirlenirken sistemin özellikle şebeke kesintisi ve enerji yetersizliği durumlarında kritik yükleri besleyebilmesi dikkate alınmıştır. Çalışmada küçük ve orta

ölçekli bir fabrika yapısı esas alındığından, üretim sürekliliği ve işletme güvenliği açısından kritik yüklerin kesintisiz beslenmesi önemli görülmüştür. Bu nedenle jeneratör gücü yaklaşık 100 kW olarak seçilmiştir.

Jeneratörün saatlik yakıt tüketimi, jeneratör çıkış gücü ile birim enerji başına yakıt tüketim katsayısının çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Çalışmada yakıt tüketim katsayısı 0,27 L/kWh, dizel yakıt fiyatı ise 70 TL/L olarak kabul edilmiştir. Buna göre jeneratörün 100 kW güçte 1 saat çalışması durumunda ürettiği enerji

$$E_{\text{jeneratör}} = P_{\text{jeneratör}} \cdot t$$

$$E_{\text{jeneratör}} = 100 \cdot 1 = 100 \text{ kWh}$$

olmaktadır.

Bu durumda jeneratörün saatlik yakıt tüketimi:

$$L_{\text{yakıt}} = 100 \cdot 0,27 = 27 \text{ L}$$

olarak hesaplanmaktadır.

Yakıt fiyatı 70 TL/L kabul edildiğinde jeneratörün 100 kW güçte 1 saatlik çalışma maliyeti:

$$C_{\text{jeneratör}} = 27 \cdot 70 = 1890 \text{ TL}$$

olmaktadır.

Bu hesaplama, jeneratörün sürekli çalıştırılmasının işletme maliyetini önemli ölçüde artıracaklarını göstermektedir. Bu nedenle geliştirilen EMS algoritmasında jeneratör, yenilenebilir enerji kaynakları, batarya ve şebeke desteğinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye alınan son destek kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Böylece hem kritik yüklerin beslenmesi hem de yakıt tüketimine bağlı maliyetlerin azaltılması hedeflenmiştir.

Enerji yönetim algoritmasında öncelik yenilenebilir enerji kaynaklarına ve batarya desteğine verilmiş, jeneratör ise yakıt tüketimi, işletme maliyeti ve emisyon etkisi nedeniyle son destek birimi olarak kullanılmıştır. Ayrıca sistemde enerji maliyetini azaltmak amacıyla gece, gündüz ve puant zaman dilimlerini içeren elektrik fiyatlandırma modeli dikkate alınmıştır. Düşük fiyatlı zaman aralıklarında bataryanın şarj edilmesi, yüksek fiyatlı zaman aralıklarında ise batarya desteğinin artırılması hedeflenmiştir. Böylece şebekeden yüksek maliyetli enerji çekiminin azaltılması ve toplam enerji maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır.

Saatlik maliyetlendirme yaklaşımında elektrik fiyatının gün içerisindeki değişimi EMS karar mekanizmasına dahil edilmiştir. Gece saatlerinde elektrik birim fiyatı düşük olduğundan, bu zaman aralıklarında bataryanın şarj edilmesi daha ekonomik kabul edilmiştir. Puant saatlerde ise elektrik fiyatı yükseldiğinden, şebekeden enerji çekmek yerine batarya desteğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu sayede sistem yalnızca enerji sürekliliğini değil, aynı zamanda saatlik enerji maliyetini de dikkate alan bir karar mekanizmasıyla çalıştırılmıştır.

EMS algoritması her saat için yenilenebilir enerji üretimini, yük talebini, batarya SOC değerini, şebeke bağlantı durumunu, elektrik birim fiyatını ve jeneratör kullanım gerekliliğini değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucunda düşük maliyetli kaynakların öncelikli kullanılması, yüksek maliyetli saatlerde şebeke tüketiminin azaltılması ve jeneratörün yalnızca gerekli durumlarda devreye alınması amaçlanmıştır.

Saat	Tarife	Fiyat (TL/kWh)
00:00	gece	1,32
01:00	gece	1,32
02:00	gece	1,32
03:00	gece	1,32
04:00	gece	1,32
05:00	gece	1,32
06:00	gündüz	2,45
07:00	gündüz	2,45
08:00	gündüz	2,45
09:00	gündüz	2,45
10:00	gündüz	2,45
11:00	gündüz	2,45
12:00	gündüz	2,45
13:00	gündüz	2,45
14:00	gündüz	2,45
15:00	gündüz	2,45
16:00	gündüz	2,45
17:00	puant	4,1
18:00	puant	4,1
19:00	puant	4,1
20:00	puant	4,1
21:00	puant	4,1
22:00	gece	1,32
23:00	gece	1,32

Şekil 2.3. Zaman bazlı elektrik tarifesı ve birim enerji fiyatlandırma verileri.

Sistem iki farklı çalışma durumu altında incelenmiştir. İlk durumda, şebekenin aktif olduğu normal çalışma modu ele alınmıştır. Bu modda yüklerin öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenmesi hedeflenmiştir. Yenilenebilir üretimin yük talebini karşılayamadığı durumlarda ise batarya ve şebeke desteği kullanılmıştır. Böylece normal çalışma koşullarında yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve enerji sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

İkinci durumda ise şebeke kesintisi senaryosu değerlendirilmiştir. Bu senaryoda sistem, şebekeden bağımsız çalışma durumunda incelenmiş ve kritik yüklerin beslenme-

sine öncelik verilmiştir. Enerji yetersizliği durumunda kritik olmayan yükler sistemden çıkarılmış, batarya kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda ise jeneratör devreye alınmıştır. Böylece kesinti durumlarında öncelikli yüklerin beslenmeye devam etmesi hedeflenmiştir.

Simülasyon sonuçlarının daha kolay izlenebilmesi amacıyla Python tabanlı bir kullanıcı arayüzü tasarıma dahil edilmiştir. Geliştirilen arayüz üzerinden enerji kaynaklarının kullanım durumları, batarya doluluk oranı, enerji maliyeti, jeneratör çalışma durumu, yük bilgileri ve sistem çalışma modu takip edilebilmektedir. Bu sayede mikro şebeke sisteminin farklı çalışma koşullarındaki davranışı hem sayısal verilerle hem de görsel bir izleme ekranı üzerinden değerlendirilebilir hale getirilmiştir.

BÖLÜM 3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI

Çalışmanın bu bölümünde problemin çözümünde tercih edilen yardımcı simülasyon ortamı hakkında genel bilgiler, simülasyon ayrıntıları ve sonuçları, simülasyon sonuçlarının genel olarak değerlendirilmesi yer almaktadır.

3.1. Simülasyon Ortamı Hakkında Genel Bilgiler

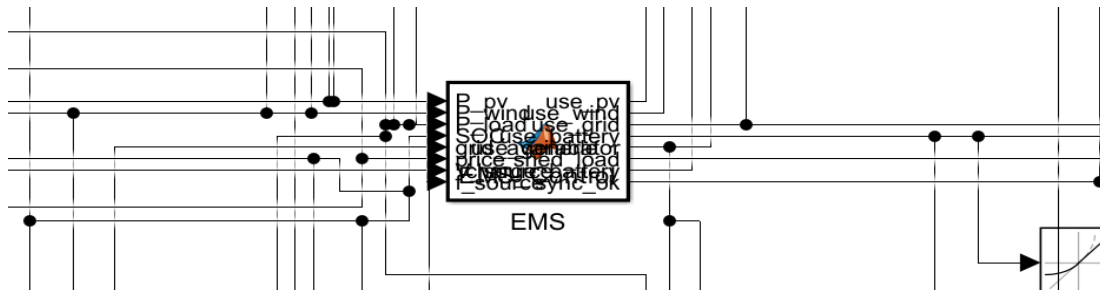
Mikro şebeke enerji yönetim sisteminin modellenmesi ve farklı çalışma koşullarında incelenmesi için MATLAB/Simulink ortamı kullanılmıştır. Simülasyon ortamında güneş enerjisi üretimi, rüzgâr enerjisi üretimi, yük değişimleri, elektrik fiyatı, batarya doluluk oranı, şebeke durumu, jeneratör çalışma durumu ve saatlik maliyet bilgileri birlikte değerlendirilmiştir. Böylece sistemin yalnızca sabit değerler altında değil, zamanla değişen üretim ve tüketim koşullarında da nasıl davrandığı gözlemlenebilmiştir.

Model yapısı içerisinde PV sistemi, rüzgâr sistemi, batarya, şebeke, jeneratör ve yük birimleri ayrı ayrı ele alınmış, daha sonra bu birimler tek bir mikro şebeke yapısı altında birleştirilmiştir. Sistemin karar verme kısmında enerji yönetim sistemi algoritması kullanılmıştır. EMS algoritması, giriş verilerini ve modelden alınan durum bilgilerini değerlendirerek hangi enerji kaynağının kullanılacağına, bataryanın şarj veya deşarj durumuna, jeneratörün devreye girip girmeyeceğine ve kritik olmayan yüklerin kesilip kesilmeyeceğine karar vermektedir.

Simülasyon sürecinde PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi ve elektrik fiyatı gibi veriler zaman serisi olarak modele aktarılmıştır. Bu sayede gün içerisindeki değişken üretim ve tüketim durumları modele yansıtılmıştır. Ayrıca şebekenin aktif olduğu normal çalışma durumu ve şebeke kesintisi senaryosu ayrı ayrı incelenmiştir. Böylece sistemin hem normal koşullarda hem de kesinti durumlarında verdiği tepkiler karşılaştırılabilmiştir.

MATLAB/Simulink ortamının tercih edilmesinin temel nedeni, blok tabanlı yapısı sayesinde enerji sistemlerinin görsel olarak modellenmesine imkân vermesidir. Ayrıca Simulink içerisinde yer alan hazır bloklar, ölçüm elemanları, Scope yapıları ve MATLAB Function blokları sayesinde hem sistem modeli hem de kontrol algoritması aynı ortamda oluşturulabilmiştir. Bu durum, mikro şebeke yapısının kurulmasını ve sonuçların izlenmesini kolaylaştırmıştır.

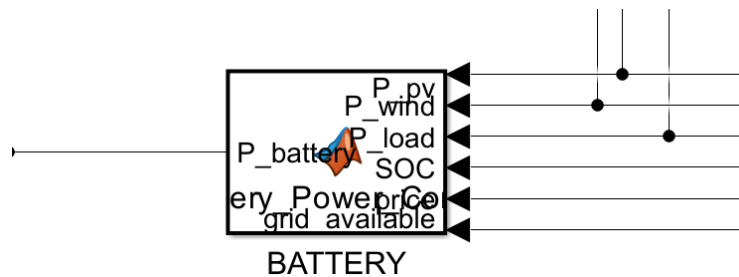
Şekil 3.2’de simülasyon modelinde kullanılan zaman serisi giriş blokları verilmiştir. Şekil 3.2(a)’da PV üretimi, rüzgâr üretimi ve elektrik fiyatı girişleri; Şekil 3.2(b)’de ise gerilim, frekans ve şebeke durumu girişleri gösterilmiştir. Bu veriler MATLAB ortamında hazırlanan zaman serileri üzerinden Simulink modeline aktarılmıştır. Giriş verileri, EMS algoritmasının kaynak seçimi, batarya kullanımı, şebeke durumu ve jeneratör kararı gibi işlemleri gerçekleştirebilmesi için temel bilgileri oluşturmaktadır. Veri girişlerinden alınan bilgiler, EMS kontrol bloğu tarafından değerlendirilerek sistemin çalışma kararları oluşturulmaktadır. EMS kontrol bloğunun Simulink modelindeki görünümü Şekil 3.3’te verilmiştir.



Şekil 3.3. EMS kontrol bloğunun Simulink modelindeki görünümü

Şekil 3.3’te verilen EMS kontrol bloğu, mikro şebeke sisteminin temel karar mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu blokta PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, SOC değeri, elektrik fiyatı, gerilim, frekans ve şebeke durumu gibi bilgiler değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda PV, rüzgâr, şebeke, batarya ve jeneratör kullanım kararları belirlenmiştir. Ayrıca kritik olmayan yüklerin kesilmesi, bataryanın şarj durumu ve senkronizasyon kontrolüne ilişkin çıkışlar da bu blok üzerinden elde edilmiştir.

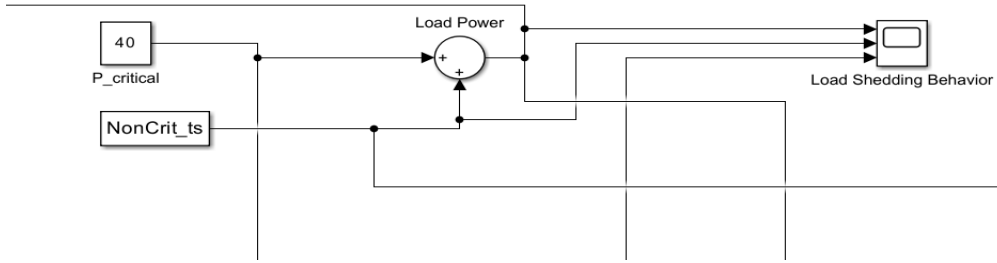
EMS kontrol bloğundan elde edilen batarya kullanım ve şarj kararları, batarya yönetim yapısında değerlendirilmiştir. Batarya ve SOC yönetim bloğunun Simulink modelindeki görünümü Şekil 3.4’te verilmiştir.



Şekil 3.4. Batarya ve SOC yönetim bloğunun Simulink modelindeki görünümü

Şekil 3.4'te verilen batarya bloğu, mikro şebeke sisteminde batarya yönetiminin gerçekleştirildiği alt yapıyı göstermektedir. Bu blokta PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, SOC değeri, elektrik fiyatı ve şebeke durumu gibi bilgiler değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere bağlı olarak bataryanın şarj veya deşarj durumu belirlenmiş ve sistemin enerji dengesine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Böylece bataryanın belirlenen çalışma sınırları içerisinde kullanılması ve SOC değerinin kontrol altında tutulması sağlanmıştır.

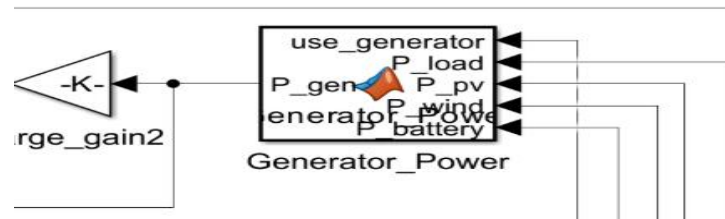
Mikro şebeke modelinde yük tarafı kritik ve kritik olmayan yükler olarak ele alınmıştır. Kritik yüklerin sürekli beslenmesi öncelikli kabul edilirken, kritik olmayan yükler sistemin enerji dengesine göre devreden çıkarılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Yük yapısının Simulink modelindeki görünümü Şekil 3.5'te verilmiştir.



Şekil 3.5. Kritik ve kritik olmayan yük yapısının Simulink modelindeki görünümü

Şekil 3.5'te verilen yük yapısında kritik yük sabit bir değer olarak tanımlanmış, kritik olmayan yük ise zaman serisi şeklinde modele aktarılmıştır. Her iki yük bileşeni birleştirilerek toplam yük değeri elde edilmiştir. Ayrıca yük kesme davranışı da model içerisinde ayrı olarak izlenmiştir. Bu yapı sayesinde enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi durumlarında kritik olmayan yüklerin devreden çıkarılması ve kritik yüklerin öncelikli olarak beslenmesi sağlanmıştır.

Mikro şebeke modelinde jeneratör, yenilenebilir üretimin ve batarya desteğinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye alınabilecek yedek güç kaynağı olarak ele alınmıştır. Jeneratör güç bloğunun Simulink modelindeki görünümü Şekil 3.6'da verilmiştir.



Şekil 3.6. Jeneratör güç bloğunun Simulink modelindeki görünümü

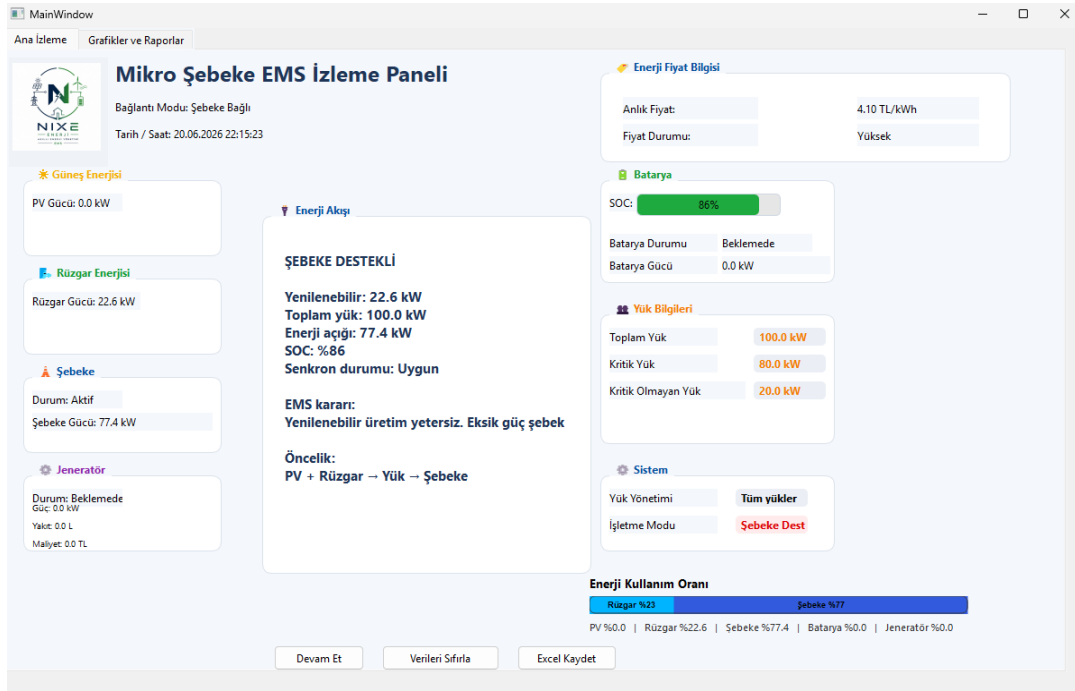
Şekil 3.6’da verilen jeneratör güç bloğu, sistemde jeneratör kullanımına ilişkin hesaplama ve kontrol yapısını göstermektedir. Bu blokta yük talebi, PV üretimi, rüzgâr üretimi, batarya durumu ve jeneratör kullanım kararı birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen bilgilere bağlı olarak jeneratörün sisteme sağlayacağı destek gücü belirlenmiştir. Bu yapı sayesinde özellikle yenilenebilir kaynakların yetersiz kaldığı ve bataryanın tek başına yükü karşılayamadığı durumlarda jeneratörün devreye alınması amaçlanmıştır.

Verilen alt bloklar birlikte değerlendirildiğinde, mikro şebeke modelinin veri girişi, karar verme, batarya yönetimi, yük yönetimi ve jeneratör desteği gibi temel kısımlardan oluştuğu görülmektedir. Bu yapı sayesinde sistemin farklı üretim, tüketim ve şebeke koşullarına göre tepki vermesi sağlanmıştır. Simülasyon ortamında elde edilen sonuçlar daha sonra Scope ve To Workspace blokları üzerinden izlenmiş ve arayüz tarafında kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Simülasyon ortamında elde edilen verilerin daha anlaşılır şekilde takip edilebilmesi için ayrıca Python tabanlı bir izleme arayüzü hazırlanmıştır. Bu arayüz, MATLAB/Simulink modelinden elde edilen sonuçların kullanıcı tarafından tek ekran üzerinden izlenebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Arayüzde mikro şebeke sistemine ait üretim, tüketim, batarya, şebeke, jeneratör, yük ve enerji fiyat bilgileri birlikte gösterilmiştir.

Arayüz geliştirme aşamasında Python programlama dili kullanılmıştır. Kullanıcı ekranının oluşturulmasında PyQt6 kütüphanesinden, grafiklerin çizdirilmesinde ise pyqtgraph kütüphanesinden yararlanılmıştır. Simülasyon verilerinin okunması ve elde edilen sonuçların kaydedilmesi için Excel dosyaları kullanılmıştır. Bu sayede PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör gücü ve elektrik birim fiyatı gibi bilgiler arayüz üzerinde izlenebilir hâle getirilmiştir.

Hazırlanan arayüz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan Ana İzleme ekranında mikro şebeke sisteminin anlık çalışma durumu gösterilmektedir. Bu ekranda bağlantı modu, tarih ve saat bilgisi, güneş enerjisi üretimi, rüzgâr enerjisi üretimi, şebeke durumu, jeneratör bilgileri, batarya durumu, yük bilgileri ve enerji akışı yer almaktadır. Ayrıca sistemin hangi işletme modunda çalıştığı ve enerjinin hangi kaynaklardan karşılandığı da bu ekranda takip edilebilmektedir.



Şekil 3.7. mikro şebeke EMS izleme panelinin Ana İzleme ekranı

Şekil 3.7’de verilen Ana İzleme ekranında sistemin anlık değerleri ayrı bölümler hâlinde gösterilmiştir. PV ve rüzgâr üretim değerleri ayrı kutularda verilmiş, şebekenin aktif veya kesik olma durumu belirtilmiştir. Batarya bölümünde SOC değeri, bataryanın çalışma durumu ve batarya gücü izlenmiştir. Yük bilgileri kısmında toplam yük, kritik yük ve kritik olmayan yük değerleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Enerji akışı bölümünde ise EMS algoritmasının mevcut koşullara göre verdiği karar açıklanmıştır. Böylece kullanıcının mikro şebeke sisteminin çalışma durumunu tek ekrandan takip etmesi sağlanmıştır.

Ana İzleme ekranında yer alan enerji kullanım oranı bölümü, yükün hangi enerji kaynakları tarafından karşılandığını göstermektedir. Bu bölümde PV, rüzgâr, şebeke, batarya ve jeneratör katkıları oran olarak verilmiştir. Böylece farklı çalışma koşullarında sistemin hangi kaynağı daha fazla kullandığı görsel olarak incelenebilmiştir.

Arayüzün ikinci bölümü Grafikler ve Raporlar ekranıdır. Bu bölümde simülasyon süresince elde edilen güç ve batarya verileri grafiksel olarak gösterilmiştir. PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi ve şebeke gücü aynı grafik üzerinde izlenmiştir. Batarya SOC değerinin değişimi ise ayrı bir grafik olarak verilmiştir. Ayrıca günlük rapor, alarm ve olay bilgileri, ortalama güç değerleri ve rapor özeti de bu bölümde yer almaktadır.



Şekil 3.8. mikro şebeke EMS izleme panelinin Grafikler ve Raporlar ekranı.

Şekil 3.8’de görülen Grafikler ve Raporlar ekranında sistem verilerinin zamana bağlı değişimi incelenmektedir. Güç grafiği üzerinden PV, rüzgâr, yük ve şebeke değerleri karşılaştırılabilmektedir. Batarya SOC grafiği ile bataryanın şarj ve deşarj davranışı takip edilmiştir. Sağ tarafta yer alan rapor alanlarında toplam yük, kritik yük, kritik olmayan yük, PV üretimi, rüzgâr üretimi, şebeke gücü, jeneratör gücü, yakıt tüketimi ve maliyet bilgileri gösterilmiştir. Bu yapı sayesinde simülasyon sonuçları hem grafiksel hem de sayısal olarak değerlendirilebilmiştir.

Arayüzde ayrıca simülasyon akışını kontrol etmek için Durdur/Devam Et, Verileri Sıfırla ve Excel Kaydet butonları kullanılmıştır. Bu butonlar sayesinde verilerin ekranda ilerlemesi kontrol edilmiş, gerektiğinde simülasyon verileri sıfırlanmış ve elde edilen sonuçların Excel dosyası olarak kaydedilmesi sağlanmıştır. Böylece simülasyon çıktılarının daha sonra incelenmesi ve raporlama amacıyla kullanılması mümkün olmuştur.

3.2. Simülasyon Gerçekleştirme Aşamaları

Simülasyon modeli, mikro şebeke yapısında yer alan güneş enerjisi sistemi, rüzgâr türbini, batarya grubu, şebeke bağlantısı, jeneratör ve yük birimlerinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Modelde enerji üretim kaynaklarının

zamana bağıl deęiřimi, yk talebi, batarya doluluk oranı, řebeke durumu ve elektrik birim fiyatı gibi deęiřkenler dikkate alınmıřtır. Bylece enerji ynetim algoritmasının farklı kořullarda nasıl karar verdięi incelenmiřtir.

Modelde gneř ve rzgr retim deęerleri saatlik veri olarak kullanılmıřtır. Gneř enerjisi retimi gn iindeki deęiřime baęlı olarak farklı deęerler alırken, rzgr retimi de rzgr hızına baęlı olarak sisteme dhil edilmiřtir. Yk tarafında ise kritik ve kritik olmayan yk ayırımı yapılmıřtır. Kritik ykler srekli beslenmesi gereken ykler olarak kabul edilmiř, kritik olmayan ykler ise enerji yetersizlięi veya řebeke kesintisi durumunda devreden ıkarılabilecek ykler olarak tanımlanmıřtır.

Simlasyon modelinde kullanılan temel deęiřkenler ařaęıdaki řekilde belirlenmiřtir:

- **P_{p_v}**: Gneř enerjisi retim gc
- **P_{wind}**: Rzgr enerjisi retim gc
- **P_{load}**: Toplam yk talebi
- **SOC**: Batarya doluluk oranı
- **grid_{available}**: řebekenin kullanılabilirlik durumu
- **price**: Elektrik birim fiyatı
- **use_{grid}**: řebekenin devrede olup olmadıęını gsteren kontrol sinyali
- **use_{battery}**: Bataryanın deřarj durumunu gsteren kontrol sinyali
- **use_{generator}**: Jeneratrn devreye girme durumunu gsteren kontrol sinyali
- **shed_{load}**: Kritik olmayan yklerin kesilme durumunu gsteren kontrol sinyali
- **charge_{battery}**: Bataryanın řarj edilme durumunu gsteren kontrol sinyali

Bunlara ek olarak simlasyon srecinde jeneratr yakıt tketimi ve saatlik enerji maliyeti de deęerlendirilmiřtir. Jeneratrn devreye girdięi durumlarda, ilgili saat iin jeneratr ıkıř gc dikkate alınarak yakıt tketimi hesaplanmıřtır. Bu hesaplamada yakıt tketim katsayısı 0,27 L/kWh, yakıt fiyatı ise 70 TL/L olarak alınmıřtır. Bylece jeneratrn yalnızca teknik olarak devreye girip girmedięi deęil, aynı zamanda iřletme maliyetine etkisi de incelenmiřtir.

Batarya ynetiminde ise SOC deęerinin gvenli alıřma aralıęında tutulmasına dikkat edilmiřtir. Simlasyonlarda batarya SOC deęeri iin alt sınır %20, st sınır ise %85 olarak belirlenmiřtir. SOC deęeri %20'nin altına dřmeyecek ve %85'in zerine ıkmayacak řekilde EMS algoritması tarafından kontrol edilmiřtir. Bu sayede bataryanın ařırı deřarj veya ařırı řarj durumlarına girmesi nlenmiřtir.

Enerji yönetim algoritmasında öncelik yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmiştir. Güneş ve rüzgâr üretiminin yükü karşılamaya yeterli olduğu durumlarda yük bu kaynaklardan beslenmiştir. Yenilenebilir üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise batarya, şebeke veya jeneratör desteği değerlendirilmiştir. Şebekenin kullanılabilir olduğu durumlarda eksik enerji şebekeden karşılanabilirken, şebeke kesintisi durumunda kritik yüklerin beslenmesine öncelik verilmiştir. Gerekli durumlarda kritik olmayan yüklerin devreden çıkarılması sağlanmıştır.

Batarya modeli, SOC değerine bağlı olarak şarj ve deşarj davranışı gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Yenilenebilir enerji üretiminin yük talebinden fazla olduğu saatlerde batarya SOC değeri %85'in altındaysa batarya şarj edilmiştir. SOC değeri %85 sınırına ulaştığında batarya şarjı sınırlandırılmıştır. Yenilenebilir enerji üretiminin yetersiz kaldığı durumlarda ise SOC değeri %20'nin üzerindeyse batarya deşarj edilerek yüklere destek sağlamıştır. SOC değerinin %20 sınırına yaklaşması durumunda batarya desteği durdurulmuş ve enerji ihtiyacı şebeke veya jeneratör desteğiyle karşılanmıştır. Bataryanın aşırı deşarj olmasını önlemek için minimum SOC sınırı, aşırı şarj olmasını önlemek için ise maksimum SOC sınırı kullanılmıştır. Ayrıca elektrik fiyatının düşük olduğu zamanlarda bataryanın şarj edilebilmesi de değerlendirilmiştir. Bu yapı sayesinde bataryanın yalnızca enerji desteği sağlayan bir eleman olarak değil, aynı zamanda sistemin enerji dengesini koruyan bir birim olarak çalışması amaçlanmıştır.

Jeneratör, özellikle şebeke kesintisi ve enerji yetersizliği durumlarında devreye alınabilecek yedek kaynak olarak ele alınmıştır. EMS algoritması, yenilenebilir üretim ve batarya desteğinin yeterli olmadığı durumlarda jeneratör kullanım kararını oluşturmaktadır. Bu sayede kritik yüklerin beslenmesine devam edilmesi hedeflenmiştir.

Modelde mikro şebeke davranışını doğrudan etkileyen temel değişkenler dikkate alınmıştır. Ancak ortam sıcaklığı, panel yüzey kirliliği, batarya yaşlanması, güç elektroniği elemanlarının anahtarlama kayıpları ve hat empedanslarından kaynaklanan ayrıntılı kayıplar modele dâhil edilmemiştir. Bu değişkenler sistem performansını etkileyebilmesine rağmen, simülasyonun temel amacı enerji yönetim algoritmasının karar verme yapısını incelemek olduğu için model dışında bırakılmıştır. Böylece sistem daha sade, anlaşılır ve kontrol edilebilir bir yapıda değerlendirilmiştir.

Hazırlanan enerji yönetim algoritmasından sonra, simülasyon çıktılarının izlenebilmesi için arayüz geliştirme aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada öncelikle

arayüzde gösterilecek veriler belirlenmiştir. Güneş enerjisi üretimi, rüzgâr enerjisi üretimi, yük talebi, batarya doluluk oranı, şebeke durumu, jeneratör durumu, elektrik birim fiyatı ve sistem çalışma modu izlenecek temel değişkenler olarak seçilmiştir.

İlk aşamada simülasyondan elde edilen verilerin arayüze aktarılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Veriler belirli zaman adımlarına göre okunmuş ve her zaman adımında sistemin üretim, tüketim ve kaynak kullanım durumu takip edilmiştir. Böylece arayüzde anlık güç değerlerinin ve sistem kararlarının gösterilmesi sağlanmıştır.

İkinci aşamada ana izleme ekranı oluşturulmuştur. Bu ekranda mikro şebekenin çalışma modu, tarih ve saat bilgisi, PV gücü, rüzgâr gücü, şebeke durumu, jeneratör bilgisi, batarya SOC değeri ve yük bilgileri ayrı bölümler hâlinde yerleştirilmiştir. Kullanıcının sistemi tek ekrandan takip edebilmesi için sade bir görünüm tercih edilmiştir.

Üçüncü aşamada enerji akışı bölümü hazırlanmıştır. Bu bölümde sistemin o anda hangi enerji kaynağını kullandığı ve yükün nasıl beslendiği gösterilmiştir. Örneğin yenilenebilir üretimin yetersiz kaldığı ve şebekenin kesik olduğu durumlarda bataryanın devreye girmesi arayüzde “batarya destekli” çalışma durumu olarak gösterilmiştir. Böylece enerji yönetim algoritmasının verdiği kararlar arayüze yansıtılmıştır.

Dördüncü aşamada batarya ve yük bilgileri arayüze eklenmiştir. Batarya bölümünde SOC değeri yüzde olarak gösterilmiş, bataryanın şarj veya deşarj durumu ve batarya gücü belirtilmiştir. Yük bölümünde ise toplam yük, kritik yük ve kritik olmayan yük değerleri ayrı ayrı verilmiştir. Bu sayede yük önceliği ve batarya kullanımı arayüz üzerinden takip edilebilir hâle getirilmiştir.

Beşinci aşamada enerji kullanım oranı göstergesi oluşturulmuştur. Bu bölümde PV, rüzgâr, şebeke, batarya ve jeneratörün sisteme katkı oranları gösterilmiştir. Böylece simülasyon sırasında yükün hangi kaynaklardan karşılandığı görsel olarak izlenebilmiştir.

Altıncı aşamada grafikler ve raporlar ekranı hazırlanmıştır. Bu ekranda PV, rüzgâr, yük ve şebeke güçlerinin zamana bağlı değişimi grafik üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca batarya SOC değişimi ayrı bir grafik olarak eklenmiştir. Bu grafikler, simülasyon süresince üretim, tüketim ve batarya davranışının takip edilmesi için kullanılmıştır.

Yedinci aşamada alarm, olay ve rapor alanları düzenlenmiştir. Günlük rapor bölümünde toplam yük, kritik yük, kritik olmayan yük, PV üretimi, rüzgâr üretimi, yenilenebilir kaynaklardan karşılanan güç, şebeke gücü ve jeneratör gücü gibi bilgiler gösterilmiştir. Ayrıca 10 dakikalık ortalama güçler ve rapor özeti bölümleri eklenerek simülasyon verilerinin özetlenmesi sağlanmıştır.

Son aşamada arayüz üzerinde kontrol işlemleri yapılmıştır. “Devam Et”, “Verileri Sıfırla” ve “Excel Kaydet” butonları eklenerek simülasyonun ilerletilmesi, verilerin temizlenmesi ve sonuçların kaydedilmesi sağlanmıştır. Arayüzde gösterilen değerlerin simülasyon çıktılarıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

3.3. Simülasyon Sonuçları ve Yorumlanması

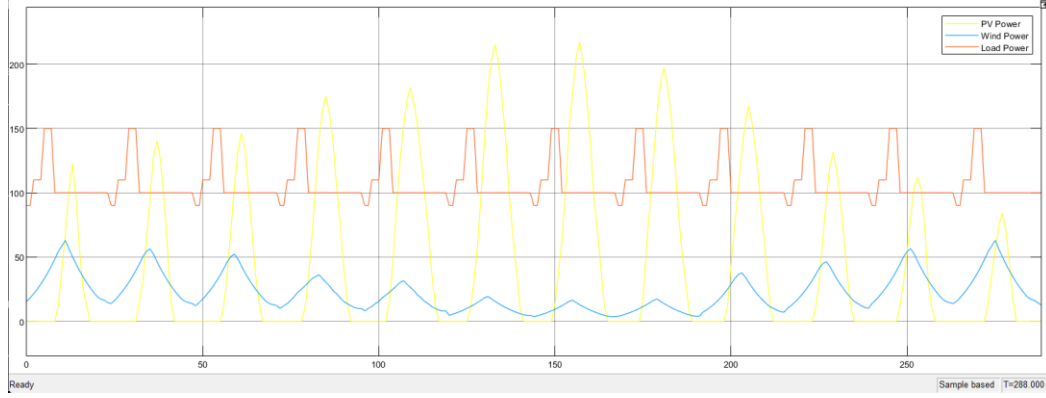
Simülasyon sonucunda mikro şebeke enerji yönetim sisteminin farklı çalışma koşullarında kararlı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim durumuna, yük talebine, batarya doluluk oranına ve şebeke durumuna bağlı olarak enerji yönetim sistemi uygun kaynakları devreye almıştır. Böylece sistemin enerji sürekliliğini koruyabildiği ve farklı senaryolarda kontrol mekanizmasının doğru şekilde çalıştığı görülmüştür.

Güneş enerjisi ve rüzgâr üretiminin yeterli olduğu durumlarda yük ihtiyacının büyük bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır. Üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise batarya ve şebeke desteği devreye alınarak yükün enerjisiz kalması engellenmiştir. Şebeke kesintisi senaryolarında kritik yüklerin beslenmesine öncelik verilmiş, gerekli durumlarda jeneratör desteği kullanılmıştır.

Jeneratörün devreye girdiği durumlar özellikle yenilenebilir üretimin yetersiz kaldığı, batarya SOC değerinin alt sınıra yaklaştığı veya şebeke kesintisinin meydana geldiği senaryolarda gözlemlenmiştir. Jeneratör, sistemde sürekli çalışan bir kaynak olarak değil, enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanılan yedek kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle simülasyon sonuçlarında jeneratör kullanımının mümkün olduğunca sınırlandırılması hedeflenmiştir.

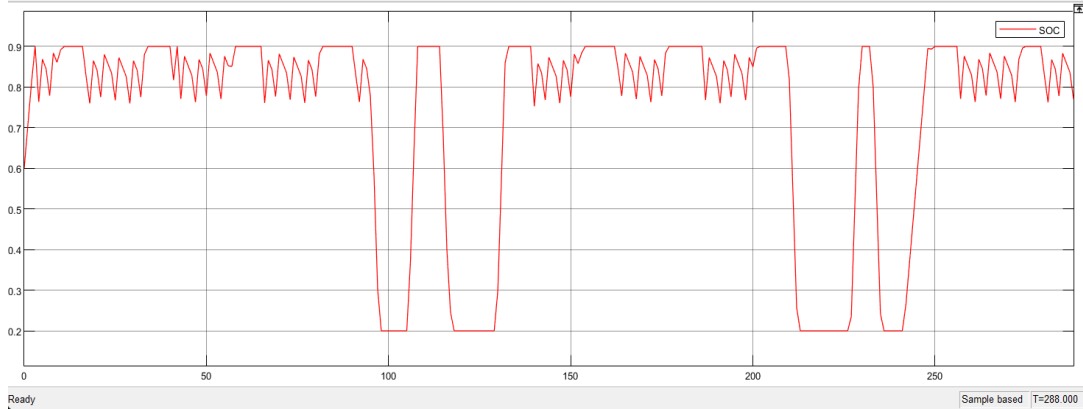
Saatlik maliyetlendirme açısından bakıldığında, jeneratörün devreye girdiği saatlerde yakıt tüketimine bağlı olarak enerji maliyetinin arttığı görülmektedir. Çalışmada jeneratör yakıt tüketim katsayısı 0,27 L/kWh ve yakıt fiyatı 70 TL/L olarak kabul edildiğinden, jeneratörün 1 kWh enerji üretim maliyeti yaklaşık 18,9 TL/kWh olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle EMS algoritması, yenilenebilir enerji kaynakları ve

batarya desteğini öncelikli kullanarak jeneratörün yalnızca zorunlu durumlarda çalışmasını sağlamıştır.



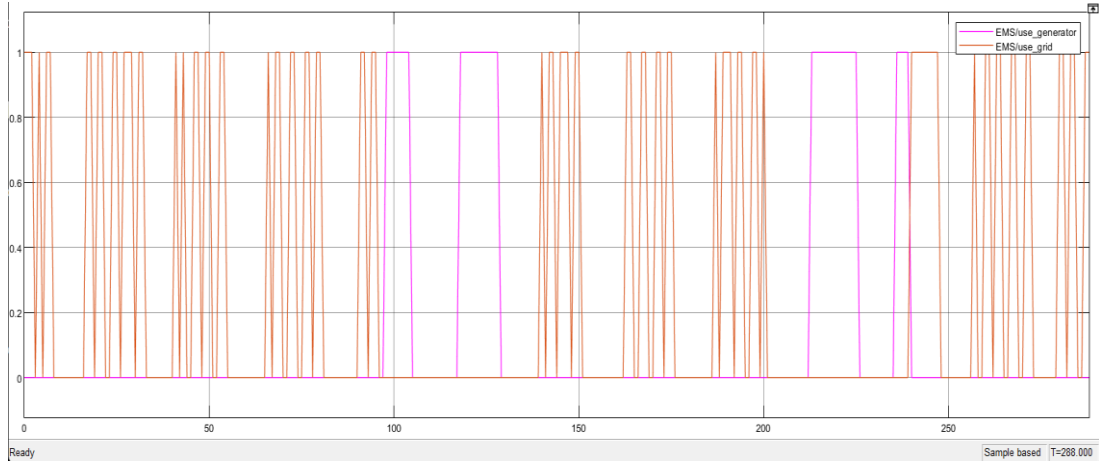
Şekil 3.9. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve yük değişim grafikleri.

Grafik incelendiğinde güneş enerjisi üretiminin gün içerisindeki ışıyım değişimine bağlı olarak belirli zaman aralıklarında yükseldiği görülmektedir. Rüzgâr enerjisi üretiminin ise daha değişken bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yük talebi belirli aralıklarda artış göstermesine rağmen enerji yönetim sistemi üretim ve yük dengesini koruyacak şekilde çalışmıştır.



Şekil 3.10. Batarya doluluk oranının (SOC) zamana bağlı değişimi.

Batarya doluluk oranı incelendiğinde sistemin şarj ve deşarj işlemlerini kontrollü şekilde gerçekleştirdiği görülmektedir. Düşük yük veya yüksek yenilenebilir üretim durumlarında batarya şarj olmuş, üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise enerji desteği sağlamak amacıyla deşarj olmuştur. Simülasyonlarda batarya SOC değeri %20 ile %85 arasında sınırlandırılmıştır. SOC değerinin %20'nin altına düşmesine izin verilmemiş, böylece bataryanın aşırı deşarj olması önlenmiştir. Benzer şekilde SOC değerinin %85'in üzerine çıkması sınırlandırılarak bataryanın sürekli tam doluluk seviyesine yakın çalışması engellenmiştir. Bu durum, EMS algoritmasının batarya güvenliğini ve sistem kararlılığını dikkate alarak çalıştığını göstermektedir.



Şekil 3.11. Şebeke ve jeneratör kullanım durumlarının zamana bağlı değişimi.

Grafik incelendiğinde şebeke kesintisi durumlarında enerji yönetim sisteminin otomatik olarak alternatif enerji kaynaklarını devreye aldığı görülmektedir. Şebekenin devre dışı kaldığı anlarda jeneratör desteği aktifleşmiş ve sistemin enerji sürekliliği korunmuştur. Böylece kritik yüklerin enerjisiz kalması engellenmiştir.

Enerji yönetim sistemi yalnızca üretim ve yük dengesine göre değil, aynı zamanda elektrik birim fiyatı bilgisine göre de karar verecek şekilde tasarlanmıştır. Düşük fiyatlı zaman aralıklarında bataryanın şarj edilmesi sağlanırken, yüksek fiyatlı durumlarda bataryanın yük desteği amacıyla kullanılması hedeflenmiştir. Böylece sistemde yalnızca enerji sürekliliğinin sağlanması değil, aynı zamanda enerji maliyetinin azaltılması da amaçlanmıştır.

Simülasyon sürecinde sistemin kararlı çalışabilmesi amacıyla gerilim ve frekans referans değerleri dikkate alınmıştır. Şebeke gerilimi için yaklaşık 400 V referans değeri ve 50 Hz frekans referansı kullanılmıştır. Enerji yönetim sistemi kaynak geçişleri sırasında sistemin bu referans değerlere yakın çalışmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. Özellikle kesinti senaryolarında sistem kararlılığının korunması hedeflenmiştir.

Simülasyon sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde enerji yönetim sisteminin farklı çalışma koşullarında başarılı şekilde çalıştığı görülmüştür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması, batarya yönetiminin kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi ve kesinti durumlarında alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması sayesinde sistem sürekliliği korunmuştur. Elde edilen sonuçlar enerji yönetim algoritmasının belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaştığını göstermektedir.

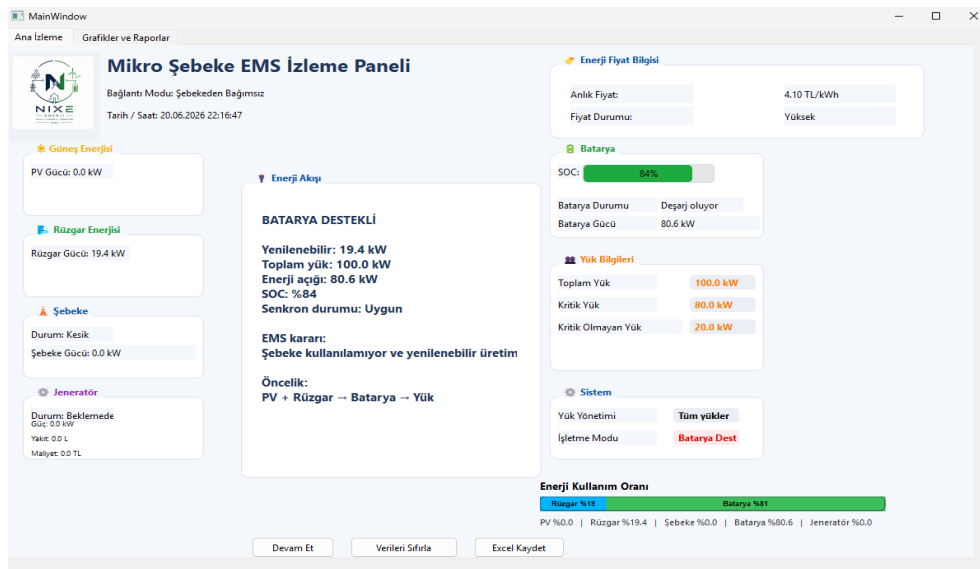
Simülasyon sonuçları arayüz üzerinden kontrol edildiğinde, enerji yönetim sisteminin belirlenen çalışma mantığına uygun şekilde karar verdiği görülmüştür. Sistemde

öncelikli olarak PV ve rüzgâr üretimi kullanılmış, bu kaynakların yük talebini karşılayamadığı durumlarda batarya, şebeke veya jeneratör desteği değerlendirilmiştir. Bu durum, EMS algoritmasının kaynak seçimini yalnızca anlık üretim değerlerine göre değil, aynı zamanda yük talebi, batarya doluluk oranı ve şebeke durumuna göre yaptığını göstermektedir.

Normal çalışma koşullarında şebekenin aktif olduğu ve yenilenebilir üretimin yeterli olduğu zaman aralıklarında yük ihtiyacının büyük bölümü PV ve rüzgâr kaynaklarından karşılanmıştır. Bu durumda jeneratör devreye alınmamış, batarya ise sistem ihtiyacına göre bekleme veya şarj durumunda kalmıştır. Böylece sistemin normal koşullarda yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelikli kullandığı ve yedek kaynak kullanımını azaltmaya çalıştığı görülmüştür.

Yenilenebilir üretimin yük talebinden düşük kaldığı durumlarda sistemde enerji açığı oluşmuştur. Bu durumda EMS algoritması öncelikle batarya SOC değerini kontrol etmiş ve SOC değeri uygun seviyedeysse bataryayı devreye almıştır. Bataryanın deşarj durumuna geçmesiyle yükün beslenmesine devam edilmiş ve kısa süreli üretim yetersizliklerinde sistem sürekliliği korunmuştur. Bu sonuç, bataryanın sistemde dengeleyici bir kaynak olarak doğru şekilde kullanıldığını göstermektedir.

Şebeke kesintisi durumunda ise sistem şebekeden bağımsız çalışma durumuna geçmiştir. Bu durumda şebeke gücü devre dışı kalmış ve yükün beslenmesi için yenilenebilir kaynaklar ile batarya desteği birlikte değerlendirilmiştir. Batarya SOC değerinin yeterli olduğu durumda jeneratör beklemede tutulmuş, böylece yakıt tüketimi oluşmadan yükün beslenmesi sağlanmıştır. Ancak batarya desteğinin yetersiz kalması veya SOC değerinin düşük seviyeye inmesi durumunda jeneratörün devreye alınmasıyla kritik yüklerin enerjisiz kalması önlenmiştir.



Şekil 3.12’de görülen sonuç ekranı incelendiğinde, sistemin mevcut üretim, yük, batarya ve şebeke durumuna göre karar verdiği görülmektedir. PV ve rüzgâr üretiminin toplam yükü karşılamada yetersiz kaldığı durumda batarya desteği devreye alınmış ve enerji açığı giderilmeye çalışılmıştır. Jeneratörün yalnızca gerekli koşullarda devreye alınacak şekilde kontrol edilmesi, sistemin hem enerji sürekliliğini hem de yakıt tüketimini dikkate aldığını göstermektedir.

Yük yönetimi açısından değerlendirildiğinde, kritik yüklerin öncelikli olarak beslendiği görülmüştür. Kritik olmayan yükler ise enerji yetersizliği durumlarında devreden çıkarılabilecek şekilde kontrol edilmiştir. Böylece mikro şebeke sisteminde tüm yüklerin aynı öncelikte değerlendirilmediği, özellikle kesinti ve enerji açığı durumlarında kritik yük sürekliliğinin ön planda tutulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Batarya SOC değişimi genel olarak değerlendirildiğinde, bataryanın sürekli kullanılmadığı, sistem ihtiyacına göre şarj veya deşarj edildiği görülmüştür. Yenilenebilir üretimin fazla olduğu veya yük talebinin düşük olduğu durumlarda batarya şarj edilmiş, üretimin yetersiz kaldığı zaman aralıklarında ise batarya sisteme destek vermiştir. SOC değerinin belirlenen sınırların altında çalışmasının engellenmesi, bataryanın güvenli çalışma aralığında tutulmasını sağlamıştır.

Genel olarak simülasyon sonuçları, geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sisteminin farklı üretim, tüketim ve şebeke koşullarına uygun şekilde tepki verebildiğini göstermektedir. Sistem, yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelikli olarak kullanmış; üretimin yetersiz kaldığı durumlarda batarya, şebeke ve gerekli durumlarda jeneratör desteğini devreye almıştır. Batarya yönetiminde SOC değerinin %20 ile %85 arasında tutulması, bataryanın aşırı deşarj ve aşırı şarj durumlarından korunmasını sağlamıştır. Şebeke kesintisi senaryolarında ise kritik yüklerin öncelikli olarak beslenmesi ve kritik olmayan yüklerin gerektiğinde devreden çıkarılmasıyla enerji sürekliliği korunmuştur.

Ayrıca saatlik maliyetlendirme yaklaşımı sayesinde sistemin yalnızca teknik çalışma durumu değil, ekonomik etkisi de değerlendirilmiştir. Jeneratörün sürekli çalışan bir kaynak yerine yalnızca zorunlu durumlarda devreye alınması, yakıt tüketimi ve işletme maliyetinin azaltılması açısından önemli bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonuçlar, oluşturulan EMS algoritmasının küçük ve orta ölçekli bir fabrika senaryosunda enerji sürekliliği, kaynak yönetimi, batarya güvenliği ve maliyet kontrolü açısından uygulanabilir bir kontrol yapısı sunduğunu ortaya koymaktadır.

BÖLÜM 4. UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Bu bölümde çalışmada gerçekleştirilmesi hedeflenen karmaşık bir sistem, süreç, cihaz, ürün veya uygulama (algoritma, arayüz, veya donanım) açıklanmalı, deneysel çalışmalar ve tasarlanan uygulamaya ilişkin alt bileşenlere ait blok diyagramı mutlaka verilmelidir.

4.1. Uygulamada Kullanılan Araç ve Gereçler

Uygulama kısmı MATLAB/Simulink ve Python tabanlı arayüz yapısı üzerinden yürütülmüştür. Simulink, mikro şebeke yapısını bloklar hâlinde kurmaya uygun olduğu için tercih edilmiştir. Güneş üretimi, rüzgâr üretimi, batarya, şebeke, jeneratör ve yükler ayrı ayrı modellenmiş, daha sonra bu birimler enerji yönetim sistemi ile birlikte çalıştırılmıştır.

Veri hazırlama kısmında Excel kullanılmıştır. Güneş ve rüzgâr üretim değerleri, yük bilgileri ve elektrik fiyatı gibi zamanla değişen veriler Excel üzerinde düzenlenmiştir. Daha sonra bu veriler MATLAB ortamına aktarılmış ve Simulink modelinde zaman serisi olarak kullanılmıştır. Bu sayede model yalnızca sabit değerlerle değil, gün içinde değişen üretim ve tüketim değerleriyle test edilebilmiştir.

Enerji yönetim algoritması için Simulink içerisinde MATLAB Function blokları kullanılmıştır. Bu bloklarda PV gücü, rüzgâr gücü, yük ihtiyacı, batarya SOC değeri, şebeke durumu ve elektrik fiyatı gibi bilgiler değerlendirilmiştir. Algoritma sonucunda PV, rüzgâr, şebeke, batarya ve jeneratörün kullanım durumları belirlenmiştir. Ayrıca kritik olmayan yüklerin kesilip kesilmeyeceği de bu karar yapısına dâhil edilmiştir.

Arayüz tasarımı için Python, Qt Designer ve PyQt kullanılmıştır. Qt Designer üzerinde ana ekran, grafik alanları, veri kutuları ve butonların yerleşimi hazırlanmıştır. Python tarafında ise arayüz elemanlarının çalışması, grafiklerin güncellenmesi ve simülasyondan alınan verilerin ekrana aktarılması sağlanmıştır. Arayüzde kullanıcıya sistemin genel durumu, enerji kaynaklarının anlık değerleri, batarya doluluk oranı, fiyat bilgisi, jeneratör maliyeti ve çalışma modu gösterilmektedir.

Ayrıca arayüzde grafiksel izleme bölümü de yer almaktadır. Bu bölümde PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük tüketimi, SOC değişimi ve jeneratör kullanımı gibi değerler zaman ekseninde takip edilebilmektedir. Böylece yalnızca sayısal değerler değil, sistemin zamana bağlı davranışı da incelenebilmektedir. Raporlama kısmı ile de belirli zaman

aralıklarına ait enerji üretimi, tüketim, maliyet ve jeneratör kullanımı gibi sonuçların daha düzenli biçimde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kullanılan yazılım araçları ve bu araçların sistemdeki görevleri Tablo 4.1’de verilmiştir.

Tablo 4.1. Uygulamada kullanılan yazılım araçları ve kullanım amaçları

Kullanılan araç	Kullanım amacı
MATLAB	Verilerin düzenlenmesi ve simülasyon çıktılarının işlenmesi
Simulink	Mikro şebeke modelinin bloklar hâlinde kurulması ve senaryo testlerinin yapılması
MATLAB Function Block	EMS karar algoritmasının modele uygulanması
Excel	PV, rüzgâr, yük ve fiyat verilerinin hazırlanması
Python	Arayüz ve veri aktarım yapısının oluşturulması
Qt Designer	Arayüz ekran tasarımının hazırlanması
PyQt	Arayüz elemanlarının Python ile çalıştırılması
Grafik kütüphaneleri	Güç, SOC ve maliyet grafiklerinin gösterilmesi
Scope ve To Workspace blokları	Simülasyon sonuçlarının izlenmesi ve dışarı aktarılması

Tabloda verilen araçlar; modelleme, veri hazırlama, veri aktarımı, kontrol algoritmasının oluşturulması ve arayüz üzerinden izleme adımlarında birlikte kullanılmıştır. MATLAB/Simulink ortamında mikro şebeke sisteminin farklı üretim, tüketim, batarya durumu ve şebeke koşullarındaki davranışı incelenmiştir. Python tabanlı kullanıcı arayüzü ise simülasyondan elde edilen verilerin daha anlaşılır, düzenli ve görsel biçimde takip edilebilmesini sağlamıştır.

Bu süreçte EMS algoritmasının kaynak seçimi, batarya şarj/deşarj durumu, jeneratör kullanımı, yük yönetimi ve saatlik maliyet bilgileri arayüz üzerinden izlenebilir hale getirilmiştir. Böylece sistemin çalışma yapısı yalnızca teknik simülasyon çıktılarıyla değil, aynı zamanda kullanıcıya sunulan görsel göstergeler ve sayısal değerler üzerinden de değerlendirilebilmiştir. Bu durum, geliştirilen enerji yönetim sisteminin

hem teknik performansının hem de uygulama açısından izlenebilirliğinin daha net bir şekilde ortaya konulmasını sağlamıştır.

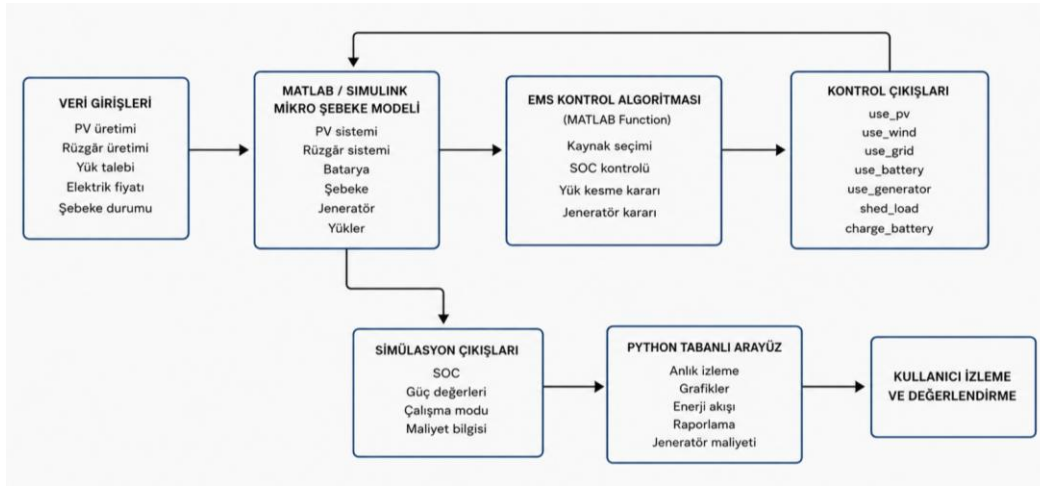
4.2. Uygulamanın Gerçekleştirilme Aşamaları

Mikro şebeke enerji yönetim sistemi, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama birimi, şebeke bağlantısı, jeneratör ve yüklerin birlikte çalıştığı bir yapı üzerine kurulmuştur. Sistemin temel kurgusu, yükün öncelikli olarak güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılanmasına dayanmaktadır. Yenilenebilir üretimin yeterli olmadığı durumlarda batarya ve şebeke desteği değerlendirilmekte, şebeke kesintisi oluştuğunda ise jeneratör ve yük kesme kararları devreye girmektedir.

Uygulama yapısı iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm MATLAB/Simulink ortamında oluşturulan mikro şebeke modeli ve EMS karar algoritmasıdır. Bu bölümde PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, batarya SOC değeri, şebeke durumu ve elektrik fiyatı gibi girişler kullanılmıştır. EMS algoritması bu girişleri değerlendirerek hangi enerji kaynağının kullanılacağını, bataryanın şarj veya deşarj durumunu, jeneratörün devreye girip girmeyeceğini ve kritik olmayan yüklerin kesilip kesilmeyeceğini belirlemektedir.

İkinci bölüm ise kullanıcı arayüzü kısmıdır. Simülasyon sonucunda elde edilen veriler arayüzde grafikler, göstergeler ve durum bilgileri ile sunulmaktadır. Arayüzde güneş üretimi, rüzgâr üretimi, toplam yük, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör kullanımı, fiyat bilgisi ve maliyet değerleri takip edilebilmektedir. Böylece sistemin çalışma davranışı yalnızca Simulink modeli üzerinden değil, kullanıcı ekranı üzerinden de izlenebilir hâle getirilmiştir.

Uygulamanın genel blok yapısı Şekil 4.1’de verilmiştir. Bu yapı, veri girişlerinden başlayarak enerji yönetim algoritmasına, güç kaynaklarının kontrolüne ve arayüzde sonuçların gösterilmesine kadar olan süreci göstermektedir



Şekil 4.1. Mikro şebeke EMS uygulama yapısına ait genel blok diyagramı

Şekil 4.1’de görülen yapıda PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, elektrik fiyatı ve şebeke durumu giriş verileri olarak kullanılmıştır. Bu veriler MATLAB/Simulink ortamında oluşturulan mikro şebeke modeline aktarılmıştır. EMS kontrol algoritması, modelden alınan bilgiler doğrultusunda kaynak seçimi, batarya kullanımı, jeneratör devreye alma ve yük kesme kararlarını oluşturmaktadır. Elde edilen simülasyon çıktıları Scope ve To Workspace blokları ile izlenmiş, ayrıca Python tabanlı arayüzde gösterilecek şekilde düzenlenmiştir.

Uygulamanın gerçekleştirilme aşamaları aşağıdaki sıraya göre ilerlemiştir:

1. **Verilerin hazırlanması:** Güneş üretimi, rüzgâr üretimi, yük değişimi ve elektrik fiyatı değerleri Excel üzerinde düzenlenmiştir. Bu veriler zaman serisi hâline getirilerek MATLAB ortamına aktarılmıştır.
2. **Simulink modelinin kurulması:** PV, rüzgâr, batarya, şebeke, jeneratör ve yük birimleri ayrı ayrı oluşturulmuştur. Daha sonra bu birimler mikro şebeke yapısı içinde birlikte çalışacak şekilde bağlanmıştır.
3. **EMS algoritmasının oluşturulması:** Sistemin hangi durumda hangi enerji kaynağını kullanacağı MATLAB Function bloğu ile belirlenmiştir. Algoritmada yenilenebilir kaynak önceliği, batarya SOC sınırları, şebeke durumu, elektrik fiyatı ve yük kesme kararı dikkate alınmıştır.
4. **Batarya yönetiminin eklenmesi:** Bataryanın şarj ve deşarj davranışı SOC değerine göre düzenlenmiştir. SOC değerinin belirlenen alt ve üst sınırlar arasında kalmasına dikkat edilmiştir.
5. **Kesinti ve yük yönetiminin yapılması:** Şebeke kesintisi durumunda kritik yüklerin beslenmesi öncelikli kabul edilmiştir. Üretim ve batarya gücü yetersiz kaldığında jeneratör desteği devreye alınmış, gerekli durumlarda kritik olmayan yüklerin kesilmesi sağlanmıştır.

6. **Simülasyon sonuçlarının alınması:** Farklı çalışma koşullarındaki sistem davranışı Scope ve To Workspace blokları yardımıyla incelenmiştir. PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük, SOC, jeneratör kullanımı ve şebeke kullanımı gibi değerler kaydedilmiştir.
7. **Arayüz bağlantısının hazırlanması:** Simülasyon çıktılarının daha kolay takip edilebilmesi için Python tabanlı arayüz yapısı hazırlanmıştır. Arayüzde anlık değerler, grafikler, çalışma modu, jeneratör maliyeti ve raporlama bölümleri gösterilecek şekilde düzenlenmiştir.
8. **Python tabanlı arayüzün oluşturulması:** Kullanıcı arayüzü PyQt6 kütüphanesi kullanılarak hazırlanmıştır. Arayüzde mikro şebeke sistemine ait anlık üretim, tüketim, batarya, şebeke, jeneratör ve yük bilgileri ayrı bölümler hâlinde gösterilmiştir. Böylece kullanıcının sistemin çalışma durumunu tek ekran üzerinden takip edebilmesi sağlanmıştır.
9. **Verilerin arayüze aktarılması ve güncellenmesi:** Simülasyon çıktıları ve hazırlanan veri setleri Excel dosyaları üzerinden okunarak arayüze aktarılmıştır. Arayüzde belirli zaman aralıklarında veriler güncellenmiş; PV üretimi, rüzgâr üretimi, toplam yük, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör gücü ve elektrik fiyatı gibi bilgiler anlık olarak gösterilmiştir. Ayrıca batarya SOC değeri %20 alt sınır ve %85 üst sınır dikkate alınarak izlenmiş; jeneratörün devreye girdiği durumlarda saatlik yakıt tüketimi ve maliyet hesabı arayüzde gösterilecek şekilde düzenlenmiştir.
10. **Sonuçların görselleştirilmesi ve kaydedilmesi:** Arayüzde PV, rüzgâr, yük, şebeke ve batarya SOC değerleri grafikler üzerinden izlenmiştir. Ayrıca sistemin çalışma modu, enerji kullanım oranı, alarm bilgileri, jeneratör yakıt tüketimi ve maliyet değerleri kullanıcıya sunulmuştur. Elde edilen sonuçların daha sonra incelenebilmesi için Excel kaydetme özelliği eklenmiştir. Bu sayede kullanıcı, sistemin yalnızca enerji akışını değil; batarya güvenli çalışma aralığını, jeneratör kullanımının maliyet etkisini ve saatlik enerji giderlerini de takip edebilmektedir.

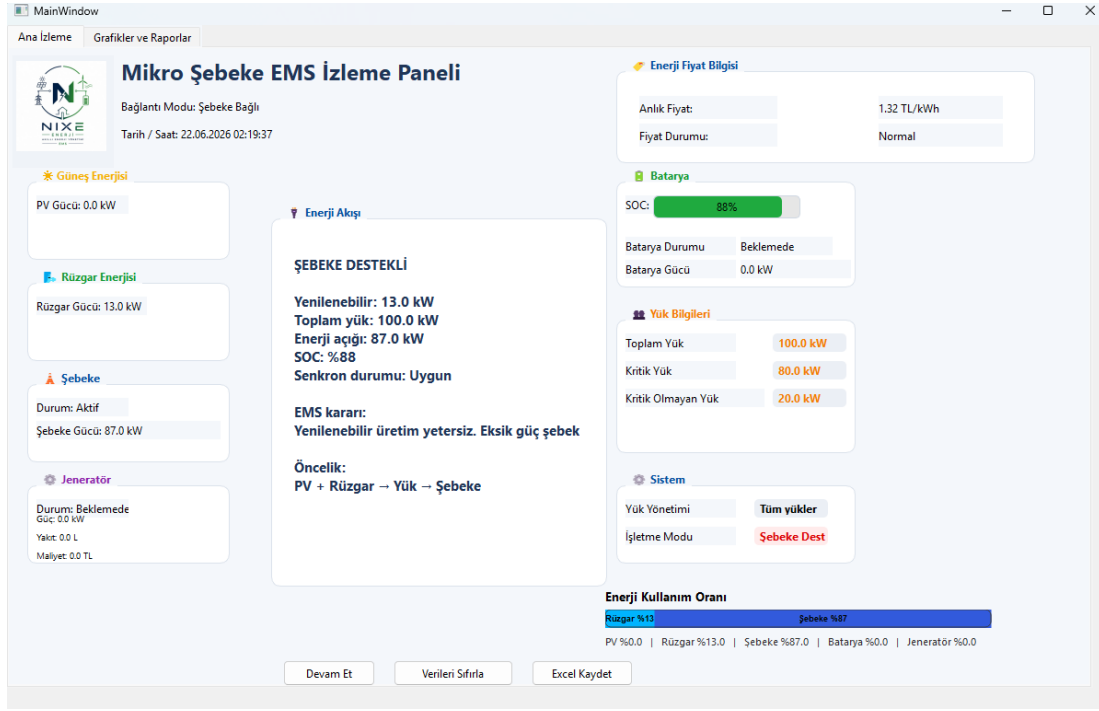
Bu aşamalar sonucunda mikro şebeke yapısı simülasyon ortamında test edilmiş ve arayüz ile desteklenmiştir. Böylece EMS algoritmasının farklı üretim, tüketim ve kesinti durumlarında verdiği kararlar daha anlaşılır şekilde değerlendirilebilmiştir.

4.3. Uygulama Sonuçları ve Yorumlanması

Uygulama sonucunda oluşturulan mikro şebeke yapısının farklı üretim, tüketim, maliyet ve şebeke durumlarına göre tepki verebildiği gözlemlenmiştir. Simülasyon sırasında PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, elektrik fiyatı, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör çalışma bilgisi ve saatlik maliyet değerleri birlikte dikkate alınmıştır. EMS algoritması bu değişkenleri değerlendirerek sistemin hangi enerji kaynağını kullanacağına, bataryanın şarj veya deşarj durumuna, jeneratörün devreye girip girmeyeceğine ve kritik olmayan yüklerin kesilip kesilmeyeceğine karar vermiştir.

Uygulama sonucunda geliştirilen arayüz üzerinden sistemin farklı çalışma durumları izlenebilmiştir. Arayüzde PV üretimi, rüzgâr üretimi, şebeke durumu, batarya SOC değeri, jeneratör bilgisi, yük değerleri ve enerji akışı birlikte gösterildiği için EMS algoritmasının verdiği kararlar daha anlaşılır hâle gelmiştir. Böylece sistemin yalnızca sayısal simülasyon çıktıları değil, anlık çalışma durumu da kullanıcı tarafından takip edilebilmiştir. Arayüzde ayrıca batarya SOC değerinin güvenli çalışma aralığında olup olmadığı, jeneratörün devreye girme durumu, tahmini yakıt tüketimi ve maliyet bilgileri de kullanıcıya sunulmuştur. Bu sayede sistemin yalnızca teknik çalışma durumu değil, ekonomik etkisi de izlenebilir hale getirilmiştir.

Normal çalışma durumu, sistemin şebeke bağlantısının aktif ve senkronizasyon koşullarının uygun olduğu çalışma modunu ifade etmektedir. Bu durumda EMS algoritması öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. PV ve rüzgâr üretimi yük talebini karşılamaya yeterli olduğunda yükler bu kaynaklardan beslenmekte, üretim fazlası oluşması durumunda batarya şarj edilmektedir. Yenilenebilir enerji üretiminin yük talebini karşılayamadığı durumlarda ise eksik güç şebekeden karşılanmaktadır. Bu çalışma modunda batarya SOC değeri %20 ile %85 arasında tutulmuştur. Yenilenebilir üretim fazlası oluştuğunda ve SOC değeri %85'in altındaysa batarya şarj edilmiş, SOC değeri üst sınıra ulaştığında ise şarj işlemi sınırlandırılmıştır. Enerji yetersizliği durumunda SOC değeri %20'nin üzerindeyse batarya yüklere destek sağlamış; SOC değeri alt sınıra yaklaştığında batarya deşarjı durdurulmuştur. Normal çalışma durumuna ait arayüz ekranı Şekil 4.2'de verilmiştir.

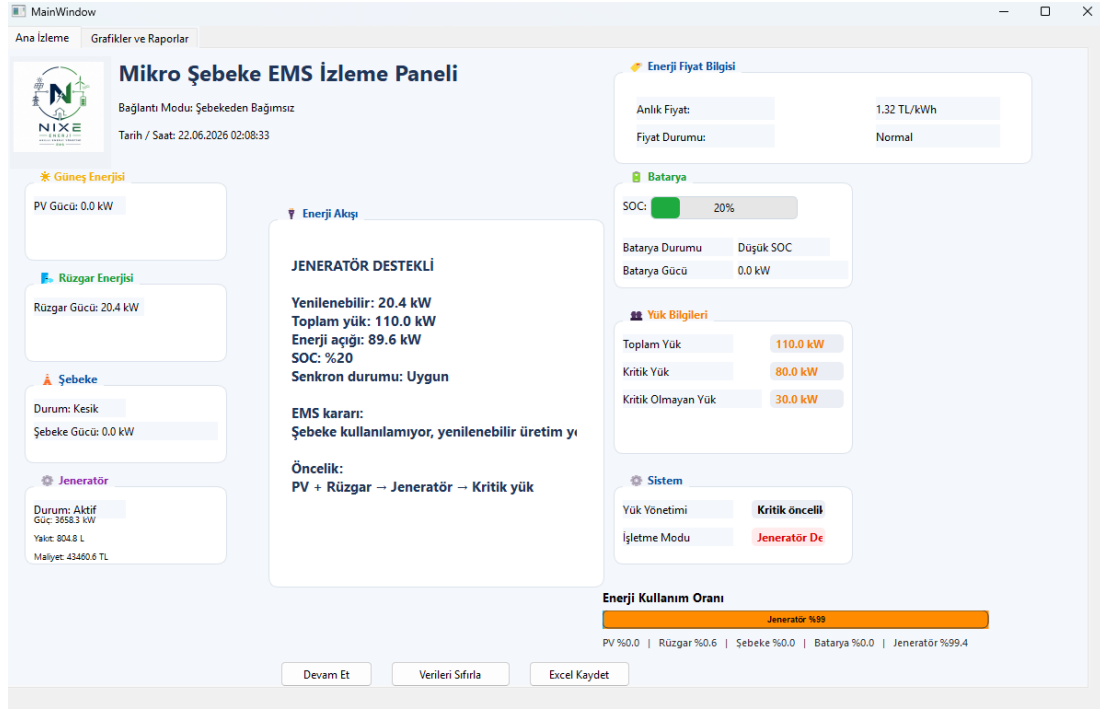


Şekil 4.2. Normal çalışma durumunda mikro şebeke EMS arayüzü

Şekil 4.2’de sistemin şebeke bağlantılı ve senkronizasyonu uygun durumda çalıştığı görülmektedir. Arayüz üzerinden PV üretimi, rüzgâr üretimi, toplam yük, batarya SOC değeri, şebeke gücü, jeneratör durumu ve enerji kullanım oranı birlikte izlenebilmektedir. EMS kararı bölümünde eksik gücün şebekeden karşılandığı gösterildiğinden, normal çalışma durumunda enerji yönetiminin nasıl gerçekleştirildiği açık şekilde takip edilebilmektedir. Ayrıca arayüzde elektrik birim fiyatı ve sistemin maliyet bilgileri izlenebildiği için normal çalışma durumunda şebekeden çekilen enerjinin maliyet etkisi de değerlendirilebilmektedir. Bu özellik, özellikle puant saatlerde batarya desteğinin artırılması ve yüksek maliyetli şebeke kullanımının azaltılması açısından önemlidir.

Şebeke kesintisi durumunda mikro şebeke sistemi şebekeden bağımsız çalışma moduna geçmektedir. Bu çalışma durumunda EMS algoritması öncelikli olarak kritik yüklerin beslenmesini hedeflemektedir. Yenilenebilir enerji üretiminin yeterli olduğu durumlarda kritik yükler öncelikle PV ve rüzgâr enerjisiyle karşılanmakta, üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise batarya desteği devreye alınmaktadır. Batarya SOC değerinin %20 alt sınırına yaklaşması veya mevcut yenilenebilir üretimin kritik yükleri karşılamada yetersiz kalması durumunda jeneratör destek kaynağı olarak çalıştırılmaktadır. Enerji yetersizliğinin devam ettiği durumlarda kritik olmayan yükler devreden çıkarılarak mevcut enerji öncelikli yüklere yönlendirilmektedir. Böylece şebeke kesintisi sırasında sistemin enerji sürekliliğini koruması ve kritik yüklerin

beslenmeye devam etmesi sağlanmıştır. Şebeke kesintisi durumuna ait arayüz ekranı Şekil 4.3'te verilmiştir.



Şekil 4.3. Şebeke kesintisi durumunda mikro şebeke EMS arayüzü

Şekil 4.3'te şebeke bağlantısının kesildiği durumda sistemin verdiği tepki görülmektedir. Arayüzde şebeke durumu, batarya SOC değeri, jeneratör bilgisi ve yük durumu birlikte gösterildiği için kesinti anında sistemin nasıl çalıştığı daha kolay yorumlanabilmektedir. Ayrıca kritik ve kritik olmayan yüklerin ayrı gösterilmesi, enerji yetersizliği durumunda yük önceliğinin değerlendirilmesini kolaylaştırmıştır.

Arayüzde yer alan Grafikler ve Raporlar ekranı sayesinde sistemin zamana bağlı değişimi de incelenebilmiştir. PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, şebeke gücü ve batarya SOC değişimi grafiksel olarak takip edilmiştir. Bu grafikler, EMS algoritmasının farklı üretim, tüketim ve kesinti durumlarında verdiği kararların yorumlanmasına yardımcı olmuştur.

Elde edilen sonuçlarda yükün öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaya çalışıldığı görülmüştür. PV ve rüzgâr üretiminin yeterli olduğu durumlarda sistem, yükü bu kaynaklardan karşılamıştır. Üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise batarya veya şebeke desteği devreye alınmıştır. Bu durum, kaynak kullanım önceliğinin amaçlanan yapıya uygun çalıştığını göstermektedir.

Batarya yönetimi açısından SOC değerinin belirlenen sınırlar içerisinde tutulması hedeflenmiştir. Simülasyon sonuçlarında bataryanın üretim ve yük durumuna bağlı

olarak şarj veya deşarj olduğu görülmüştür. Böylece batarya, yalnızca destek birimi olarak değil, sistem dengesini koruyan önemli bir enerji depolama elemanı olarak görev yapmıştır.

Şebeke kesintisi senaryolarında kritik yüklerin beslenmesine öncelik verilmiştir. Yenilenebilir üretim ve batarya desteğinin yeterli olmadığı durumlarda jeneratör devreye alınmış, gerekli durumlarda kritik olmayan yüklerin kesilmesi sağlanmıştır. Bu sonuç, sistemin kesinti durumlarında da temel yükleri korumaya yönelik karar verebildiğini göstermektedir.

Arayüz kısmında simülasyon çıktılarının kullanıcı tarafından daha anlaşılır şekilde izlenebildiği görülmüştür. SOC değeri, güç değişimleri, çalışma modu, enerji akışı ve jeneratör maliyeti gibi bilgiler arayüz üzerinden takip edilebilir hâle getirilmiştir. Böylece elde edilen sonuçlar yalnızca Simulink çıktıları üzerinden değil, kullanıcı ekranı üzerinden de değerlendirilebilmiştir.

Arayüz üzerinde verilerin belirli zaman aralıklarıyla güncellenmesi, sistem davranışının daha kolay takip edilmesini sağlamıştır. Bu sayede PV üretimindeki değişim, rüzgâr üretimi, yük talebi, batarya durumu ve şebeke bilgisi aynı anda izlenebilmiştir. Ayrıca Excel kaydetme özelliği ile simülasyon sırasında oluşan değerlerin daha sonra incelenebilmesi mümkün hâle getirilmiştir. Bu durum, uygulamanın yalnızca bir simülasyon modeli olarak değil, aynı zamanda izlenebilir ve raporlanabilir bir sistem olarak kullanılmasına katkı sağlamıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, belirlenen temel başarı ölçütlerinin büyük ölçüde sağlandığı görülmüştür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması, batarya SOC kontrolünün yapılması, şebeke kesintisi durumunda kritik yüklerin korunması, jeneratörün yalnızca gerekli durumlarda devreye alınması ve sonuçların arayüz üzerinden izlenebilmesi bu ölçütler arasında yer almaktadır. Bu yönüyle sistem, amaçlanan enerji yönetim mantığını uygulayabilmiş ve farklı çalışma koşullarında izlenebilir bir yapı ortaya koymuştur.

Uygulama sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen arayüzün mikro şebeke enerji yönetim sisteminin çalışma mantığını anlaşılır biçimde gösterdiği görülmektedir. Arayüz üzerinden yenilenebilir enerji üretimi, yük talebi, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör kullanımı ve maliyet bilgileri birlikte izlenebilmiştir. Batarya SOC değerinin %20 ile %85 arasında sınırlandırılması, sistemin batarya güvenliğini dikkate alarak çalışmasını sağlamıştır. Jeneratör yakıt tüketimi ve saatlik maliyet bilgisinin arayüze dahil edilmesi ise enerji yönetim sisteminin ekonomik

etkisinin kullanıcı tarafından takip edilebilmesine imkân vermiştir. Bu yönüyle uygulama çalışması, geliştirilen EMS algoritmasının yalnızca simülasyon ortamında değil, kullanıcı arayüzü üzerinden izlenebilir ve değerlendirilebilir bir yapı sunduğunu göstermektedir.

BÖLÜM 5. KISITLAR VE STANDARTLAR

Bu bölümde, mikro şebeke enerji yönetim sistemi geliştirilirken dikkate alınan gerçekçi kısıtlar ve proje kapsamında göz önünde bulundurulmuş mühendislik standartları ele alınmıştır. Çalışma kapsamında güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit bir mikro şebeke yapısı incelenmiştir. Bu nedenle tasarım sürecinde yalnızca sistemin teknik olarak çalışması değil; enerji sürekliliği, maliyet, sürdürülebilirlik, güvenlik ve farklı çalışma koşullarına uyum sağlayabilmesi de dikkate alınmıştır.

Projede yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim yapısı, yük talebindeki farklılıklar, batarya doluluk oranı, elektrik fiyatı ve şebeke kesintisi gibi durumlar sistem tasarımını etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. EMS algoritması bu değişkenleri birlikte değerlendirerek enerji kaynaklarının kullanım sırasını belirlemekte, bataryanın şarj veya deşarj durumuna karar vermekte ve gerekli durumlarda jeneratör ya da yük yönetimi kararlarını oluşturmaktadır. Bu yönüyle proje, gerçek bir mikro şebeke uygulamasında karşılaşılabilecek teknik ve işletme koşullarını dikkate alan bir yapı üzerine kurulmuştur.

Çalışma simülasyon ve yazılım tabanlı olarak yürütüldüğü için fiziksel prototip üretimi yapılmamıştır. Ancak gerçek uygulamalarda batarya sistemi, güç elektroniği elemanları, şebeke bağlantısı, jeneratör ve koruma ekipmanları gibi bileşenlerin güvenli ve standartlara uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle proje kapsamında elektriksel güvenlik, enerji yönetimi, batarya kullanımı, yazılım güvenilirliği ve kullanıcı arayüzü gibi konular mühendislik bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

5.1. Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit bir yapı üzerine tasarlanmıştır. Sistem tasarımında yalnızca enerji kaynaklarının teknik olarak çalışması değil; enerji sürekliliği, ekonomik verimlilik, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik, yazılım altyapısı ve kullanıcı tarafından izlenebilirlik gibi gerçekçi mühendislik kısıtları da dikkate alınmıştır.

Çalışmada küçük ve orta ölçekli bir fabrika senaryosu esas alındığından, kritik yüklerin kesintisiz beslenmesi, batarya SOC değerinin güvenli aralıkta tutulması ve

jeneratör kullanımına bağlı yakıt maliyetinin sınırlandırılması önemli tasarım ölçütleri arasında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda EMS algoritmasının farklı üretim, tüketim ve şebeke koşullarında uygun kararlar verebilmesi hedeflenmiştir. Böylece geliştirilen sistemin hem enerji sürekliliğini sağlayabilmesi hem de maliyet, emisyon ve işletme güvenliği açısından dengeli bir yapı sunması amaçlanmıştır.

Tablo 5.1. Projede dikkate alınan gerçekçi kısıtlar ve proje üzerindeki etkileri

Kısıt Türü	Projedeki Karşılığı	İlgili Bölüm	Proje Üzerindeki Etkisi
Enerji üretimindeki değişkenlik	PV ve rüzgâr üretiminin gün içinde değişmesi	Bölüm 2.2, Bölüm 3.2	EMS algoritmasının batarya, şebeke ve jeneratör desteğini dikkate almasını gerektirmiştir.
Enerji sürekliliği	Kritik yüklerin kesintisiz beslenmesi	Bölüm 2.1, Bölüm 3.3	Şebeke kesintisi durumunda batarya ve jeneratör desteği kullanılmıştır.
Ekonomik kısıt	Elektrik fiyatı, batarya kullanımı ve jeneratör maliyeti	Bölüm 2.2, Bölüm 3.3	Yüksek fiyatlı zamanlarda şebekeden enerji çekiminin azaltılması hedeflenmiştir.
Batarya çalışma sınırı	SOC değerinin minimum ve maksimum sınırlar arasında tutulması	Bölüm 2.1, Bölüm 3.3	Bataryanın aşırı şarj veya aşırı deşarj olması engellenmiştir.
Sürdürülebilirlik	Yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması	Bölüm 1.2, Bölüm 3.3	Fosil yakıt ve jeneratör kullanımının azaltılması amaçlanmıştır.
Güvenlik	Kritik ve kritik olmayan yük ayrımı yapılması	Bölüm 2.1, Bölüm 3.2	Enerji yetersizliğinde kritik olmayan yüklerin devreden çıkarılması sağlanmıştır.
Zaman ve kapsam kısıtı	Fiziksel prototip yerine simülasyon ve yazılım tabanlı çalışma yapılması	Bölüm 4.1, Bölüm 4.2	MATLAB/Simulink modeli ve Python arayüzü üzerinden çalışma yürütülmüştür.
Yazılım karmaşıklığı	Kural tabanlı EMS algoritması kullanılması	Bölüm 2.1, Bölüm 4.2	Sistem daha anlaşılır ve uygulanabilir bir kontrol yapısıyla modellenmiştir.
İzlenebilirlik	Kullanıcı arayüzü üzerinden sistem verilerinin takip edilmesi	Bölüm 4.1, Bölüm 4.3	PV, rüzgâr, SOC, yük, şebeke ve jeneratör bilgileri görsel olarak izlenebilmiştir.

mikro şebeke sistemlerinde en önemli kısıtlardan biri yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim yapısına sahip olmasıdır. Güneş enerjisi üretimi ışınım miktarına, rüzgâr enerjisi üretimi ise rüzgâr hızına bağlı olarak değişmektedir. Bu durum, üretim ve tüketim dengesinin sürekli korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle projede PV ve rüzgâr üretim değerleri zaman serisi olarak kullanılmış, EMS algoritmasının değişken üretim ve yük koşullarına göre karar vermesi sağlanmıştır.

Enerji üretiminin yük talebini karşılayamadığı durumlarda batarya, şebeke veya jeneratör desteğinin hangi sırayla kullanılacağı EMS algoritması tarafından belirlenmiştir. Üretim fazlası olduğunda bataryanın şarj edilmesi, üretim yetersiz kaldığında ise batarya, şebeke veya gerekli durumlarda jeneratör desteğinin kullanılması amaçlanmıştır.

Ekonomik kısıtlar da proje tasarımında dikkate alınmıştır. Gerçek bir mikro şebeke sisteminde PV paneller, rüzgâr türbini, batarya grubu, jeneratör, inverter ve koruma ekipmanları önemli maliyet kalemleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada fiziksel prototip kurulmadığı için donanım maliyetleri ayrıntılı olarak hesaplanmamıştır. Ancak sistemin işletme sürecindeki ekonomik davranışı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda elektrik fiyatı modele eklenmiş, düşük fiyatlı saatlerde bataryanın şarj edilmesi ve yüksek fiyatlı saatlerde batarya desteğinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca jeneratör yakıt tüketim katsayısı 0,27 L/kWh, dizel yakıt fiyatı ise 70 TL/L olarak alınmış; jeneratör yalnızca enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi gibi zorunlu durumlarda devreye alınan yedek kaynak olarak değerlendirilmiştir.

Çevresel ve sürdürülebilirlik açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması temel bir karar olarak belirlenmiştir. PV ve rüzgâr üretiminin yeterli olduğu durumlarda yüklerin bu kaynaklardan beslenmesi sağlanmış, böylece şebeke ve jeneratör kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. Yenilenebilir üretimin yetersiz kaldığı veya şebeke kesintisinin yaşandığı durumlarda ise enerji sürekliliğini korumak amacıyla batarya ve jeneratör desteği kullanılmıştır.

Batarya enerji depolama sistemi açısından en önemli kısıt, SOC değerinin güvenli çalışma aralığında tutulmasıdır. Bu çalışmada batarya SOC değeri için alt sınır %20, üst sınır ise %85 olarak belirlenmiştir. EMS algoritması, SOC değeri %20'ye yaklaştığında batarya deşarjını sınırlandırmış, %85 seviyesine ulaştığında ise şarj işlemini durdurmuştur. Böylece bataryanın aşırı şarj veya aşırı deşarj olması önlenmiş ve sistemin daha kararlı çalışması amaçlanmıştır.

Güvenlik ve enerji sürekliliği açısından sistemde kritik ve kritik olmayan yük ayrımı yapılmıştır. Çalışmada küçük ve orta ölçekli bir fabrika yük yapısı dikkate alındığından, üretim sürekliliği ve işletme güvenliği açısından kritik yüklerin kesintisiz beslenmesi önemli görülmüştür. Kritik olmayan yükler ise enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi durumunda geçici olarak devreden çıkarılabilecek yükler olarak değerlendirilmiştir. Bu sayede mevcut enerji öncelikli yüklere yönlendirilmiş ve kritik yüklerin beslenmeye devam etmesi sağlanmıştır.

Projenin zaman ve kapsam kısıtı nedeniyle çalışma fiziksel prototip yerine simülasyon ve yazılım tabanlı olarak yürütülmüştür. Gerçek bir mikro şebeke sisteminin kurulması yüksek maliyet, donanım temini ve güvenlik önlemleri gerektirdiğinden, sistem MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş ve sonuçların izlenebilmesi için Python tabanlı bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir.

Yazılım açısından bu çalışmada gelişmiş optimizasyon yöntemleri yerine kural tabanlı EMS algoritması tercih edilmiştir. Algoritma; PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, SOC değeri, şebeke durumu ve elektrik fiyatı gibi değişkenleri birlikte değerlendirerek karar vermektedir. Bu sayede sistemin farklı çalışma koşullarındaki davranışı daha anlaşılır şekilde incelenebilmiştir.

Çalışmanın simülasyon tabanlı olması bazı sınırlamaları da beraberinde getirmektedir. Gerçek sistemlerde panel sıcaklığı, panel yüzey kirliliği, batarya yaşlanması, inverter ve kablo kayıpları, haberleşme gecikmeleri ve güç elektroniği elemanlarının verimleri sistem performansını etkileyebilir. Bu nedenle elde edilen sonuçların gerçek uygulamaya geçmeden önce saha koşulları ve donanım testleriyle desteklenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak bu projede gerçekçi mühendislik kısıtları; enerji üretimindeki değişkenlik, maliyet, sürdürülebilirlik, batarya sınırları, enerji sürekliliği, güvenlik, yazılım yapısı ve kullanıcı izlenebilirliği başlıkları altında değerlendirilmiştir. Tasarlanan EMS algoritması ve kullanıcı arayüzü, bu kısıtlar dikkate alınarak oluşturulmuş ve sistemin farklı çalışma koşullarında uygulanabilir bir enerji yönetim yaklaşımı sunduğu görülmüştür.

5.2. Standartlar

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi, simülasyon ve yazılım tabanlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çalışma kapsamında fiziksel prototip üretimi, gerçek şebeke bağlantısı, saha kurulumu veya donanım sertifikasyonuna yönelik bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. Ancak mikro şebeke sistemlerinin gerçek saha koşullarında güvenli, kararlı, sürdürülebilir ve verimli şekilde çalışabilmesi için belirli mühendislik standartlarının ve teknik gerekliliklerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda elektriksel güvenlik, şebeke bağlantı koşulları, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör desteği, enerji yönetim algoritması, sistem izlenebilirliği ve yazılım güvenilirliği proje açısından öne çıkan başlıca konular arasında değerlendirilmiştir. Geliştirilen sistemin yalnızca simülasyon ortamında çalışması değil; farklı üretim, tüketim ve şebeke koşullarına uyum sağlayabilen, kaynakları dengeli şekilde yöneten ve kullanıcı tarafından izlenebilir bir karar mekanizması sunması hedeflenmiştir.

Özellikle IEC TS 62898 serisi, mikro şebeke sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve enerji yönetimi açısından proje konusu ile doğrudan ilişkilidir. IEC TS 62898-2:2018+AMD1:2023 standardı mikro şebekelerin işletme esaslarıyla, IEC TS 62898-3-2:2024 standardı ise mikro şebeke enerji yönetim sistemlerinin teknik gereksinimleriyle bağlantılıdır [10], [11]. Bu doğrultuda çalışmada enerji sürekliliği, kaynakların etkin kullanımı, sistem kararlılığı, kritik yüklerin korunması ve kullanıcı tarafından izlenebilirlik gibi temel ilkeler dikkate alınmıştır.

Sonuç olarak bu çalışmada standartlara yönelik doğrudan uygunluk testi yapılmamış olsa da, geliştirilen sistem yapısı gerçek mikro şebeke uygulamalarında dikkate alınması gereken temel mühendislik yaklaşımlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, çalışmanın yalnızca teorik bir modelleme değil, gerçek sistemlere uyarlanabilir bir enerji yönetim yaklaşımı sunduğunu göstermektedir.

Tablo 5.2. Proje kapsamında dikkate alınan standartlar ve kullanım alanları

Standart / Yaklaşım	Kullanım Alanı	Projedeki Karşılığı	İlgili Bölüm
IEC TS 62898-2:2018+AMD1:2023	mikro şebekelerin işletme esasları	Şebeke bağlantılı çalışma, ada modu, enerji depolama, izleme, koruma ve yük yönetimi yaklaşımlarının değerlendirilmesi	Bölüm 2.2, Bölüm 3.2, Bölüm 5.1
IEC TS 62898-3-2:2024	mikro şebeke enerji yönetim sistemleri	EMS algoritmasının PV, rüzgâr, batarya, şebeke, jeneratör ve yükleri birlikte yönetmesi	Bölüm 2.1, Bölüm 3.2, Bölüm 4.3
IEEE 1547	Dağıtık enerji kaynaklarının şebekeye bağlantısı	PV, rüzgâr, batarya ve şebeke bağlantısının birlikte değerlendirilmesi	Bölüm 2.2, Bölüm 3.2
IEC 61850	Enerji sistemlerinde haberleşme ve otomasyon	EMS yapısında sistem verilerinin izlenmesi ve kontrol mantığının oluşturulması	Bölüm 3.1, Bölüm 4.2
IEC 60364 / TS HD 60364	Alçak gerilim elektrik tesisatı ve güvenlik	Gerçek uygulamada kablolama, koruma ve topraklama için dikkate alınması gereken yapı	Bölüm 5.1
IEC 62109	PV dönüştürücüleri ve inverter güvenliği	Gerçek uygulamada PV sistemine bağlı inverter ve dönüştürücü güvenliği	Bölüm 2.2, Bölüm 5.1
IEC 62619 / IEC 62485	Batarya sistemlerinde güvenlik	Bataryanın SOC sınırları içinde çalıştırılması ve güvenli kullanım yaklaşımı	Bölüm 2.1, Bölüm 3.3
IEC 61000	Elektromanyetik uyumluluk	Gerçek prototipte güç elektroniği ve haberleşme birimleri için EMC önlemleri	Bölüm 5.1
ISO 50001	Enerji yönetimi ve enerji verimliliği	Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve maliyetin azaltılması	Bölüm 1.2, Bölüm 3.3

Tablo 5.2’de verilen standartlar, projenin farklı kısımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada standartlara yönelik ayrıntılı testler yapılmamıştır. Bunun temel nedeni, sistemin fiziksel donanım yerine simülasyon ve yazılım ortamında geliştirilmiş olmasıdır. Ancak sistem gerçek bir uygulamaya dönüştürüldüğünde bu standartların tasarım, kurulum ve test aşamalarında dikkate alınması gerekir.

IEC TS 62898-2:2018+AMD1:2023 standardı, mikro şebekelerin işletme esasları açısından proje ile doğrudan ilişkilidir. Bu standart mikro şebekelerin çalışma modları, şebeke bağlantılı çalışma, ada modu, enerji yönetimi, izleme, kontrol, enerji depolama ve koruma yaklaşımları gibi konular için yol gösterici niteliktedir [10]. Bu çalışmada

da şebekenin aktif olduğu normal çalışma durumu ve şebeke kesintisi senaryosu ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ayrıca batarya kullanımı, jeneratör desteği ve kritik yüklerin korunması EMS algoritması içinde ele alınmıştır.

IEC TS 62898-3-2:2024 standardı ise mikro şebeke enerji yönetim sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu standart, mikro şebeke enerji yönetim sistemlerinin dağıtık enerji kaynakları, enerji depolama birimleri ve yükleri izleyip yönetmesi açısından teknik gereksinimleri ele almaktadır [11]. Bu projede geliştirilen EMS algoritması da PV üretimi, rüzgâr üretimi, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör desteği, yük talebi ve elektrik fiyatı gibi değişkenleri birlikte değerlendirerek sistemin çalışma kararlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle proje konusu, IEC TS 62898-3-2:2024 standardı ile doğrudan ilişkilendirilebilir.

Şebeke bağlantılı çalışma açısından IEEE 1547 standardı da önemli bir referans olarak değerlendirilebilir. Bu standart, dağıtık enerji kaynaklarının elektrik güç sistemleriyle birlikte çalışması için gerekli teknik koşulları kapsamaktadır. Projede PV, rüzgâr, batarya ve şebeke birlikte ele alınmış; şebekenin aktif olduğu normal çalışma durumu ve şebeke kesintisi senaryosu ayrı ayrı incelenmiştir. Bu nedenle gerçek bir uygulamada şebekeye bağlantı, ada moduna geçiş ve kaynaklar arası geçiş durumlarının bu standart kapsamında daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir.

Enerji sistemlerinde haberleşme ve otomasyon açısından IEC 61850 standardı dikkate alınabilecek standartlardan biridir. Bu projede doğrudan haberleşme protokolü kurulmamıştır. Ancak EMS algoritması, farklı kaynaklardan gelen verileri birlikte değerlendirerek karar vermektedir. Gerçek bir sistemde PV, rüzgâr, batarya, yük ve şebeke bilgilerinin güvenilir bir haberleşme altyapısıyla alınması gerekir. Bu açıdan IEC 61850 standardı mikro şebeke otomasyonu için yol gösterici olabilir.

Elektriksel güvenlik açısından IEC 60364 ve TS HD 60364 standartları gerçek uygulamalar için önemlidir. Bu standartlar alçak gerilim elektrik tesisatlarında güvenli kurulum, koruma, kablolama ve topraklama gibi konularla ilişkilidir. Bu çalışmada fiziksel prototip kurulmadığı için kablo kesiti, sigorta seçimi veya topraklama hesabı yapılmamıştır. Ancak gerçek bir sistemde PV paneller, batarya grubu, jeneratör, inverter ve yük bağlantıları için uygun koruma elemanlarının seçilmesi gerekir.

PV sistemi ve güç elektroniği elemanları açısından IEC 62109 standardı dikkate alınmalıdır. Bu standart, fotovoltaiik sistemlerde kullanılan güç dönüştürücüleri ve inverterlerin güvenliğiyle ilgilidir. Projede PV üretimi simülasyon verisi olarak kullanılmış-

tır. Gerçek uygulamada ise PV panellerden elde edilen enerjinin mikro şebekeye güvenli şekilde aktarılabilmesi için inverter ve dönüştürücülerin uygun standartlara sahip olması gerekir.

Batarya enerji depolama sistemi açısından IEC 62619 ve IEC 62485 standartları dikkate alınabilecek standartlardır. Batarya sistemlerinde aşırı şarj, aşırı deşarj, sıcaklık artışı ve kısa devre gibi durumlar güvenlik açısından risk oluşturabilir. Bu projede batarya güvenliği, SOC değerinin belirlenen minimum ve maksimum sınırlar arasında tutulmasıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece bataryanın kontrolsüz şekilde şarj veya deşarj edilmesi engellenmiş ve sistemin daha güvenli çalışması amaçlanmıştır.

Elektromanyetik uyumluluk açısından IEC 61000 standardı gerçek sistemlerde önemlidir. Mikro şebeke sistemlerinde inverterler, güç elektroniği elemanları ve anahtarlama devreleri elektromanyetik girişim oluşturabilir. Bu çalışmada fiziksel donanım kullanılmadığı için EMC testi yapılmamıştır. Ancak gerçek uygulamada sistemin diğer elektrikli cihazları etkilememesi ve dış bozucu etkilere karşı kararlı çalışabilmesi için elektromanyetik uyumluluk önlemleri alınmalıdır.

Enerji yönetimi ve verimlilik açısından ISO 50001 standardı proje ile ilişkilendirilebilir. Projede yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması, bataryanın uygun durumlarda şarj veya deşarj edilmesi, yüksek fiyatlı zamanlarda şebekeden enerji çekiminin azaltılması ve jeneratör kullanımının sınırlandırılması enerji yönetimi açısından değerlendirilmiştir. Bu yönüyle geliştirilen EMS algoritması, enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir karar yapısına sahiptir.

Çevresel sürdürülebilirlik açısından ISO 14001 standardı dikkate alınabilecek bir standarttır. Bu projede çevresel etki doğrudan ölçülmemiştir. Ancak güneş ve rüzgâr enerjisinin öncelikli kullanılmasıyla fosil yakıt kaynaklı enerji kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. Jeneratör ise yalnızca enerji yetersizliği veya şebeke kesintisi gibi durumlarda destek kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, çevresel etkinin azaltılması ve sürdürülebilir enerji yönetimi açısından önemlidir.

Yazılım kalitesi açısından ISO/IEC 25010 standardı proje ile ilişkilendirilebilir. Bu standart yazılım ürünlerinde kullanılabilirlik, güvenilirlik, bakım yapılabilirlik ve işlevsellik gibi kalite özelliklerini ele almaktadır. Bu çalışmada Python tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirilmiş ve sistem verilerinin kullanıcı tarafından daha kolay izlenebilmesi sağlanmıştır. Arayüzde PV üretimi, rüzgâr üretimi, toplam yük, batarya SOC de-

ğeri, şebeke durumu, jeneratör gücü ve enerji fiyatı gibi bilgiler görsel olarak sunulmuştur. Böylece sistemin yalnızca teknik olarak çalışması değil, kullanıcı tarafından anlaşılır şekilde takip edilebilmesi de amaçlanmıştır.

Sonuç olarak bu çalışmada standartlara yönelik doğrudan uygunluk testi yapılmamıştır. Ancak mikro şebeke sisteminin gerçek bir uygulamaya dönüştürülmesi durumunda başta IEC TS 62898-2:2018+AMD1:2023 ve IEC TS 62898-3-2:2024 olmak üzere, IEEE 1547, IEC 61850, IEC 60364, IEC 62109, IEC 62619, IEC 61000, ISO 50001, ISO 14001 ve ISO/IEC 25010 gibi standartların dikkate alınması gerekmektedir. Bu standartlar; sistem güvenliği, enerji yönetimi, şebeke bağlantısı, batarya kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik ve yazılım kalitesi açısından tasarım sürecine yol gösterici olacaktır.

BÖLÜM 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bölümünde tüm çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular yorumlanarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışma sonuçlarının gerçekçi kısıtlar açısından analizi yapılmıştır.

6.1. Sonuçlar

Proje kapsamında, mikro şebekelerde farklı enerji kaynaklarının birlikte ve kontrollü şekilde yönetilebilmesi amacıyla kural tabanlı bir Enerji Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit mikro şebeke yapısı MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü ile desteklenmiştir.

Geliştirilen sistemde temel amaç; yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli olarak kullanılması, enerji sürekliliğinin sağlanması, batarya sisteminin güvenli SOC sınırları içinde yönetilmesi, kritik yüklerin korunması ve saatlik maliyetlendirme yaklaşımıyla enerji giderlerinin azaltılmasıdır. Bu kapsamda PV üretimi, rüzgâr üretimi, yük talebi, batarya SOC değeri, şebeke durumu, elektrik fiyatı ve jeneratör kullanımı birlikte değerlendirilmiştir.

Güneş ve rüzgâr enerjisi üretiminin yeterli olduğu durumlarda yüklerin büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarından beslendiği gözlemlenmiştir. Yenilenebilir üretimin yük talebini karşılayamadığı zamanlarda ise batarya veya şebeke desteği devreye alınmış, böylece yüklerin enerjisiz kalması engellenmiştir. Bu sonuç, sistemin yenilenebilir kaynakları öncelikli kullanma hedefiyle uyumlu olduğunu göstermektedir.

Batarya enerji depolama sistemi, SOC değerine bağlı olarak başarılı şekilde kontrol edilmiştir. Üretim fazlası oluşan durumlarda bataryanın şarj edilmesi, üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise bataryanın sisteme destek vermesi sağlanmıştır. Ayrıca batarya SOC değerinin %20 ile %85 arasında tutulması, bataryanın aşırı şarj ve aşırı deşarj durumlarından korunmasına katkı sağlamıştır.

Şebeke kesintisi senaryolarında sistemin kritik yükleri korumaya yönelik çalıştığı görülmüştür. Şebeke bağlantısının kesildiği durumlarda kritik yüklerin beslenmesine öncelik verilmiş, yenilenebilir enerji üretimi ve batarya desteğinin yetersiz kaldığı

durumlarda jeneratör devreye alınmıştır. Enerji açığının devam ettiği durumlarda kritik olmayan yüklerin devreden çıkarılması, sistem kararlılığının korunmasına katkı sağlamıştır.

Elde edilen sonuçlar, Bölüm 2’de verilen matematiksel yöntemle genel olarak uyumludur. Üretim miktarı, yük talebi, enerji açığı, batarya SOC değeri ve yük atma kararları simülasyon ortamında EMS algoritması tarafından dikkate alınmıştır. Ancak proje simülasyon tabanlı yürütüldüğü için gerçek saha koşullarında oluşabilecek inverter kayıpları, kablo kayıpları, batarya yaşlanması, haberleşme gecikmeleri ve çevresel etkiler ayrıntılı olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle gerçek uygulamalarda simülasyon sonuçlarından farklı değerler elde edilebilir.

Python tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde sistemin çalışma durumu daha anlaşılır ve izlenebilir hale getirilmiştir. Arayüz üzerinden PV üretimi, rüzgâr üretimi, toplam yük, batarya SOC değeri, şebeke durumu, jeneratör bilgisi, enerji fiyatı ve enerji akışı takip edilebilmiştir. Böylece EMS algoritmasının verdiği kararlar yalnızca sayısal verilerle değil, görsel olarak da değerlendirilebilmiştir.

Sonuç olarak geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi; yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması, batarya şarj-deşarj kontrolünün sağlanması, şebeke kesintisi durumunda kritik yüklerin korunması, gerektiğinde jeneratör ve yük atma mekanizmasının devreye alınması ve sistem durumunun arayüz üzerinden izlenebilmesi açısından başarılı sonuçlar vermiştir. Elde edilen bulgular, tasarlanan EMS yapısının mikro şebekelerde enerji sürekliliği, maliyet yönetimi, batarya güvenliği ve kaynak koordinasyonu açısından uygulanabilir bir temel sunduğunu göstermektedir.

6.2. Öneriler

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi, simülasyon ve yazılım ortamında başarılı şekilde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, sistemin temel çalışma mantığının doğru kurulduğunu göstermektedir. Ancak sistemin daha gerçekçi, uygulanabilir ve saha koşullarına uygun hale getirilebilmesi için ilerleyen çalışmalarda bazı geliştirmelerin yapılması önerilmektedir.

İlk olarak sistemin gerçek donanım üzerinde test edilmesi faydalı olacaktır. Bu projede sistem davranışı MATLAB/Simulink modeli ve Python tabanlı arayüz üzerinden

incelenmiştir. Gerçek bir prototip oluşturulması durumunda ölçüm hataları, inverter verimi, kablo kayıpları, bağlantı elemanları, koruma cihazları ve haberleşme gecikmeleri gibi pratik etkiler daha net değerlendirilebilir. Böylece simülasyon sonuçları ile gerçek sistem davranışı karşılaştırılabilir.

Gelecek çalışmalarda sistemin gerçek zamanlı veri ile çalışabilecek şekilde geliştirilmesi önerilmektedir. PV panel, rüzgâr türbini, batarya, şebeke ve yük tarafına ait ölçüm değerleri sensörler veya akıllı sayaçlar üzerinden alınabilir. Bu verilerin kullanıcı arayüzüne anlık olarak aktarılmasıyla sistem, yalnızca simülasyon çıktılarıyla değil, gerçek çalışma koşullarıyla da izlenebilir hale getirilebilir.

Enerji yönetim algoritması ilerleyen aşamalarda tahmin tabanlı ve optimizasyon destekli bir yapıya dönüştürülebilir. Güneş ışınımı, rüzgâr hızı, yük talebi ve elektrik fiyatı gibi değişkenlerin önceden tahmin edilmesiyle batarya kullanımı, şebekeden enerji çekimi ve jeneratör desteği daha verimli yönetilebilir. Ayrıca model öngörülü kontrol, yapay zekâ destekli karar algoritmaları veya maliyet optimizasyonu gibi yöntemler kullanılarak enerji kaynaklarının daha etkin paylaşılması sağlanabilir.

Batarya sistemi için daha ayrıntılı bir modelleme yapılması da önerilmektedir. Mevcut sistemde batarya yönetimi temel olarak SOC değeri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gelecek çalışmalarda batarya sıcaklığı, çevrim ömrü, yaşlanma etkisi, şarj-deşarj verimi ve bakım maliyeti gibi parametreler de dikkate alınabilir. Böylece batarya sistemi hem enerji depolama performansı hem de ekonomik ömür açısından daha kapsamlı değerlendirilebilir.

PV ve rüzgâr üretim tarafında da geliştirmeler yapılabilir. PV sistemi için MPPT algoritması eklenerek güneş enerjisinden daha yüksek verim elde edilmesi sağlanabilir. Rüzgâr tarafında ise türbin güç eğrisi, kesme hızları, türbin verimi ve değişken rüzgâr profilleri dikkate alınarak daha gerçekçi bir üretim modeli oluşturulabilir.

Şebeke kesintisi senaryoları da ilerleyen çalışmalarda genişletilebilir. Bu projede temel olarak şebekenin aktif veya kesik olması durumu incelenmiştir. Gelecek çalışmalarda kısa süreli gerilim düşümleri, frekans değişimleri, ani yük artışları, jeneratör arızası ve uzun süreli ada modu gibi durumlar modele eklenebilir. Böylece sistemin zorlu çalışma koşullarındaki davranışı daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.

Kullanıcı arayüzü tarafında alarm geçmişi, hata kayıtları, otomatik rapor oluşturma, kullanıcı yetkilendirme, uzaktan erişim ve mobil izleme gibi özellikler eklenebilir. Bu geliştirmeler sistemin izlenebilirliğini, kullanım kolaylığını ve saha uygulamalarına uygunluğunu artıracaktır.

Ekonomik ve çevresel analizlerin de daha ayrıntılı hale getirilmesi önerilmektedir. Elektrik fiyatı karar mekanizmasına dahil edilmiş olsa da, yatırım maliyeti, batarya değişim maliyeti, jeneratör yakıt gideri, bakım maliyetleri, geri ödeme süresi ve birim enerji maliyeti gibi değerler ayrıca hesaplanabilir. Bunun yanında yenilenebilir enerji kullanım oranı, jeneratör çalışma süresi ve karbon salınımı gibi çevresel göstergeler de sayısal olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, ilerleyen çalışmalarda gerçek donanım uygulaması, gerçek zamanlı veri aktarımı, gelişmiş kontrol yöntemleri, ayrıntılı batarya modeli, ekonomik analiz ve çevresel etki hesaplamaları üzerinde durulması önerilmektedir. Bu geliştirmelerle mikro şebeke enerji yönetim sisteminin daha gerçekçi, uygulanabilir ve kapsamlı bir yapıya dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

6.3. Sonuçların Sağlık, Çevre ve Güvenlik Açısından Analizi

Proje, fiziksel bir prototip kurulmadan simülasyon ve yazılım ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle yüksek gerilimli ekipmanlarla çalışma, batarya grubu bağlantısı, jeneratör testi veya gerçek şebeke bağlantısı gibi doğrudan risk oluşturabilecek uygulamalar yapılmamıştır. Bu açıdan proje sürecinde insan sağlığı, çevre ve iş güvenliği açısından olumsuz bir durum ortaya çıkmamıştır.

Elde edilen sonuçlar güvenlik açısından değerlendirildiğinde, geliştirilen sistemin özellikle kritik yüklerin korunmasına yönelik bir yapı sunduğu görülmektedir. Şebeke kesintisi veya enerji yetersizliği durumlarında sistemin tamamen devre dışı kalması yerine, öncelikli yüklerin beslenmeye devam etmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, gerçek mikro şebeke uygulamalarında hastane, haberleşme sistemi, acil aydınlatma ve güvenlik sistemleri gibi kritik alanlar için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Batarya kullanımı açısından SOC değerinin belirli sınırlar içinde tutulması güvenli çalışma açısından önemlidir. Bu sayede bataryanın kontrolsüz şekilde şarj veya deşarj edilmesi önlenmiştir. Ancak sistemin gerçek ürüne dönüştürülmesi durumunda yalnızca yazılımsal kontrol yeterli olmayacaktır. Batarya koruma devresi, sıcaklık

takibi, sigorta, uygun kablolama, havalandırma ve acil durum önlemleri gibi donanımsal güvenlik unsurlarının da sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Çevresel açıdan değerlendirildiğinde, geliştirilen enerji yönetim yapısı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedeflemektedir. Bu durum, fosil yakıt kullanımının ve jeneratöre duyulan ihtiyacın azaltılmasına katkı sağlayabilir. Bununla birlikte gerçek uygulamalarda batarya ömrü sonunda geri dönüşüm süreci, elektronik atıkların yönetimi ve jeneratör kullanımı durumunda yakıt tüketimi ile emisyon etkileri ayrıca dikkate alınmalıdır.

Python tabanlı kullanıcı arayüzü de sistemin güvenli işletilmesine dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Kullanıcı, arayüz üzerinden şebeke durumunu, batarya seviyesini, yük durumunu ve enerji akışını takip edebildiği için sistemdeki değişimleri daha kolay fark edebilmektedir. Gerçek uygulamalarda bu arayüze alarm geçmişi, hata uyarıları, kullanıcı yetkilendirme ve acil durum bildirimleri gibi özelliklerin eklenmesi sistem güvenliğini artıracaktır.

Sonuç olarak proje simülasyon tabanlı yürütüldüğü için sağlık, çevre ve güvenlik açısından doğrudan olumsuz bir etki oluşmamıştır. Başlangıçta belirlenen enerji sürekliliği, güvenli çalışma ve sürdürülebilirlik beklentileri genel olarak karşılanmıştır. Sistemin gerçek saha uygulamasına dönüştürülmesi durumunda ise elektriksel koruma, batarya güvenliği, çevresel atık yönetimi ve kullanıcı güvenliği gibi konuların ilgili standartlara uygun şekilde uygulanması gerekmektedir.

BÖLÜM 7. KAYNAKLAR

- [1] Lasseter, R. H. (2002). MicroGrids. *IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, Conference Proceedings*, 1, 305–308. IEEE.
- [2] Katiraei, F., Iravani, R., Hatziargyriou, N., & Dimeas, A. (2008). Microgrids management. *IEEE Power and Energy Magazine*, 6(3), 54–65. doi:10.1109/MPE.2008.918702.
- [3] Olivares, D. E., Mehrizi-Sani, A., Etemadi, A. H., Cañizares, C. A., Iravani, R., Kazerani, M., Hajimiragha, A. H., Gomis-Bellmunt, O., Saeedifard, M., Palma-Behnke, R., Jiménez-Estévez, G. A., & Hatziargyriou, N. D. (2014). Trends in microgrid control. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 5(4), 1905–1919. doi:10.1109/TSG.2013.2295514.
- [4] Zia, M. F., Elbouchikhi, E., & Benbouzid, M. (2018). Microgrids energy management systems: A critical review on methods, solutions, and prospects. *Applied Energy*, 222, 1033–1055. doi:10.1016/j.apenergy.2018.04.103.
- [5] Parisio, A., Rikos, E., & Glielmo, L. (2014). A model predictive control approach to microgrid operation optimization. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 22(5), 1813–1827. doi:10.1109/TCST.2013.2295737.
- [6] Tazvinga, H., Zhu, B., & Xia, X. (2014). Energy dispatch strategy for a photovoltaic–wind–diesel–battery hybrid power system. *Solar Energy*, 108, 412–420. doi:10.1016/j.solener.2014.07.025.
- [7] Chaouachi, A., Kamel, R. M., Andoulsi, R., & Nagasaka, K. (2013). Multiobjective intelligent energy management for a microgrid. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 60(4), 1688–1699. doi:10.1109/TIE.2012.2188873.
- [8] Marzband, M., Ghadimi, M., Sumper, A., & Domínguez-García, J. L. (2014). Experimental validation of a real-time energy management system using multi-period gravitational search algorithm for microgrids in islanded mode. *Applied Energy*, 128, 164–174. doi:10.1016/j.apenergy.2014.04.056.
- [9] AIKO Solar. (2024). *Datasheet AIKO-Gxxx-MCH72Dw: ABC N-Type dual-glass bifacial module 620 W–650 W*. AIKO Energy. Erişim tarihi: 22.06.2026.
- [10] International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC TS 62898-2:2018+AMD1:2023 CSV: Microgrids – Part 2: Guidelines for operation*. IEC.

[11] International Electrotechnical Commission. (2024). *IEC TS 62898-3-2:2024: Microgrids – Part 3-2: Technical requirements – Energy management systems*. IEC.

BÖLÜM 8. ÖZ GEÇMİŞ

Nil Sümeyra Kılınç, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisidir. Lisans eğitimi boyunca özellikle enerji sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, kontrol sistemleri ve yüksek gerilim testleri alanlarına ilgi duymuştur.

Üniversite eğitimi sürecinde MATLAB/Simulink, Python, Proteus ve AutoCAD gibi programlar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bitirme projesini mikro şebekelerde enerji yönetimi konusu üzerine hazırlamış; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit bir sistemin enerji yönetimini incelemiştir.

Stajını Parsan Makine Parçaları A.Ş.’de tamamlamış olup, bu süreçte üretim süreçleri, enerji yönetimi, endüstriyel sistemlerin çalışma yapısı ve saha uygulamaları hakkında gözlem yapma fırsatı elde etmiştir. Ayrıca yüksek gerilim testleri kapsamında izolasyon direnci, kesici-ayırıcı kontak direnci, trafo yağı delinme gerilimi ve kablo testleri gibi uygulamalar üzerine bilgi edinmiştir.

Mezuniyet sonrasında enerji sistemleri, yenilenebilir enerji uygulamaları ve sürdürülebilir mühendislik alanlarında kendini geliştirerek sektöre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Işıl Köse, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisidir. Eğitim sürecinde enerji sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, kontrol sistemleri ve sürdürülebilir mühendislik uygulamalarına ilgi duymuştur.

Lisans eğitimi boyunca MATLAB/Simulink, Python, Proteus ve AutoCAD gibi programlar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bitirme çalışmasında “mikro şebekelerde Enerji Yönetimi” konusunu ele alarak güneş, rüzgâr, batarya, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit bir sistemin enerji yönetimini incelemiştir.

Mesleki stajını ELTAŞ A.Ş.’de tamamlamış; bu süreçte üretim süreçleri, test bölümü, enerji yönetimi ve AR-GE faaliyetleri hakkında gözlem yapma imkânı bulmuştur.

Mezuniyet sonrasında enerji sistemleri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve sürdürülebilir mühendislik uygulamaları alanlarında kendisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM 9. EKLER

EK A. Deney Tasarımı Açıklamaları

Proje kapsamında deney tasarımı, geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sisteminin farklı çalışma koşulları altında nasıl davrandığını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Sistem; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, batarya enerji depolama sistemi, jeneratör ve şebeke bağlantısından oluşan hibrit bir yapı olarak ele alınmıştır. Fiziksel bir deney düzeneği kurulmamış, deneyler MATLAB/Simulink modeli ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü üzerinden simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir.

Deney tasarımında yenilenebilir enerji üretimi, yük talebi, batarya doluluk oranı, şebeke bağlantı durumu ve enerji maliyeti gibi değişkenlerin sistem davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda farklı üretim ve tüketim senaryoları oluşturularak EMS algoritmasının hangi enerji kaynağını öncelikli olarak kullandığı, bataryanın ne zaman şarj veya deşarj olduğu, jeneratörün hangi durumlarda devreye girdiği ve kritik yüklerin nasıl korunduğu değerlendirilmiştir.

Simülasyonlarda ilk olarak şebekenin aktif olduğu normal çalışma durumu ele alınmıştır. Bu durumda yüklerin öncelikli olarak güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılanması, yenilenebilir üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ise batarya ve şebeke desteğinin kullanılması amaçlanmıştır. İkinci senaryoda ise şebeke kesintisi durumu incelenmiştir. Bu durumda kritik yüklerin beslenmesine öncelik verilmiş, enerji yetersizliği oluştuğunda kritik olmayan yüklerin sistemden çıkarılması ve gerekli durumlarda jeneratörün devreye alınması sağlanmıştır.

Deneylerde tüm değişkenlerin aynı anda değiştirilmesi yerine, sistem davranışını daha anlaşılır şekilde inceleyebilmek için belirli parametreler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Örneğin yenilenebilir enerji üretiminin yüksek olduğu durumda batarya şarj davranışı, üretimin düşük olduğu durumda batarya ve şebeke desteği, şebeke kesintisi durumunda ise jeneratör ve yük atma mekanizması gözlemlenmiştir.

Bu deney tasarımı ile EMS algoritmasının farklı çalışma koşulları altında verdiği kararların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Böylece mikro şebeke enerji yönetim sisteminin yenilenebilir enerji kullanımı, batarya yönetimi, enerji sürekliliği, kritik yük koruması ve destek kaynak kullanımı açısından nasıl davrandığı değerlendirilmiştir.

EK B. IEEE Etik Kurallar Onay Formu



IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimiz ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz.

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;
2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;
3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;
4. Her türlü rüşveti reddetmek;
5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek;
6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;
7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriye kabul etmek ve eleştiriye yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;
8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayrımcılık yapma durumuna girişmemek;
9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;
10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990'da onaylanmıştır.

Bu çalışma IEEE Etik ilkelerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Ad Soyad	Öğrenci No	İmza

EK C. Çalışma Yönetimi

Bu bölümde, iş-zaman çizelgesi ve/veya iş-görev paylaşımı, başarı ölçütleri ve risk yönetimi belirtilmektedir.

İş Zaman Çizelgesi ve/veya İş Görev Paylaşımı

Proje sürecinde iş planı; literatür araştırması, sistem tasarımı, modelleme, simülasyon, arayüz geliştirme, sonuçların değerlendirilmesi ve rapor yazımı aşamalarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Görev dağılımı, proje üyelerinin çalışma alanlarına ve projeye sağladıkları katkılara göre yapılmıştır.

Aşağıki tabloda proje üyelerinin çalışma sürecindeki temel görev ve sorumlulukları verilmiştir. Görev paylaşımı yapılırken sistem modelleme, enerji yönetim algoritması, veri hazırlama, kullanıcı arayüzü ve raporlama aşamaları dikkate alınmıştır.

Tablo 9.1. Proje Ekibi Görev Paylaşımı

Proje Üyesi	Görev ve Sorumluluklar
Nil Sümeyra Kılınç	mikro şebeke yapısının oluşturulması, EMS algoritmasının geliştirilmesi, batarya yönetimi, enerji kaynaklarının önceliklendirilmesi, MATLAB/Simulink modelinin hazırlanması ve simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi
Işıl Köse	Python tabanlı kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi, sistem verilerinin görselleştirilmesi, PV ve rüzgâr üretim verilerinin düzenlenmesi, arayüz üzerinden enerji akışı ve sistem durumunun izlenebilir hale getirilmesi
Ortak Çalışma	Literatür araştırması, sistem senaryolarının belirlenmesi, rapor yazımı, kaynakça düzenleme, sonuçların yorumlanması ve proje sunum hazırlıkları

Tablo 9.1’de görüldüğü üzere proje sürecinde MATLAB/Simulink modelleme ve EMS algoritması ağırlıklı olarak Nil Sümeyra Kılınç tarafından yürütülmüş, Python tabanlı arayüz ve veri görselleştirme çalışmaları ise ağırlıklı olarak Işıl Köse tarafından gerçekleştirilmiştir. Literatür araştırması, rapor yazımı ve sonuçların değerlendirilmesi ortak çalışma kapsamında yürütülmüştür.

Aşağıki tabloda projenin başlangıç aşamasından raporun tamamlanmasına kadar izlenen temel çalışma adımları verilmiştir. İş zaman çizelgesi, proje sürecinin planlı ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Tablo 9.2. İş Zaman Çizelgesi

Zaman Aralığı	Yapılan Çalışmalar
1. Aşama	Proje konusunun belirlenmesi, mikro şebeke ve enerji yönetim sistemleri hakkında literatür araştırmasının yapılması
2. Aşama	Sistem bileşenlerinin belirlenmesi; PV, rüzgâr, batarya, jeneratör ve şebeke yapısının tasarlanması
3. Aşama	PV ve rüzgâr üretim verilerinin hazırlanması, yük profillerinin oluşturulması ve batarya parametrelerinin belirlenmesi
4. Aşama	Kural tabanlı EMS algoritmasının geliştirilmesi ve MATLAB/Simulink ortamında modellenmesi
5. Aşama	Normal çalışma ve şebeke kesintisi senaryolarının oluşturulması, simülasyonların gerçekleştirilmesi
6. Aşama	Python tabanlı kullanıcı arayüzünün hazırlanması ve sistem verilerinin görsel olarak izlenebilir hale getirilmesi
7. Aşama	Simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi, grafiklerin yorumlanması ve sistem performansının analiz edilmesi
8. Aşama	Raporun yazılması, kaynakçanın düzenlenmesi, eklerin hazırlanması ve son kontrollerin yapılması

Tablo 9.2’de verilen iş zaman çizelgesi, projenin aşamalı olarak ilerlediğini göstermektedir. İlk aşamalarda konu seçimi, literatür araştırması ve sistem tasarımı yapılmış; sonraki aşamalarda modelleme, simülasyon, arayüz geliştirme ve sonuçların değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise rapor düzenleme, kaynakça kontrolü ve eklerin hazırlanması tamamlanmıştır.

Başarı Ölçütleri

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sisteminin başarılı sayılabilmesi için bazı temel ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, batarya yönetimi, enerji sürekliliği, kritik yüklerin korunması, maliyetin azaltılması ve sistemin izlenebilirliği gibi başlıklar altında değerlendirilmiştir.

Tablo 9.3. Proje Başarı Ölçütleri

Başarı Ölçütü	Açıklama
Yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması	PV ve rüzgâr üretimi yeterli olduğunda yüklerin öncelikli olarak bu kaynaklardan beslenmesi beklenmektedir.
Enerji sürekliliğinin sağlanması	Farklı üretim ve yük koşullarında sistemin yükleri mümkün olduğunca kesintisiz beslemesi hedeflenmiştir.
Batarya SOC kontrolünün yapılması	Bataryanın belirlenen minimum ve maksimum SOC sınırları içinde şarj/deşarj edilmesi gerekmektedir.
Kritik yüklerin korunması	Şebeke kesintisi veya enerji yetersizliği durumunda kritik yüklerin öncelikli olarak beslenmesi beklenmektedir.
Jeneratörün gerekli durumlarda devreye alınması	Enerji yetersizliği durumunda sistem kararlılığını korumak amacıyla kritik olmayan yüklerin devreden çıkarılması beklenmektedir.
Enerji maliyetinin azaltılması	Düşük maliyetli zamanlarda batarya şarjı, yüksek maliyetli zamanlarda batarya desteği ile şebekeden çekilen pahalı enerjinin azaltılması amaçlanmıştır.
Kullanıcı arayüzü ile izlenebilirlik	PV üretimi, rüzgâr üretimi, batarya durumu, şebeke, jeneratör, yük ve maliyet bilgilerinin arayüz üzerinden takip edilebilmesi beklenmektedir.
Simülasyon sonuçlarının matematiksel yöntemle uyumlu olması	Bölüm 2’de verilen enerji dengesi, SOC ve yük yönetimi ifadeleriyle simülasyon sonuçlarının tutarlı olması gerekmektedir.

Tablo 9.3’te verilen ölçütler değerlendirildiğinde, sistemin başarılı sayılabilmesi için özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması, enerji sürekliliğinin sağlanması, batarya SOC kontrolünün yapılması ve kritik yüklerin korunması temel başarı kriterleri olarak kabul edilmiştir. Jeneratör kullanımı, yük atma mekanizması, maliyet azaltımı ve kullanıcı arayüzü ise sistemi destekleyen ek başarı ölçütleri olarak değerlendirilmiştir.

Proje sonuçları incelendiğinde, belirlenen başarı ölçütlerinin büyük ölçüde karşılandığı görülmektedir. EMS algoritması farklı çalışma koşullarına göre uygun enerji kaynağını seçebilmiş, batarya sistemini SOC sınırları içinde yönetmiş, şebeke kesintisi durumunda kritik yükleri korumuş ve sistemin çalışma durumu kullanıcı arayüzü üzerinden izlenebilir hale getirilmiştir. Bu nedenle geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sisteminin proje hedefleri açısından başarılı bir yapı sunduğu söylenebilir.

Risk Yönetimi

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sisteminin simülasyon ve yazılım tabanlı olması nedeniyle fiziksel donanımdan kaynaklanabilecek riskler sınırlı düzeydedir. Ancak modelleme, veri hazırlama, EMS algoritmasının oluşturulması, arayüz tasarımı, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama süreçlerinde karşılaşılabilecek teknik ve zaman yönetimi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle proje sürecinde olası aksaklıklar önceden değerlendirilmiş ve bu risklere karşı uygulanabilecek alternatif çözüm yolları belirlenmiştir.

Tablo 9.4'te görüldüğü üzere, proje sürecinde karşılaşılabilecek riskler için temel önlemler ve B planları oluşturulmuştur. Projenin ana hedefi, enerji yönetim algoritmasının farklı çalışma koşullarında doğru kararlar verebilmesidir. Bu nedenle öncelik EMS algoritmasının çalışır hale getirilmesine, enerji dengesi hesaplarının doğrulanmasına ve normal çalışma ile şebeke kesintisi senaryolarının tamamlanmasına verilmiştir. Python arayüzü, maliyet hesabı ve ek görselleştirme özellikleri ise sistemi destekleyen yardımcı bileşenler olarak değerlendirilmiştir.

Risk yönetimi kapsamında, sistemin çalışmasını aksatabilecek durumlarda modelin sadeleştirilmesi, hatalı verilerin yeniden düzenlenmesi, kontrol algoritmasının temel karar kurallarına indirgenmesi ve öncelikli senaryolara odaklanması B planı olarak belirlenmiştir. Böylece olası teknik aksaklıklar veya zaman kısıtları oluşsa bile projenin temel amacı olan mikro şebeke enerji yönetim sisteminin tasarlanması, simüle edilmesi ve kullanıcı tarafından izlenebilir hale getirilmesi sürdürülebilir bir şekilde tamamlanabilecek yapıdadır.

Tablo 9.4. Proje Risk Yönetimi ve B Planı

Olası Risk	Projeye Etkisi	Alınabilecek Önlem / B Planı
MATLAB/Simulink modelinin beklenen şekilde çalışmaması	EMS algoritmasının test edilmesini zorlaştırabilir.	Algoritmanın daha basit blok yapısıyla yeniden kurulması veya MATLAB Function bloğu üzerinden kontrol mantığının sadeleştirilmesi
PV ve rüzgâr üretim verilerinde hata oluşması	Simülasyon sonuçlarının gerçekçi olmamasına neden olabilir.	Excel verilerinin tekrar kontrol edilmesi, eksik veya hatalı değerlerin ortalama değerlere göre düzeltilmesi
Batarya SOC değerinin sınırlar dışında çalışması	Batarya yönetim mantığının hatalı sonuç vermesine neden olabilir.	Minimum ve maksimum SOC sınırlarının algoritmada yeniden tanımlanması ve güvenlik koşullarının eklenmesi
Şebeke kesintisi senaryosunun doğru çalışmaması	Kritik yüklerin korunması hedefi değerlendirilemeyebilir.	Şebeke durumu için ayrı bir kontrol değişkeni tanımlanması ve kritik/normal yük ayrımının algoritmada netleştirilmesi
Python arayüzünde veri görüntüleme hatası oluşması	Sistem sonuçlarının görsel olarak takip edilmesini zorlaştırabilir.	Arayüzde temel göstergelerin sadeleştirilmesi, verilerin tablo veya grafik yerine metin kutuları üzerinden gösterilmesi
Simülasyon ve arayüz arasında veri uyumsuzluğu oluşması	Sonuçların yorumlanmasını zorlaştırabilir.	MATLAB/Simulink çıktılarının Excel veya CSV formatında kaydedilerek Python arayüzüne bu dosyalar üzerinden aktarılması
Proje süresinin yetersiz kalması	Rapor, arayüz veya simülasyon kısmının eksik kalmasına neden olabilir.	Öncelikli olarak EMS algoritması ve temel simülasyon sonuçlarının tamamlanması, ek özelliklerin sadeleştirilmesi
Kaynakça ve standart bilgilerinde eksiklik olması	Raporun akademik yönünü zayıflatabilir.	mikro şebeke, EMS, hibrit enerji sistemleri ve IEC standartlarıyla ilgili güvenilir kaynakların rapora eklenmesi

Çalışmanın Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve enerji sürekliliğinin sağlanmasına katkı sunabilecek bir yapıdadır. Güneş ve rüzgâr enerjisinin batarya, şebeke ve jeneratör ile birlikte yönetilmesi sayesinde sistem, fosil yakıt kullanımını azaltmaya ve temiz enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmaya yönelik bir yaklaşım sunmaktadır.

mikro şebeke tabanlı enerji yönetim sistemleri, özellikle enerji ihtiyacının sürekli olduğu kurumlar için önemli avantajlar sağlayabilir. Hastane, okul, fabrika, haberleşme merkezi ve kamu binaları gibi alanlarda enerji kesintilerinin etkisi büyük olabilmektedir. Bu tür sistemlerde kritik yüklerin korunması, enerji arz güvenliğini artırarak kurumların faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesine katkı sağlar.

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, geliştirilen EMS yapısı enerji maliyetlerinin azaltılmasına destek olabilecek bir sistemdir. Elektrik fiyatının düşük olduğu zamanlarda bataryanın şarj edilmesi, yüksek maliyetli zamanlarda ise batarya desteğinin kullanılması ile şebekeden çekilen pahalı enerjinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, özellikle enerji tüketimi yüksek olan işletmeler için uzun vadede maliyet avantajı sağlayabilir.

Çevresel açıdan bakıldığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli kullanılması karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayabilir. Jeneratörün yalnızca gerekli durumlarda devreye alınması, yakıt tüketiminin ve çevresel etkilerin azaltılması açısından önemlidir. Bu yönüyle proje, temiz enerji kullanımı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla uyumlu bir yapı sunmaktadır.

Ülke ekonomisi açısından ise mikro şebeke ve enerji yönetim sistemlerinin yaygınlaşması, enerji ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasına ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca bu tür yazılım tabanlı enerji yönetim çözümleri, enerji sektöründe teknolojik gelişimi destekleyerek yerli mühendislik uygulamalarının gelişmesine de katkıda bulunabilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi; enerji sürekliliği, maliyet azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli yönetimi açısından sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilecek bir proje olarak değerlendirilmektedir.

Maliyet Değerlendirmesi

Proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi simülasyon ve yazılım tabanlı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle fiziksel ekipman satın alımı, saha kurulumu veya gerçek bir yatırım bütçesi oluşturulmamıştır. Ancak sistemin gerçek uygulamaya dönüştürülmesi durumunda oluşabilecek temel maliyet kalemleri ve işletme açısından sağlayabileceği ekonomik katkılar değerlendirilmiştir.

mikro şebeke sistemlerinde maliyetler genel olarak ilk yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri olarak iki grupta incelenebilir. İlk yatırım maliyetleri; PV paneller, rüzgâr türbinleri, batarya enerji depolama sistemi, inverterler, jeneratör, koruma ekipmanları, kablolama, ölçüm cihazları ve kurulum giderlerinden oluşmaktadır. İşletme maliyetleri ise bakım-onarım, jeneratör yakıt tüketimi, batarya değişim maliyeti, yazılım güncellemeleri ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi gibi giderleri kapsamaktadır.

Tablo 9.5. mikro şebeke Sistemi İçin Temel Maliyet Kalemleri

Maliyet Kalemi	Açıklama
PV panel sistemi	Güneş enerjisi üretimi için kullanılan paneller ve bağlantı ekipmanları
Rüzgâr türbini sistemi	Rüzgâr enerjisi üretimi için kullanılan türbin ve yardımcı donanımlar
Batarya enerji depolama sistemi	Enerji depolama, şarj-deşarj kontrolü ve enerji sürekliliği için kullanılan birim
İnverter ve güç elektroniği ekipmanları	Üretilen enerjinin uygun gerilim ve frekans değerlerine dönüştürülmesi
Jeneratör	Şebeke kesintisi veya enerji yetersizliği durumlarında kullanılan yedek kaynak
Koruma ve ölçüm ekipmanları	Sigorta, kesici, sayaç, sensör ve izleme donanımları
Yazılım ve arayüz geliştirme	EMS algoritması, veri izleme ve kullanıcı arayüzü geliştirme süreci
Bakım ve işletme giderleri	Periyodik bakım, yakıt gideri, batarya değişimi ve sistem kontrol maliyetleri

Geliştirilen EMS algoritması, maliyetin azaltılması açısından özellikle enerji kaynaklarının doğru zamanda kullanılmasına odaklanmaktadır. Elektrik fiyatının düşük olduğu zaman aralıklarında bataryanın şarj edilmesi, yüksek fiyatlı zamanlarda

ise batarya desteğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu sayede şebekeden yüksek maliyetli enerji çekiminin azaltılması ve toplam enerji giderinin düşürülmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli olarak kullanılması, uzun vadede şebekeden alınan enerji miktarını ve jeneratör çalışma süresini azaltabilir. Jeneratörün yalnızca zorunlu durumlarda devreye alınması yakıt tüketimi, bakım maliyeti ve emisyon etkisi açısından avantaj sağlayabilir. Batarya sisteminin SOC sınırları içinde yönetilmesi ise bataryanın daha güvenli ve kontrollü kullanılmasına katkı sağlayarak uzun vadeli işletme maliyetlerini azaltabilir.

Proje kapsamında güncel piyasa fiyatlarına dayalı ayrıntılı bir yatırım maliyeti hesabı yapılmamıştır. Bunun temel nedeni, sistemin fiziksel prototip olarak kurulmamış olması ve ekipman seçiminin uygulama yerine, güç kapasitesine ve marka/model tercihlerine göre değişebilmesidir. Ancak yapılan değerlendirme, enerji yönetim sisteminin doğru çalışması durumunda yenilenebilir enerji kullanımını artırarak, batarya yönetimini iyileştirerek ve jeneratör kullanımını sınırlandırarak ekonomik açıdan olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi, yalnızca teknik açıdan değil, maliyet yönetimi açısından da avantaj sağlayabilecek bir yapı sunmaktadır. Gerçek uygulama aşamasında ayrıntılı fizibilite çalışması yapılarak ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri, geri ödeme süresi ve birim enerji maliyeti gibi değerlerin ayrıca hesaplanması önerilmektedir.

EK D. Çalışma ile İlişkili Diğer Ekler

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen mikro şebeke enerji yönetim sistemi ile ilişkili ek bilgiler verilmiştir. Çalışmanın simülasyon ve yazılım tabanlı olması nedeniyle bu eklerde özellikle EMS algoritmasına, MATLAB/Simulink modeline, Python tabanlı kullanıcı arayüzüne ve kullanılan veri dosyalarına ait açıklamalara yer verilmiştir.

Proje sürecinde kullanılan yazılım yapısı; enerji kaynaklarının yönetilmesi, batarya SOC kontrolünün yapılması, şebeke kesintisi durumlarının değerlendirilmesi, jeneratörün devreye alınması ve sistem verilerinin kullanıcı arayüzü üzerinden izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kodlar, geliştirilen sistemin çalışma mantığını destekleyen yardımcı ekler olarak değerlendirilmiştir.

EK D.1. Çalışma Yazılım Kodları

- **Program Kodu D.1. Generator_Power Fonksiyonu**

```
function P_gen = Generator_Power(use_generator, P_load, P_pv, P_wind, P_battery)
remaining_power = max(0, P_load - (P_pv + P_wind + P_battery));
if use_generator == 1
    P_gen = min(100, remaining_power);
else
    P_gen = 0;
end
end
```

- **Program Kodu D.2. EMS_Control Fonksiyonu**

```
function [use_pv, use_wind, use_grid, use_battery, use_generator, shed_load,
charge_battery, sync_ok] = EMS_Control(P_pv, P_wind, P_load, SOC,
grid_available, price, V_source, f_source)
SOC_min = 0.20;
SOC_max = 0.85;
price_low = 1.50;
V_ref = 400;
f_ref = 50;
V_tol = 0.02;
f_tol = 0.10;
use_pv = 0;
```

```

use_wind = 0;
use_grid = 0;
use_battery = 0;
use_generator = 0;
shed_load = 0;
charge_battery = 0;
sync_ok = 0;
V_min = V_ref * (1 - V_tol);
V_max = V_ref * (1 + V_tol);
f_min = f_ref - f_tol;
f_max = f_ref + f_tol;
if grid_available == 1 && V_source >= V_min && V_source <= V_max && f_source
>= f_min && f_source <= f_max
    sync_ok = 1;
end
if P_pv > 0
    use_pv = 1;
end
if P_wind > 0
    use_wind = 1;
end
P_renewable = P_pv + P_wind;
deficit = P_load - P_renewable;
if deficit <= 0
    use_grid = 0;
    use_battery = 0;
    use_generator = 0;
    shed_load = 0;
    if SOC < SOC_max
        charge_battery = 1;
    end
else
    if sync_ok == 1 && price <= price_low && SOC < SOC_max
        use_grid = 1;
        charge_battery = 1;
    end
end

```

```

    use_battery = 0;
    use_generator = 0;
    shed_load = 0;
elseif SOC > SOC_min
    use_battery = 1;
    use_grid = 0;
    charge_battery = 0;
    use_generator = 0;
    shed_load = 0;
elseif sync_ok == 1
    use_grid = 1;
    use_battery = 0;
    charge_battery = 0;
    use_generator = 0;
    shed_load = 0;
else
    use_grid = 0;
    use_battery = 0;
    charge_battery = 0;
    use_generator = 1;
    shed_load = 1;
end
end
if charge_battery == 1
    use_battery = 0;
end
if use_grid == 1
    use_generator = 0;
    shed_load = 0;
end
end
end

```

- **Program Kodu D.3. Battery_Power_Control Fonksiyonu**

```

function P_battery = Battery_Power_Control(P_pv, P_wind, P_load, SOC, price,
grid_available)
SOC_min = 0.20;

```

```

SOC_max = 0.90;
price_low = 1.50;
P_charge_max = 40;
P_discharge_max = 40;
P_grid_charge = 15;
P_renew = P_pv + P_wind;
P_fark = P_renew - P_load;
P_battery = 0;
if P_fark > 0 && SOC < SOC_max
    P_battery = min(P_fark, P_charge_max);
elseif P_fark <= 0 && grid_available == 1 && price <= price_low && SOC <
SOC_max
    P_battery = P_grid_charge;
elseif P_fark < 0 && SOC > SOC_min
    P_battery = -min(-P_fark, P_discharge_max);
else
    P_battery = 0;
end
end

```

- **Program Kodu D.4. Veri Hazırlama ve Workspace Aktarma Kodu**

```

clc;
clear;
[pvFileName, pvFilePath] = uigetfile({'*.xlsx;*.xls','Excel Dosyası'}, 'Güneş Excel
dosyasını seç');
if isequal(pvFileName,0)
    error('Güneş dosyası seçilmedi.');
```

end

```

pvFullFileName = fullfile(pvFilePath, pvFileName);
[windFileName, windFilePath] = uigetfile({'*.xlsx;*.xls','Excel Dosyası'}, 'Rüzgar
Excel dosyasını seç');
```

if isequal(windFileName,0)

```

    error('Rüzgar dosyası seçilmedi.');
```

end

```

windFullFileName = fullfile(windFilePath, windFileName);

```

```

[priceFileName, priceFilePath] = uigetfile({'*.xlsx;*.xls','Excel Dosyası'}, 'Fiyat
Excel dosyasını seç');
if isequal(priceFileName,0)
    error('Fiyat dosyası seçilmedi.');
```

end

```

priceFullFileName = fullfile(priceFilePath, priceFileName);
t_all = (0:287)';
Price_raw_one_day = readcell(priceFullFileName, 'Sheet', 1, 'Range', 'C3:C26');
Price_one_day = str2double(strrep(string(Price_raw_one_day), ',', '.'));
Price_one_day(isnan(Price_one_day)) = 0;
Price_one_day(Price_one_day < 0) = 0;
PV_all = [];
Wind_all = [];
Price_all = [];
for m = 1:12
    PV_raw = readcell(pvFullFileName, 'Sheet', m, 'Range', 'J3:J26');
    PV_data = str2double(strrep(string(PV_raw), ',', '.'));
    PV_data(isnan(PV_data)) = 0;
    PV_data(PV_data < 0) = 0;
    Wind_raw = readcell(windFullFileName, 'Sheet', m, 'Range', 'I3:I26');
    Wind_data = str2double(strrep(string(Wind_raw), ',', '.'));
    Wind_data(isnan(Wind_data)) = 0;
    Wind_data(Wind_data < 0) = 0;
    Price_data = Price_one_day;
    PV_all = [PV_all; PV_data];
    Wind_all = [Wind_all; Wind_data];
    Price_all = [Price_all; Price_data];
end
grid_data = ones(288,1);
grid_data(97:132) = 0;
grid_data(205:240) = 0;
V_all = 400 * ones(288,1);
V_all(grid_data == 0) = 350;
f_all = 50 * ones(288,1);
f_all(grid_data == 0) = 49.0;
```

```

NonCrit_base_all = zeros(288,1);
for k = 1:288
    saat = mod(k-1,24);
    if saat >= 0 && saat < 2
        NonCrit_base_all(k) = 50;
    elseif saat >= 2 && saat < 5
        NonCrit_base_all(k) = 70;
    elseif saat >= 5 && saat < 8
        NonCrit_base_all(k) = 110;
    else
        NonCrit_base_all(k) = 60;
    end
end
PV_ts = timeseries(PV_all, t_all);
Wind_ts = timeseries(Wind_all, t_all);
Price_ts = timeseries(Price_all, t_all);
GridAvailable_ts = timeseries(grid_data, t_all);
V_source_ts = timeseries(V_all, t_all);
f_source_ts = timeseries(f_all, t_all);
NonCrit_ts = timeseries(NonCrit_base_all, t_all);
assignin('base','PV_ts',PV_ts);
assignin('base','Wind_ts',Wind_ts);
assignin('base','Price_ts',Price_ts);
assignin('base','GridAvailable_ts',GridAvailable_ts);
assignin('base','V_source_ts',V_source_ts);
assignin('base','f_source_ts',f_source_ts);
assignin('base','NonCrit_ts',NonCrit_ts);
figure;
plot(PV_ts.Time, PV_ts.Data);
grid on;
title('PV Gücü');
figure;
plot(Wind_ts.Time, Wind_ts.Data);
grid on;
title('Rüzgar Gücü');

```

```

figure;
plot(Price_ts.Time, Price_ts.Data);
grid on;
title('Elektrik Fiyatı');
figure;
stairs(GridAvailable_ts.Time, GridAvailable_ts.Data,'LineWidth',1.5);
ylim([-0.2 1.2]);
grid on;
title('Grid Available');
figure;
plot(NonCrit_ts.Time, NonCrit_ts.Data);
grid on;
title('Kritik Olmayan Yük');
disp("From Workspace değişkenleri hazır:");
disp("PV_ts");
disp("Wind_ts");
disp("Price_ts");
disp("GridAvailable_ts");
disp("V_source_ts");
disp("f_source_ts");
disp("NonCrit_ts");
disp("Simulink Stop Time = 288");

```

Arayüz Kodları;

```

import sys
import os
from datetime import datetime

from PyQt6 import uic
from PyQt6.QtWidgets import (
    QApplication, QMainWindow, QLabel, QTextEdit, QProgressBar,
    QVBoxLayout, QPushButton, QFileDialog, QWidget, QTabWidget
)
from PyQt6.QtCore import QTimer, QRect, Qt, QPoint

```

```
from PyQt6.QtGui import QPainter, QColor, QPen, QFont, QPixmap
```

```
import pyqtgraph as pg
```

```
from openpyxl import Workbook, load_workbook
```

```
UI_FILE = "ems_panel_son (2).ui"
```

```
EXCEL_FILE = "Nil_Isil_EMS_SON_VERI_288Saat.xlsx"
```

```
GENERATOR_FILE = "Jenerator_Verileri.xlsx"
```

```
LOGO_FILE = "nixe_logo.png"
```

```
SOC_LOW_LIMIT = 30
```

```
SOC_WARNING_LIMIT = 40
```

```
SOC_FULL_LIMIT = 95
```

```
DIESEL_PRICE_TL_PER_L = 54
```

```
GENERATOR_FUEL_L_PER_KWH = 0.22
```

```
def resource_path(relative_path):
```

```
    try:
```

```
        base_path = sys._MEIPASS
```

```
    except Exception:
```

```
        base_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
```

```
    return os.path.join(base_path, relative_path)
```

```
def safe_float(value, default=0.0):
```

```
    try:
```

```
        if value is None or value == "":
```

```
            return default
```

```
        return float(value)
```

```
    except Exception:
```

```
        return default
```



```

def safe_int(value, default=0):
    try:
        if value is None or value == "":
            return default
        return int(float(value))
    except Exception:
        return default

class EnergyMixBar(QWidget):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.energy_values = {
            "PV": 0,
            "Rüzgar": 0,
            "Şebeke": 0,
            "Batarya": 0,
            "Jeneratör": 0
        }
        self.colors = {
            "PV": QColor(255, 210, 0),
            "Rüzgar": QColor(0, 180, 255),
            "Şebeke": QColor(50, 90, 220),
            "Batarya": QColor(60, 190, 90),
            "Jeneratör": QColor(255, 140, 0)
        }

    def set_values(self, values):
        self.energy_values = values
        self.update()

    def paintEvent(self, event):
        painter = QPainter(self)
        painter.setRenderHint(QPainter.RenderHint.Antialiasing)

```

```

w = self.width()
h = self.height()

painter.setPen(QPen(QColor(80, 80, 80), 1))
painter.setBrush(QColor(235, 235, 235))
painter.drawRoundedRect(0, 0, w - 1, h - 1, 6, 6)

total = sum(self.energy_values.values())
if total <= 0:
    painter.drawText(QRect(0, 0, w, h), 0x84, "Enerji kullanımı yok")
    return

x = 0
painter.setFont(QFont("Arial", 7, QFont.Weight.Bold))

for name, value in self.energy_values.items():
    if value <= 0:
        continue

    percent = (value / total) * 100
    part_w = int((value / total) * w)

    painter.setBrush(self.colors[name])
    painter.setPen(QPen(self.colors[name], 1))
    painter.drawRect(x, 0, part_w, h)

    if part_w > 50:
        painter.setPen(QColor(0, 0, 0))
        painter.drawText(QRect(x, 0, part_w, h), 0x84, f"{name} %{percent:.0f}")

    x += part_w

painter.setPen(QPen(QColor(60, 60, 60), 1))
painter.setBrush(QColor(0, 0, 0, 0))
painter.drawRoundedRect(0, 0, w - 1, h - 1, 6, 6)

```

```

class EMSPanel(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi(resource_path(UI_FILE), self)

        self.setup_logo()

        self.t = 0
        self.soc = 60
        self.abnormal_duration = 0
        self.shed_duration = 0
        self.records = []

        self.nil_data = self.load_nil_excel()
        self.nil_index = 0

        self.gen_data = self.load_generator_excel()
        self.gen_index = 0

        self.time_data = []
        self.pv_data = []
        self.wind_data = []
        self.load_data = []
        self.grid_data = []
        self.soc_data = []

        self.setup_graphs()
        self.setup_buttons()
        self.setup_energy_mix_bar()

        self.timer = QTimer()
        self.timer.timeout.connect(self.update_panel)
        self.timer.start(3000)

```

```

def setup_logo(self):
    title_label = None
    label_2 = self.findChild(QLabel, "label_2")
    label_3 = self.findChild(QLabel, "label_3")

    for label in self.findChildren(QLabel):
        try:
            if "Mikro Şebeke EMS İzleme Paneli" in label.text():
                title_label = label
                break
        except Exception:
            pass

    if title_label:
        parent = title_label.parent()
    elif label_2:
        parent = label_2.parent()
    else:
        parent = self.centralWidget() if self.centralWidget() is not None else self

    # Eski bilgisayar görselinin parçalarını yalnızca aynı sayfa içinde temizler.
    for label in parent.findChildren(QLabel):
        try:
            geo = label.geometry()
            x = geo.x()
            y = geo.y()
            w = geo.width()
            h = geo.height()
            text = label.text().strip()
            pix = label.pixmap()

            # Sol üstteki bilgisayar resmi ve boş parçalar temizlenir.
            # Yazı olan etiketlere dokunmaz.
            if x < 115 and y < 135 and w <= 120 and h <= 120:

```

```

        if (pix is not None and not pix.isNull()) or text == "":
            label.clear()
            label.hide()
    except Exception:
        pass

# Eski bilgisayar alanını kapatır. Alt sınır Güneş Enerjisi yazısına inmez.
self.logo_cover = QLabel(parent)
self.logo_cover.setGeometry(4, 8, 110, 122)
self.logo_cover.setStyleSheet(
    "background-color: rgb(239, 243, 248);"
    "border: none;"
)
self.logo_cover.show()
self.logo_cover.raise_()

# Yeni logo daha yukarı ve düzgün boyutta.
self.logo_label = QLabel(parent)
self.logo_label.setGeometry(8, 14, 98, 98)
self.logo_label.setStyleSheet(
    "background: transparent;"
    "border: none;"
)
self.logo_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

pixmap = QPixmap(resource_path(LOGO_FILE))

if not pixmap.isNull():
    scaled_pixmap = pixmap.scaled(
        self.logo_label.width(),
        self.logo_label.height(),
        Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
        Qt.TransformationMode.SmoothTransformation
    )
    self.logo_label.setPixmap(scaled_pixmap)

```

```

self.logo_label.show()
self.logo_label.raise_()

# Logo yazıların üstüne binmesin diye üst yazıları sağa kaydırır.
if title_label:
    title_label.setGeometry(122, title_label.y(), title_label.width() + 100,
title_label.height())

if label_2:
    label_2.setGeometry(122, label_2.y(), label_2.width() + 100, label_2.height())

if label_3:
    label_3.setGeometry(122, label_3.y(), label_3.width() + 100, label_3.height())

def set_label(self, name, value):
    widget = self.findChild(QLabel, name)
    if widget:
        widget.setText(str(value))

def get_value(self, row, possible_names, default=0):
    for name in possible_names:
        if name in row:
            return row[name]
    return default

def find_excel_file(self):
    base_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    candidates = [
        EXCEL_FILE,
        "Nil_Isil_EMS_SON_VERI_288Saat.xlsx",
        "Nil_Isil_EMS_SON_VERI_288Saat(2).xlsx",
        "EMS_Isil_Guncel_Data.xlsx"
    ]

```

```

for name in candidates:
    path = os.path.join(base_path, name)
    if os.path.exists(path):
        return path

for file in os.listdir(base_path):
    file_lower = file.lower()
    if file_lower.endswith(".xlsx") and "nil" in file_lower and "isil" in file_lower:
        return os.path.join(base_path, file)

raise FileNotFoundError("Nil-Işıl Excel dosyası bulunamadı.")

def find_generator_file(self):
    base_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    candidates = [
        GENERATOR_FILE,
        "Jenerator_Verileri.xlsx",
        "Jenerator_Verileri(1).xlsx"
    ]

    for name in candidates:
        path = os.path.join(base_path, name)
        if os.path.exists(path):
            return path

    for file in os.listdir(base_path):
        file_lower = file.lower()
        if file_lower.endswith(".xlsx") and "jenerator" in file_lower:
            return os.path.join(base_path, file)

    return None

def setup_buttons(self):
    self.btn_toggle = QPushButton("Durdur", self)
    self.btn_reset = QPushButton("Verileri Sıfırla", self)

```

```

self.btn_save = QPushButton("Excel Kaydet", self)

self.btn_toggle.setGeometry(300, 690, 100, 28)
self.btn_reset.setGeometry(420, 690, 130, 28)
self.btn_save.setGeometry(570, 690, 110, 28)

self.btn_toggle.clicked.connect(self.toggle_timer)
self.btn_reset.clicked.connect(self.reset_data)
self.btn_save.clicked.connect(self.save_excel)

def setup_energy_mix_bar(self):
    self.energy_title = QLabel("Enerji Kullanım Oranı", self)
    self.energy_title.setGeometry(650, 610, 200, 20)
    self.energy_title.setStyleSheet("font-weight: bold; font-size: 13px;")

    self.energy_mix_bar = EnergyMixBar(self)
    self.energy_mix_bar.setGeometry(650, 635, 420, 20)

    self.energy_info = QLabel("PV | Rüzgar | Şebeke | Batarya | Jeneratör", self)
    self.energy_info.setGeometry(650, 660, 450, 18)
    self.energy_info.setStyleSheet("font-size: 11px; color: #333333;")

    old_gen_power = self.findChild(QLabel, "lbl_jeneratör_gucu")
    old_gen_extra = self.findChild(QLabel, "label_19")

    self.gen_power_label = None
    self.gen_fuel_label = None
    self.gen_cost_label = None

    if old_gen_power:
        gen_parent = old_gen_power.parent()
        old_gen_power.hide()

        self.gen_power_label = QLabel("Güç: 0.0 kW", gen_parent)
        self.gen_power_label.setGeometry(10, 42, 205, 18)

```



```

        self.gen_power_label.setStyleSheet("font-size: 10px; color: black;
background: transparent;")
        self.gen_power_label.show()

        self.gen_fuel_label = QLabel("Yakıt: 0.0 L", gen_parent)
        self.gen_fuel_label.setGeometry(10, 62, 205, 18)
        self.gen_fuel_label.setStyleSheet("font-size: 10px; color: black; background:
transparent;")
        self.gen_fuel_label.show()

        self.gen_cost_label = QLabel("Maliyet: 0.0 TL", gen_parent)
        self.gen_cost_label.setGeometry(10, 82, 205, 18)
        self.gen_cost_label.setStyleSheet("font-size: 10px; color: black; background:
transparent;")
        self.gen_cost_label.show()

        if old_gen_extra:
            old_gen_extra.hide()

        self.tab_widget = self.findChild(QTabWidget)
        if self.tab_widget:
            self.tab_widget.currentChanged.connect(self.update_energy_bar_visibility)
            self.update_energy_bar_visibility(self.tab_widget.currentIndex())

    def update_energy_bar_visibility(self, index):
        visible = index == 0
        self.energy_title.setVisible(visible)
        self.energy_mix_bar.setVisible(visible)
        self.energy_info.setVisible(visible)

    def toggle_timer(self):
        if self.timer.isActive():
            self.timer.stop()
            self.btn_toggle.setText("Devam Et")
        else:

```

```

        self.timer.start(3000)
        self.btn_toggle.setText("Durdur")

def reset_data(self):
    self.t = 0
    self.nil_index = 0
    self.gen_index = 0
    self.soc = 60
    self.abnormal_duration = 0
    self.shed_duration = 0
    self.records.clear()

    self.time_data.clear()
    self.pv_data.clear()
    self.wind_data.clear()
    self.load_data.clear()
    self.grid_data.clear()
    self.soc_data.clear()

    self.pv_curve.setData([], [])
    self.wind_curve.setData([], [])
    self.load_curve.setData([], [])
    self.grid_curve.setData([], [])
    self.soc_curve.setData([], [])

def save_excel(self):
    if not self.records:
        return

    file_path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self,
        "Excel Olarak Kaydet",
        "ems_kayitlari.xlsx",
        "Excel Files (*.xlsx)"
    )

```

```

if not file_path:
    return

if not file_path.endswith(".xlsx"):
    file_path += ".xlsx"

wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "EMS Kayıtları"

headers = list(self.records[0].keys())
ws.append(headers)

for row in self.records:
    ws.append([row[h] for h in headers])

wb.save(file_path)

def setup_graphs(self):
    self.power_plot = pg.PlotWidget()
    self.power_plot.setBackground("w")
    self.power_plot.setTitle("PV - Rüzgar - Yük - Şebeke")
    self.power_plot.addLegend()
    self.power_plot.showGrid(x=True, y=True)

    self.pv_curve = self.power_plot.plot(pen="y", name="PV")
    self.wind_curve = self.power_plot.plot(pen="c", name="Rüzgar")
    self.load_curve = self.power_plot.plot(pen="r", name="Yük")
    self.grid_curve = self.power_plot.plot(pen="b", name="Şebeke")

if hasattr(self, "groupBox_9"):
    layout1 = QVBoxLayout()
    layout1.addWidget(self.power_plot)
    self.groupBox_9.setLayout(layout1)

```

```

self.soc_plot = pg.PlotWidget()
self.soc_plot.setBackground("w")
self.soc_plot.setTitle("Batarya SOC Grafiği")
self.soc_plot.showGrid(x=True, y=True)

self.soc_curve = self.soc_plot.plot(pen="g", name="SOC")

if hasattr(self, "groupBox_10"):
    layout2 = QVBoxLayout()
    layout2.addWidget(self.soc_plot)
    self.groupBox_10.setLayout(layout2)

def load_nil_excel(self):
    file_path = self.find_excel_file()
    wb = load_workbook(file_path, data_only=True)
    ws = wb.active

    rows = list(ws.iter_rows(values_only=True))
    if not rows:
        return []

    headers = rows[0]
    data_rows = rows[1:]

    data = []
    for row in data_rows:
        item = dict(zip(headers, row))
        if item:
            data.append(item)

    return data

def load_generator_excel(self):
    file_path = self.find_generator_file()

```

```

if file_path is None:
    return [0.0]

try:
    wb = load_workbook(file_path, data_only=True)
    ws = wb.active
    rows = list(ws.iter_rows(values_only=True))
    data = []

    for row in rows[1:]:
        if len(row) >= 2:
            data.append(safe_float(row[1], 0.0))

    return data if data else [0.0]
except Exception:
    return [0.0]

def get_generator_value(self):
    if not self.gen_data:
        return 0.0

    gen_kw = safe_float(self.gen_data[self.gen_index], 0.0)
    self.gen_index += 1

    if self.gen_index >= len(self.gen_data):
        self.gen_index = 0

    return gen_kw

def get_renewable_mode_text(self, pv, wind):
    pv_active = pv > 0.05
    wind_active = wind > 0.05

    if pv_active and wind_active:
        return "PV + Rüzgar Beslemeli"

```

```

if pv_active:
    return "PV Beslemeli"
if wind_active:
    return "Rüzgar Beslemeli"

return "Kaynak Beklemede"

def calculate_ems_logic(self, pv, wind, total_load, price, soc, grid_available,
sync_ok):
    pv = round(pv, 1)
    wind = round(wind, 1)
    total_load = round(total_load, 1)

    renewable = round(pv + wind, 1)
    energy_deficit = round(max(0.0, total_load - renewable), 1)
    surplus_energy = round(max(0.0, renewable - total_load), 1)

    critical_load = min(80.0, total_load)
    noncritical_load = round(max(0.0, total_load - critical_load), 1)

    grid_usable = bool(grid_available) and bool(sync_ok)

    grid_power = 0.0
    battery_power = 0.0
    battery_charge_power = 0.0
    battery_discharge_power = 0.0
    generator_power = 0.0
    shed_load = 0

    battery_status = "Beklemede"
    load_status = "Tüm yükler"

    connection_mode = "Şebeke Bağlı" if grid_usable else "Şebekeden Bağımsız"
    system_status = "Beklemede"

```

```

scenario_title = "ŞEBEKE BAĞLANTILI" if grid_usable else "ŞEBEKEDEN
BAĞIMSIZ"

decision = "Sistem normal çalışıyor."
priority = "PV + Rüzgar → Yük"

renewable_mode = self.get_renewable_mode_text(pv, wind)

if grid_usable:
    if energy_deficit > 0:
        grid_power = energy_deficit
        system_status = "Şebeke Destekli"
        load_status = "Tüm yükler"
        battery_status = "Beklemede"
        scenario_title = "ŞEBEKE DESTEKLİ"
        decision = "Yenilenebilir üretim yetersiz. Eksik güç şebekeden
karşılanıyor."
        priority = "PV + Rüzgar → Yük → Şebeke"
    else:
        system_status = renewable_mode
        load_status = "Tüm yükler"

    if surplus_energy > 0 and soc < SOC_FULL_LIMIT:
        battery_power = surplus_energy
        battery_charge_power = surplus_energy
        battery_status = "Şarj oluyor"
        system_status = "Batarya Şarj"
        scenario_title = "BATARYA ŞARJ"
        decision = "Yenilenebilir üretim yükü karşılıyor. Fazla enerji bataryaya
aktarılıyor."
        priority = "PV + Rüzgar → Yük → Batarya şarjı"
    elif surplus_energy > 0 and soc >= SOC_FULL_LIMIT:
        battery_status = "Beklemede"
        decision = "Yenilenebilir üretim yükü karşılıyor. Batarya dolu olduğu için
fazla üretim sınırlandırılır."
        priority = "PV + Rüzgar → Yük"

```

```

else:
    battery_status = "Beklemede"
    decision = "Yenilenebilir üretim yükü tam olarak karşıılıyor."
    priority = "PV + Rüzgar → Yük"

else:
    if grid_available and not sync_ok:
        scenario_title = "SENKRON UYGUN DEĞİL"
    else:
        scenario_title = "ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ"

if renewable >= total_load:
    system_status = renewable_mode
    load_status = "Tüm yükler"

    if surplus_energy > 0 and soc < SOC_FULL_LIMIT:
        battery_power = surplus_energy
        battery_charge_power = surplus_energy
        battery_status = "Şarj oluyor"
        system_status = "Batarya Şarj"
        scenario_title = "BATARYA ŞARJ"
        decision = "Şebeke kullanılamıyor ancak yenilenebilir üretim yükü karşıılıyor. Fazla enerji bataryaya aktarılıyor, jeneratör beklemede tutuluyor."
        priority = "PV + Rüzgar → Yük → Batarya şarjı → Jeneratör yedek"
    elif surplus_energy > 0 and soc >= SOC_FULL_LIMIT:
        battery_status = "Beklemede"
        decision = "Şebeke kullanılamıyor ancak yenilenebilir üretim yükü karşıılıyor. Batarya dolu olduğu için jeneratör beklemede tutuluyor."
        priority = "PV + Rüzgar → Yük → Jeneratör yedek"
    else:
        battery_status = "Beklemede"
        decision = "Şebeke kullanılamıyor ancak yenilenebilir üretim yükü karşıılıyor. Jeneratör beklemede tutuluyor."
        priority = "PV + Rüzgar → Yük → Jeneratör yedek"

```



```

elif soc > SOC_LOW_LIMIT:
    battery_power = energy_deficit
    battery_discharge_power = energy_deficit
    battery_status = "Deşarj oluyor"
    system_status = "Batarya Destekli"
    load_status = "Tüm yükler"
    scenario_title = "BATARYA DESTEKLİ"
    decision = "Şebeke kullanılamıyor ve yenilenebilir üretim yetersiz. Eksik
güç bataryadan karşılanıyor."
    priority = "PV + Rüzgar → Batarya → Yük"

else:
    generator_power = energy_deficit
    battery_status = "Düşük SOC"
    system_status = "Jeneratör Destekli"
    load_status = "Kritik öncelik"
    scenario_title = "JENERATÖR DESTEKLİ"
    decision = "Şebeke kullanılamıyor, yenilenebilir üretim yetersiz ve batarya
SOC düşük. Jeneratör kritik yükleri destekliyor."
    priority = "PV + Rüzgar → Jeneratör → Kritik yük"

return {
    "pv_power": pv,
    "wind_power": wind,
    "renewable_power": renewable,
    "grid_power": round(grid_power, 1),
    "generator_power": round(generator_power, 1),
    "battery_power": round(battery_power, 1),
    "battery_charge_power": round(battery_charge_power, 1),
    "battery_discharge_power": round(battery_discharge_power, 1),
    "battery_status": battery_status,
    "soc": soc,
    "total_load": round(total_load, 1),
    "critical_load": round(critical_load, 1),
    "noncritical_load": noncritical_load,

```

```

    "price": price,
    "grid_available": int(grid_available),
    "sync_ok": int(sync_ok),
    "shed_load": shed_load,
    "energy_deficit": energy_deficit,
    "surplus_energy": surplus_energy,
    "connection_mode": connection_mode,
    "mode": connection_mode,
    "scenario_title": scenario_title,
    "decision": decision,
    "priority": priority,
    "system_status": system_status,
    "load_status": load_status
}

```

```

def get_nil_data(self):
    if not self.nil_data:
        raise ValueError("Excel içinde okunabilir veri bulunamadı.")

    row = self.nil_data[self.nil_index]
    self.nil_index += 1

    if self.nil_index >= len(self.nil_data):
        self.nil_index = 0

    pv = safe_float(self.get_value(row, ["P_pv_kW", "PV_kW", "pv_kw"]))
    wind = safe_float(self.get_value(row, ["P_wind_kW", "Wind_kW",
"wind_kw"]))
    total_load = safe_float(self.get_value(row, ["P_load_kW", "Load_kW",
"load_kw"]))
    price = safe_float(self.get_value(row, ["Price", "Price_TL_kWh", "price"]))

    soc_raw = safe_float(self.get_value(row, ["SOC", "soc"]), 0.60)
    soc = int(soc_raw * 100) if soc_raw <= 1 else int(soc_raw)
    soc = max(0, min(100, soc))

```

```

self.soc = soc

grid_available = safe_int(self.get_value(row, ["grid_available"], 1), 1)
sync_ok = safe_int(self.get_value(row, ["sync_ok"], 1), 1)

return self.calculate_ems_logic(
    pv=pv,
    wind=wind,
    total_load=total_load,
    price=price,
    soc=soc,
    grid_available=grid_available,
    sync_ok=sync_ok
)

def update_panel(self):
    ems_data = self.get_nil_data()
    self.t += 1

    now = datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S")

    gen_kw_extra = self.get_generator_value()
    if ems_data["generator_power"] > 0 and gen_kw_extra > 0:
        ems_data["generator_power"] = max(ems_data["generator_power"],
gen_kw_extra)

    generator_power_for_calc = ems_data["generator_power"]
    fuel_liter = generator_power_for_calc * GENERATOR_FUEL_L_PER_KWH
    fuel_cost = fuel_liter * DIESEL_PRICE_TL_PER_L

    energy_mix = {
        "PV": ems_data["pv_power"],
        "Rüzgar": ems_data["wind_power"],
        "Şebeke": ems_data["grid_power"],
        "Batarya": ems_data["battery_discharge_power"],

```

```

        "Jeneratör": ems_data["generator_power"]
    }

    self.energy_mix_bar.set_values(energy_mix)

    total_mix = sum(energy_mix.values())
    if total_mix > 0:
        self.energy_info.setText(
            f'PV %{energy_mix["PV"] / total_mix * 100:.1f} | '
            f'Rüzgar %{energy_mix["Rüzgar"] / total_mix * 100:.1f} | '
            f'Şebeke %{energy_mix["Şebeke"] / total_mix * 100:.1f} | '
            f'Batarya %{energy_mix["Batarya"] / total_mix * 100:.1f} | '
            f'Jeneratör %{energy_mix["Jeneratör"] / total_mix * 100:.1f}'
        )
    else:
        self.energy_info.setText("Enerji kullanımı yok")

    renewable = ems_data["renewable_power"]
    total_load = ems_data["total_load"]
    energy_deficit = ems_data["energy_deficit"]
    renewable_ratio = (renewable / total_load) * 100 if total_load > 0 else 0

    self.set_label("label_2", f'Bağlantı Modu: {ems_data["connection_mode"]}')
    self.set_label("label_3", f'Tarih / Saat: {now}')

    self.set_label("lbl_pv_gucu", f'PV Gücü: {ems_data["pv_power"]:.1f} kW')
    self.set_label("lbl_ruzgar_gucu", f'Rüzgar Gücü: {ems_data["wind_power"]:.1f}
kW')

    if ems_data["grid_available"] and not ems_data["sync_ok"]:
        grid_status_text = "Aktif / Senkron değil"
    else:
        grid_status_text = "Aktif" if ems_data["grid_available"] else "Kesik"

    self.set_label("lbl_sebeke_durum", f'Durum: {grid_status_text}')

```

```

self.set_label("lbl_sebeke_gucu", f"Şebeke Gücü: {ems_data['grid_power']:.1f}
kW")

self.set_label("lbl_grid_gucu", "")

self.set_label(
    "lbl_jenerator_durum",
    f"Durum: {'Aktif' if generator_power_for_calc > 0 else 'Beklemede'}"
)

if self.gen_power_label:
    self.gen_power_label.setText(f"Güç: {generator_power_for_calc:.1f} kW")
    self.gen_fuel_label.setText(f"Yakıt: {fuel_liter:.1f} L")
    self.gen_cost_label.setText(f"Maliyet: {fuel_cost:.1f} TL")
else:
    self.set_label("lbl_jenerator_gucu", f"Güç: {generator_power_for_calc:.1f}
kW")
    self.set_label("label_19", f"Yakıt: {fuel_liter:.1f} L")

self.set_label("label_5", f"{ems_data['price']:.2f} TL/kWh")
self.set_label("label_7", "Yüksek" if ems_data["price"] > 2.0 else "Normal")

self.set_label("lbl_batarya_durum", ems_data["battery_status"])
self.set_label("lbl_batarya_gucu", f"{ems_data['battery_power']:.1f} kW")

soc_bar = self.findChild(QProgressBar, "lbl_soc_yuzde")
if soc_bar:
    soc_bar.setValue(ems_data["soc"])
    soc_bar.setFormat(f"{ems_data['soc']}%")

self.set_label("lbl_toplam_yuk", "Toplam Yük")
self.set_label("lbl_kritik_yuk", "Kritik Yük")
self.set_label("lbl_kritik_olmayan_yuk", "Kritik Olmayan Yük")

self.set_label("label_10", f"{ems_data['total_load']:.1f} kW")
self.set_label("label_11", f"{ems_data['critical_load']:.1f} kW")

```

```

self.set_label("label_12", f'{ems_data['noncritical_load']:.1f} kW')

self.set_label("lbl_yuk_atma", "Yük Yönetimi")
self.set_label("lbl_alarm", "İşletme Modu")
self.set_label("label_13", ems_data["system_status"])
self.set_label("label_14", ems_data["load_status"])

scenario = (
    f'{ems_data['scenario_title']}\n\n'
    f'Yenilenebilir: {renewable:.1f} kW\n'
    f'Toplam yük: {total_load:.1f} kW\n'
    f'Enerji açığı: {energy_deficit:.1f} kW\n'
    f'SOC: %{ems_data['soc']}\n'
    f'Senkron durumu: {'Uygun' if ems_data['sync_ok'] else 'Uygun değil'}\n\n'
    f'EMS kararı:\n{ems_data['decision']}\n\n'
    f'Öncelik:\n{ems_data['priority']}"
)
self.set_label("label_8", scenario)

report_lines = [
    "GÜNLÜK RAPOR",
    f'- Toplam yük: {total_load:.1f} kW",
    f'- Kritik yük: {ems_data['critical_load']:.1f} kW",
    f'- Kritik olmayan yük: {ems_data['noncritical_load']:.1f} kW",
    f'- PV üretimi: {ems_data['pv_power']:.1f} kW",
    f'- Rüzgar üretimi: {ems_data['wind_power']:.1f} kW",
    f'- Yenilenebilir karşılama: %{renewable_ratio:.1f}",
    f'- Şebeke gücü: {ems_data['grid_power']:.1f} kW",
    f'- Jeneratör gücü: {generator_power_for_calc:.1f} kW",
    f'- Tahmini yakıt tüketimi: {fuel_liter:.1f} L",
    f'- Yakıt maliyeti: {fuel_cost:.1f} TL",
    f'- Batarya gücü: {ems_data['battery_power']:.1f} kW",
    f'- Batarya durumu: {ems_data['battery_status']}",
    f'- Batarya SOC: %{ems_data['soc']}",
    f'- Enerji fiyatı: {ems_data['price']:.2f} TL/kWh",

```

```

    """,
    "ANORMAL DURUM RAPORU"
]

abnormal = False

if ems_data["grid_available"] == 0:
    abnormal = True
    report_lines += [
        "Olay: Şebeke kesintisi",
        "Etki: Şebeke gücü 0 kW.",
        "EMS: Şebekeden bağımsız/yedek kaynak yönetimi aktif."
    ]

if ems_data["soc"] <= SOC_WARNING_LIMIT:
    abnormal = True
    report_lines += [
        "Olay: Düşük SOC",
        "Etki: Batarya desteği sınırlandı.",
        "EMS: Gerekirse jeneratör desteği değerlendirilir."
    ]

if generator_power_for_calc > 0:
    abnormal = True
    report_lines += [
        "Olay: Jeneratör desteği",
        "Sebepe: Şebeke kesik, yenilenebilir üretim yetersiz ve/veya SOC düşük.",
        "EMS: Yük sürekliliği korundu."
    ]

if ems_data["shed_load"]:
    abnormal = True
    report_lines += [
        "Olay: Yük ayırma",
        f"Etki: {ems_data['noncritical_load']:.1f} kW kritik olmayan yük ayrıldı.",

```

```

        "EMS: Kritik yük önceliği sağlandı."
    ]

    if not ems_data["sync_ok"]:
        abnormal = True
        report_lines += [
            "Olay: Senkronizasyon uygun değil",
            "Etki: Şebeke bağlantısı güvenli değil.",
            "EMS: Güvenli bağımsız çalışma önceliklendirildi."
        ]

    if not abnormal:
        report_lines += [
            "Anormal durum yok.",
            "Sistem normal işletme aralığında."
        ]

    alarm_box = self.findChild(QTextEdit, "txt_alarmlar")
    if alarm_box:
        alarm_box.setPlainText("\n".join(report_lines))

    if ems_data["grid_available"] == 0 or ems_data["shed_load"] or ems_data["soc"]
<= SOC_WARNING_LIMIT:
        self.abnormal_duration += 1

    if ems_data["shed_load"]:
        self.shed_duration += 1

    self.time_data.append(self.t)
    self.pv_data.append(ems_data["pv_power"])
    self.wind_data.append(ems_data["wind_power"])
    self.load_data.append(ems_data["total_load"])
    self.grid_data.append(ems_data["grid_power"])
    self.soc_data.append(ems_data["soc"])

```



```

self.records.append({
    "zaman": now,
    "t_saniye": self.t,
    "pv_kw": ems_data["pv_power"],
    "ruzgar_kw": ems_data["wind_power"],
    "yenilenebilir_kw": ems_data["renewable_power"],
    "toplam_yuk_kw": ems_data["total_load"],
    "kritik_yuk_kw": ems_data["critical_load"],
    "kritik_olmayan_yuk_kw": ems_data["noncritical_load"],
    "sebeke_kw": ems_data["grid_power"],
    "batarya_kw": ems_data["battery_power"],
    "batarya_durum": ems_data["battery_status"],
    "batarya_sarj_kw": ems_data["battery_charge_power"],
    "batarya_desarj_kw": ems_data["battery_discharge_power"],
    "jenerator_kw": generator_power_for_calc,
    "tahmini_yakit_tuketimi_l": fuel_liter,
    "yakit_maliyeti_tl": fuel_cost,
    "soc_yuzde": ems_data["soc"],
    "fiyat_tl_kwh": ems_data["price"],
    "grid_available": ems_data["grid_available"],
    "sync_ok": ems_data["sync_ok"],
    "baglanti_modu": ems_data["connection_mode"],
    "yuk_ayirma": "Var" if ems_data["shed_load"] else "Yok",
    "yuk_yonetimi": ems_data["load_status"],
    "isletme_modu": ems_data["system_status"],
    "ems_karari": ems_data["decision"]
})

```

```

if len(self.time_data) > 100:
    self.time_data = self.time_data[-100:]
    self.pv_data = self.pv_data[-100:]
    self.wind_data = self.wind_data[-100:]
    self.load_data = self.load_data[-100:]
    self.grid_data = self.grid_data[-100:]
    self.soc_data = self.soc_data[-100:]

```

```

self.pv_curve.setData(self.time_data, self.pv_data)
self.wind_curve.setData(self.time_data, self.wind_data)
self.load_curve.setData(self.time_data, self.load_data)
self.grid_curve.setData(self.time_data, self.grid_data)
self.soc_curve.setData(self.time_data, self.soc_data)

avg_pv = sum(self.pv_data) / len(self.pv_data)
avg_wind = sum(self.wind_data) / len(self.wind_data)
avg_load = sum(self.load_data) / len(self.load_data)
avg_grid = sum(self.grid_data) / len(self.grid_data)

self.set_label("lbl_ort_pv", f"PV ort.: {avg_pv:.1f} kW")
self.set_label("lbl_ort_ruzgar", f"Rüzgar ort.: {avg_wind:.1f} kW")
self.set_label("lbl_ort_yuk", f"Yük ort.: {avg_load:.1f} kW")
self.set_label("lbl_ort_grid", f"Grid ort.: {avg_grid:.1f} kW")

avg_renewable = avg_pv + avg_wind
avg_renewable_ratio = (avg_renewable / avg_load) * 100 if avg_load > 0 else 0
grid_ratio = (avg_grid / avg_load) * 100 if avg_load > 0 else 0
co2_saving = avg_renewable * 24 * 0.43

self.set_label("lbl_gunluk_tuketim", f"Günlük tüketim tahmini: {avg_load *
24:.1f} kWh")
self.set_label("lbl_pv_uretim", f"PV üretim tahmini: {avg_pv * 24:.1f} kWh")
self.set_label("lbl_ruzgar_uretim", f"Rüzgar üretim tahmini: {avg_wind *
24:.1f} kWh")
self.set_label("lbl_grid_kullanim", f"Şebeke kullanım oranı: %{grid_ratio:.1f}")
self.set_label("lbl_jenerator_enerji", f"Yenilenebilir karşılama:
%{avg_renewable_ratio:.1f}")
self.set_label("lbl_co2", f"CO2 tasarrufu: {co2_saving:.1f} kg")
self.set_label("lbl_anormal_sayi", f"Anormal çalışma süresi:
{self.abnormal_duration} sn")
self.set_label("lbl_yuk_atma_suresi", f"Yük ayırma süresi: {self.shed_duration}
sn")

```

```
if __name__ == "__main__":  
    app = QApplication(sys.argv)  
    window = EMSPanel()  
    window.show()  
    sys.exit(app.exec())
```

BİTİRME ÇALIŞMASI SON KONTROL FORMU

		EVET	HAYIR
1	Beyan formu çalışmada bulunuyor mu?	☐	☐
2	Özet bölümü en az 150 kelime içermekte mi?	☐	☐
3	Simge ve Kısaltmalar uygun şekilde yazılmış mı?	☐	☐
4	Şekiller listesi formata uygun şekilde hazırlanmış mı?	☐	☐
5	Tablolar listesi formata uygun şekilde hazırlanmış mı?	☐	☐
6	İş paketleri ve zaman çizelgesi çalışmada verilmiş mi?	☐	☐
7	Başarı ölçütlerinden bahsedilmiş mi?	☐	☐
8	Risk yönetimi ve planlaması bulunmakta mı?	☐	☐
9	Sonuçların sağlık, çevre ve güvenlik açısından analizi gerçekleştirilmiş mi?	☐	☐
10	Deney Tasarımı Açıklamaları verilmiş mi?	☐	☐
11	IEEE Etik kurallar onay formu imzalanmış mı?	☐	☐
12	Çalışmanın Ulusal ya da Uluslararası standartlar ilişkisi verilmiş mi?	☐	☐
13	Seminer, Kongre, Konferans veya Teknik Gezi katılım kanıtı mevcut mu?	☐	☐
14	Kaynaklar bölümü formata uygun hazırlanmış mı?	☐	☐
15	Yazım kılavuzuna aykırı durumlar mevcut mu?	☐	☐

Bu çalışma tarafımdan incelenmiş olup kontrol sonuçları yukarıda verildiği gibidir.

İnceleyen :

Tarih :

İmza :

